

Categorias e suas aplicações em encoding, simulações e process scheduling

Universidade de São Paulo



São Paulo, 2026

Sumário

1	Introdução	5
2	Teoria de Categorias	9
2.1	Morfismos especiais	14
2.2	Objetos especiais	17
2.3	Dualidade e construções sobre categorias	18
2.4	Limites e colimites	19
2.5	Pré-feixes	28
3	Grafos: um ponto de vista categórico	33
3.1	Grafos especiais	35
3.2	Operações entre grafos	38
3.3	Caminhos	39
3.4	Sobre grafos acíclicos	41
4	Encoding e simulações	43
4.1	Simulando grafos completos em cubos	43
4.2	Resultados algébricos	44
4.3	Encontrando encodings para o grafo completo: caso $r = 1$	45
4.4	Para um r fixo qualquer	49
4.5	Encoding vs. graph embedding	55
5	Rumo a uma categorização de encodings	59
5.1	Em busca de uma definição coerente	59
5.2	Resultados sobre PLs	68
6	Discussão	79
6.1	Problemas em aberto	79
6.1.1	Categorias livres e encoding	79
6.1.2	Topos e outras categorias	79
6.1.3	Propriedade de levantamento único	79
6.2	Próximos passos	83

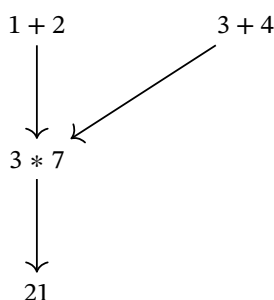
Capítulo 1

Introdução

Uma estratégia que se tornou muito comum hoje em dia por conta de sua eficiência é a de paralelização ([1], [2]). Nela, um programa é distribuído entre várias CPUs em uma rede para que realizem operações concomitantemente, em oposição a um modelo mais simples, em que cada instrução de um programa seria computada sequencialmente, isto é, uma de cada vez.

Uma das formas de arranjar CPUs em conjunto que torna isso possível é um *sistema distribuído*, isto é, um sistema em que CPUs são conectadas sem compartilhamento de memória, em que o compartilhamento de informação se dá diretamente entre as CPUs.

Exemplo 1.1. Por exemplo, suponha que queiramos computar o valor de $(1 + 2) * (3 + 4)$. Nesse caso, não há nenhuma razão pela qual uma soma deva ser realizada depois da outra: podemos, então, fazer as duas em paralelo, e depois computar o produto dos resultados. Isso pode ser expresso pelo seguinte diagrama:



em que temos, em cada vértice, uma operação sendo realizada, e cujas arestas indicam o fluxo de informação indo de uma etapa da computação para a próxima.

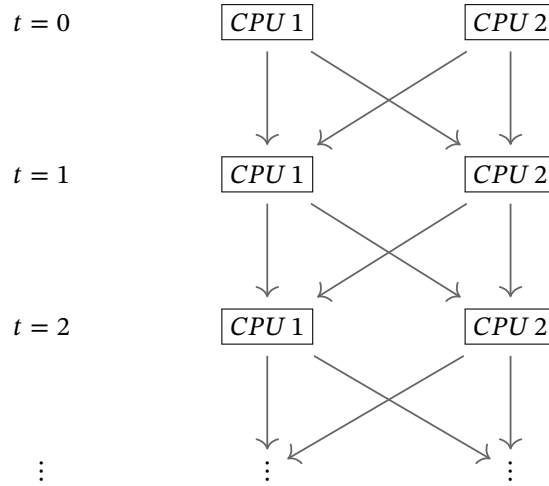
Digamos que queiramos realizar essa computação em um sistema com duas CPUs dispostas e ligadas da seguinte forma:



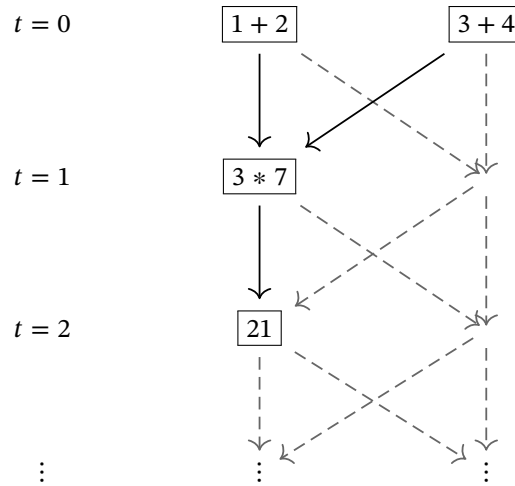
isto é, ligadas de forma que exista um caminho para a informação passar da CPU 1 para a CPU 2, e vice versa.

Então é claro que podemos realizar a computação acima nesse sistema. De fato, basta, num primeiro instante, cada uma das CPUs realizar uma das somas, passar o resultados resultados para uma delas, e esta então realiza a multiplicação em um segundo instante.

Agora, imagine um grafo temporal discreto, em que as linhas simbolizam as transmissões de informação possíveis de uma CPU para a outra no próximo instante de tempo.



Observe que nós podemos imbutir o diagrama da computação acima nesse grafo:



Ou seja, dado o diagrama acima, existe uma atribuição possível de operações para cada CPU em cada instante de tempo tal que é possível computar a expressão desejada.

Repare que, para que tenhamos o resultado, precisamos que a seguinte condição seja satisfeita: que as operações no último nível do diagrama de computação sejam executadas com as entradas corretas, isto é, que os resultados anteriores estejam corretamente computados, e que haja um caminho para a informação dos passos anteriores chegue às CPUs corretas que realizarão as operações no último nível. Mas, para que essas entradas estejam corretamente computadas, é necessário que as mesmas condições sejam satisfeitas para o nível anterior, e assim sucessivamente.

Por indução finita, precisamos, então, que todas as operações (em todos os níveis) sejam executadas, e que haja um caminho que conecte a CPU que fez a operação no nível anterior para a CPU que vai fazer a próxima operação que dependa da anterior em todos os passos. Em outras palavras, precisamos que a função que assinala a cada CPU em um instante de tempo uma operação do diagrama da computação assinale todas as operações a pelo menos uma CPU em um instante de tempo e que, quando tenhamos uma operação que depende de outra anterior, tenhamos o mesmo fluxo de informação entre as CPUs que realizam essas operações. Vamos formalizar isso.

Definição 1.2. Um **diagrama de computação** é um grafo acíclico, finito e conexo G tal que cada vértice de G represente uma operação a ser realizada por uma CPU e as arestas de G simbolizem o fluxo de informação entre as operações.

Agora, descreveremos o grafo temporal do fluxo de informações entre as CPUs:

Definição 1.3. Seja G um grafo. O **grafo temporal** de G é o grafo, denotado ωG , é o grafo:

$$\omega G := G \times L_{\omega}^{\rightarrow}$$

em que $L_{\omega}^{\rightarrow}$ é o seguinte grafo:

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow \dots$$

Isto nos dá um grafo em que os vértices são pares (t, v) , em que t é um instante de tempo e v um vértice de G , e cujas arestas são entre pares $(t, v), (t + 1, v')$, em que há uma aresta $v \rightarrow v'$ em G .

Se G representa, então, como as CPUs estão ligadas entre si e os possíveis caminhos de transmissão de informação, ωG representa o fluxo de informação nessa disposição ao longo do tempo.

Definição 1.4. Sejam $A, B \in \text{Obj}(\text{Graph})$ grafos e $f : A \rightarrow B$ um homomorfismo parcial de grafos. Dizemos que f é um **encoding** se, e somente se, f é sobrejetor sobre os vértices de B e se, para todo $a \in \mathbb{V}(A)$ e aresta $b \xrightarrow{\alpha} f(a)$ em B , existe uma aresta $a' \xrightarrow{\alpha'} b$ em A tal que $f(\alpha') = \alpha$. Nesse caso, denotamos $f : A \dashrightarrow B$.

definir homomorfismo parcial

Com isso, podemos afirmar, o seguinte, pela argumentação acima:

Proposição 1.5. Um processo representado por um diagrama de computação D pode ser computado em um sistema distribuído de CPUs arranjadas em um grafo G se existe um encoding $f : \omega G \rightarrow D$.

Demonstração. O encoding f nos dirá cada processo será assinalado a cada CPU em cada instante de tempo. O fato de ser sobrejetor, nos garante que todos os processos serão assinalados a pelo menos uma CPU, e a propriedade de levantamento das arestas nos garante que, se um processo p for assinalado a uma CPU x em um instante t , então, no instante $t - 1$, todos os processos dos quais p depende (aqueles para os quais existe uma aresta com destino em p), serão assinalados a CPUs que se comunicam com x .

Como argumentado mais acima, isso é suficiente, por indução finita, para garantir que tenhamos o resultado de D . $\square$

Nesse caso, dizemos o seguinte.

Definição 1.6. Um diagrama de computação D pode ser **assinalado** a um grafo G se existe um encoding $f : \omega G \rightarrow D$.

Agora, imagine que tenhamos um tal diagrama de computação D que saibamos assinalar a um grafo G que representa uma forma de arranjar um sistema distribuído de CPUs, ou, equivalentemente, que tenhamos um encoding $f : \omega G \dashrightarrow D$. Sabemos, então, que essa maneira de assinalar operações para CPUs depende muito da forma como essas CPUs estão arranjadas, e dos caminhos pelos quais a informação pode ser trocada entre elas.

Suponhamos, então, que queiramos "adaptar" esse *escalonamento* de operações de G para um outro grafo G' , isto é, para uma outra *topologia* do nosso sistema distribuído. Como poderíamos fazer isso?

Chamamos esse problema de **simulação** entre os dois sistemas distribuídos. Uma das estratégias utilizadas para resolvê-lo é via *graph embedding* ([3]) e outra, desenvolvida por Fellows [4], é feita via a noção de encoding. Seguindo os resultados de Fellows, provaremos que, para o caso particular de uma simulação de grafos completos em cubos, a segunda estratégia nos dá um resultado consideravelmente melhor.

Desde a tese de Fellows, que trata principalmente de grafos completos, cubos, e grades, outros tipos de grafos foram explorados por meio do encoding, como grafos estrela [5] e redes borboleta [6], sob o nome de *redundant* ou *one-to-many embeddings*. Outros ainda generalizaram o modelo de encoding, permitindo dilatações nas conexões entre vértices vizinhos [7], [8].

Nosso trabalho, porém, vai em outra direção: dado que as provas de Fellows são muito combinatórias e se utilizam muito do que vale na estrutura específica dos grafos, buscaremos encontrar os princípios pelos quais os cálculos de Fellows funcionam, usando a Teoria de Categorías para trazê-los para um contexto mais geral e, com sorte, levá-los com o conceito de encoding para permitir o seu uso para outras estruturas no futuro.

Dessa forma, o texto será organizado da seguinte maneira: nos capítulos 2 e 3, introduziremos a maior parte do conhecimento necessário de categorías e grafos, respectivamente. No capítulo 4, trataremos dos resultados obtidos por Fellows, e no capítulo 5 buscaremos generalizá-los. Por fim, no capítulo 6, faremos uma breve discussão dos resultados obtidos, e onde a pesquisa nessa área pode prosseguir.

Capítulo 2

Teoria de Categorias

Neste capítulo, trataremos dos conceitos básicos de Teoria de Categorias, de que precisaremos para trazer os resultados de Fellows para esse contexto mais geral de categorias. Nosso objetivo principal com isto é tornar a tese auto-contida. Durante este capítulo, seguiremos principalmente [9] para as definições e resultados.

Não nos preocuparemos aqui com os fundamentos conjuntistas da teoria, nem com questões de tamanho. Basta dizer que todas as noções aqui utilizadas são muito frequentes na literatura, e sua fundamentação pode ser encontrada em [10] e [11], por exemplo. Assuma, portanto, no que segue, que estejamos trabalhando em um universo de tamanho adequado.

Começemos com a definição do que é uma categoria:

Definição 2.1. Uma **categoria** $\mathcal{C}$ é uma coleção de objetos, que denotamos $\text{Obj}(\mathcal{C})$ e flechas, que denotamos $\text{Mor}(\mathcal{C})$. A cada flecha $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$, correspondem dois objetos de $\mathcal{C}$:

$$\text{dom}(f) \quad \text{e} \quad \text{cod}(f)$$

Sejam $a = \text{dom}(f)$ e $b = \text{cod}(f)$. Para simplificar isso, escrevemos:

$$f : a \rightarrow b$$

ou ainda podemos representar

$$a \xrightarrow{f} b$$

como um diagrama.

Ademais, uma categoria é munida de uma operação de **composição** $\circ$ da seguinte forma: se $f : a \rightarrow b$ e $g : b \rightarrow c$ são flechas de $\mathcal{C}$, então $g \circ f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ é uma flecha tal que

$$\text{dom}(g \circ f) = a \quad \&\& \quad \text{cod}(g \circ f) = c$$

Essa composição deve ser associativa, isto é, para quaisquer flechas $f, g, h \in \text{Mor}(\mathcal{C})$, existe $f \circ (g \circ h)$ se, e somente se, existe $(f \circ g) \circ h$ e, nesse caso, ambas as flechas são iguais. (Repare que, para que a composição esteja definida entre duas flechas, é necessário que o contradomínio da primeira seja o domínio da segunda).

Por fim, para cada objeto $a \in \text{Obj}(\mathcal{C})$, existe uma flecha $\text{id}_a \in \text{Mor}(\mathcal{C})$, chamada a **identidade de a** tal que, para toda flecha $f : a \rightarrow b$, $f \circ \text{id}_a = f$, e, para toda flecha $g : c \rightarrow a$, $\text{id}_a \circ g = g$.

A definição acima é relativamente abstrata. Convém observar alguns exemplos de categorias para desenvolver a intuição sobre o tipo de estrutura com a qual estamos lidando.

Exemplo 2.2. Considere a categoria Set , em que os objetos $x, y, \dots \in \text{Obj}(\text{Set})$ são conjuntos, e onde as flechas $f, g, \dots \in \text{Mor}(\text{Set})$ são funções entre conjuntos.

Para cada conjunto x , defina a identidade em x como a função que leva qualquer elemento de x nele próprio, ou, em termos conjuntistas

$$\text{id}_x := \{(y, z) \in x \times x : y = z\}$$

De fato, id_x é uma função, pois qualquer $y \in x$ é levado em somente um elemento do contradomínio de id_x , a saber, ele mesmo.

Além disso, a composição de funções aqui faz o papel da composição de flechas na categoria e, de fato, ela é associativa.

Exemplo 2.3. Um conjunto parcialmente ordenado (*partially ordered set*) é um par $(X, \leq_X)$ em que X é um conjunto e $\leq_X$ é uma relação de ordem em X , isto é, que obedece as seguintes regras:

reflexiva $x \leq_X x$, para todo $x \in X$;

antissimétrica Se $x \leq_X y$ e $y \leq_X x$, então $x = y$, para todos $x, y \in X$;

transitiva Se $x \leq_X y$, e $y \leq_X z$, então $x \leq_X z$, para todos $x, y, z \in X$.

Defina um morfismo entre conjuntos parcialmente ordenados $f : (X, \leq_X) \rightarrow (Y, \leq_Y)$ como uma função $f : X \rightarrow Y$ que preserva a ordem, isto é, tal que se $x_1, x_2 \in X$ e $x_1 \leq_X x_2$, então $f(x_1) \leq_Y f(x_2)$. Também chamamos essas funções de **crescentes**.

A coleção dos conjuntos parcialmente ordenados (ou posets), com os morfismos definidos acima, composição de funções e as identidades como as em Set formam uma categoria, que denotamos Poset.

De fato, as identidades preservam a ordem, porque $x \leq_X x$ para todo $x \in X$, pela propriedade reflexiva da ordem. Ademais, a composição de duas funções preserva a ordem, porque, sendo $f : (X, \leq_X) \rightarrow (Y, \leq_Y)$ e $g : (Y, \leq_Y) \rightarrow (Z, \leq_Z)$ duas funções crescentes. Então

$$\begin{aligned} x_1 \leq_X x_2 &\implies f(x_1) \leq_Y f(x_2) \\ &\implies g(f(x_1)) \leq_Z g(f(x_2)) \\ &\implies (g \circ f)(x_1) \leq_Z (g \circ f)(x_2) \end{aligned}$$

Logo, $g \circ f : (X, \leq_X) \rightarrow (Z, \leq_Z)$ é uma função crescente.

Exemplo 2.4. Um **grupo** é uma tripla ordenada $(G, \cdot_G, e_G, i_G)$ em que G é um conjunto, $\cdot_G$ é uma operação binária associativa em G e e_G é a identidade em G para essa operação, isto é, $a \cdot_G e_G = e_G \cdot_G a = a$, para todo $a \in G$, e, por fim, $i_G : G \rightarrow G$ é uma função que leva cada elemento de G no seu inverso na operação de G , isto é, tal que $a \cdot_G i_G(a) = i_G(a) \cdot_G a = e_G$ para todo $a \in G$.

Grupos com homomorfismos de grupo, isto é, funções que preservam a identidade, a operação do grupo e os inversos formam uma categoria, que escrevemos Group. Explicitamente, essas exigências sobre os homomorfismos de grupo são o seguinte:

$$f(e_G) = e_H,$$

$$f(a \cdot_G b) = f(a) \cdot_H f(b)$$

e

$$f(i_G(a)) = i_H(f(a))$$

para quaisquer $a, b \in G$, dado $f : (G, \cdot_G, e_G, i_G) \rightarrow (H, \cdot_H, e_H, i_H)$ um homomorfismo de grupos.

É fácil ver que a composição de dois homomorfismos de grupo dá um homomorfismo de grupo. Além disso, a identidade como no caso dos conjuntos nos dá uma identidade para esta categoria.

Em geral, classes de estruturas com funções entre elas que preservam essas estruturas nos dão uma categoria. Mas isso nos levanta uma pergunta: existem "funções" entre categorias que preservem a estrutura da categoria? E a resposta é sim, elas são chamadas de funtores:

Definição 2.5. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ duas categorias. Um **funtor** F de $\mathcal{A}$ para $\mathcal{B}$, que denotamos, como morfismos, $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, é um mapa de objetos $\mathcal{A}$ para objetos de $\mathcal{B}$ e de flechas de $\mathcal{A}$ para flechas de $\mathcal{B}$ tal que:

(i) Se $f : a \rightarrow a'$ é um morfismo de $\mathcal{A}$, então $F(f)$ é um morfismo de $F(a)$ para $F(a')$ em $\mathcal{B}$;

(ii) $F(\text{id}_a) = \text{id}_{F(a)}$, para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{A})$;

(iii) $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$, para todos $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{A})$ tais que $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$.

Isso nos dá uma forma simples de expressar relações entre diferentes categorias e nos permite fazer uma certa "tradução" de conceitos entre duas categorias. Por exemplo, se temos um funtor $\text{Group} \rightarrow \text{Set}$, podemos pegar uma flecha em Group com determinadas propriedades, e ver o que seria o equivalente em Set , ou vice e versa. Além disso, há funtores que preservam certas propriedades, como *limites* e *colimites*, como veremos adiante, e isso muitas vezes nos permite passar resultados que temos sobre uma categoria para outra, semelhante ao que se faz em topologia com propriedades que são preservadas por certas funções: por exemplo, se $f : X \rightarrow Y$ é um homeomorfismo de espaços topológicos e X é compacto, então sabemos que Y também é.

Agora, é fácil verificar que a composição de dois funtores nos dá um funtor. E além disso, o mapa que leva objetos neles mesmos e flechas nelas mesmas é um funtor que serve como a identidade da composição de dois funtores. Assim sendo, podemos definir a seguinte categoria:

Exemplo 2.6. Cat é a categoria das categorias pequenas, isto é, tais que $\text{Obj}(\mathcal{C})$ e $\text{Mor}(\mathcal{C})$ são conjuntos para todo $\mathcal{C} \in \text{Obj}(\mathcal{C})$, em que os morfismos são funtores entre as categorias.

Exemplo 2.7. Há um funtor $P : \text{Poset} \rightarrow \text{Cat}$ que leva um poset $(X, \leq_X)$ na seguinte categoria:

$$\begin{aligned}\text{Obj}(P((X, \leq_X))) &:= X \\ \text{Mor}(P((X, \leq_X))) &:= \leq_X\end{aligned}$$

isto é, cada par $(x_1, x_2) \in \leq_X$ será uma flecha $x_1 \rightarrow x_2$. A composição é definida da seguinte forma:

$$(x_2, x_3) \circ (x_1, x_2) = (x_1, x_3)$$

De fato, $P((X, \leq_X))$ é uma categoria, porque temos composição: se $x_1 \leq_X x_2$ e $x_2 \leq_X x_3$, então $x_1 \leq_X x_3$; e também há uma flecha de identidade, porque $x \leq_X x$ para todo $x \in X$.

Agora, cada morfismo $f : (X, \leq_X) \rightarrow (Y, \leq_Y)$ deve ser levado em um funtor:

$$\begin{array}{ccc} (X, \leq_X) & & P(X, \leq_X) \\ \downarrow f & \xRightarrow{P} & \downarrow P(f) \\ (Y, \leq_Y) & & P(Y, \leq_Y) \end{array}$$

O funtor será definido da seguinte forma: sobre os objetos de $P(X, \leq_X)$, isto é, sobre X , $P(f)$ levará cada $x \in X$ em $f(x) \in Y = \text{Obj}(P(Y, \leq_Y))$. Sobre os morfismos, isto é, sobre $\leq_X$, $P(f)$ fará o seguinte:

$$P(f)(x_1, x_2) = (f(x_1), f(x_2)) \quad (2.1)$$

Sabemos que $(f(x_1), f(x_2)) \in \leq_Y$ sempre que $(x_1, x_2) \in \leq_X$ porque f é crescente. Resta, então, verificar somente as condições (i), (ii) e (iii) da **Definição 2.5**:

- (i) Essa condição sai imediatamente da definição de $P(f)$ sobre morfismos na equação (2.1).
- (ii) Seja $x \in X$, então

$$\begin{aligned}P(f)(\text{id}_x) &= P(f)(x, x) \\ &= (f(x), f(x)) \\ &= \text{id}_{f(x)} \\ &= \text{id}_{P(f)(x)}\end{aligned}$$

- (iii) Sejam $(x_1, x_2), (x_2, x_3) \in \leq_X$, então

$$\begin{aligned}
P(f)((x_2, x_3) \circ (x_1, x_2)) &= P(f)((x_1, x_3)) \\
&= (f(x_1), f(x_3)) \\
&= (f(x_2), f(x_3)) \circ (f(x_1), f(x_2)) \\
&= P(f)(x_2, x_3) \circ P(f)(x_1, x_2)
\end{aligned}$$

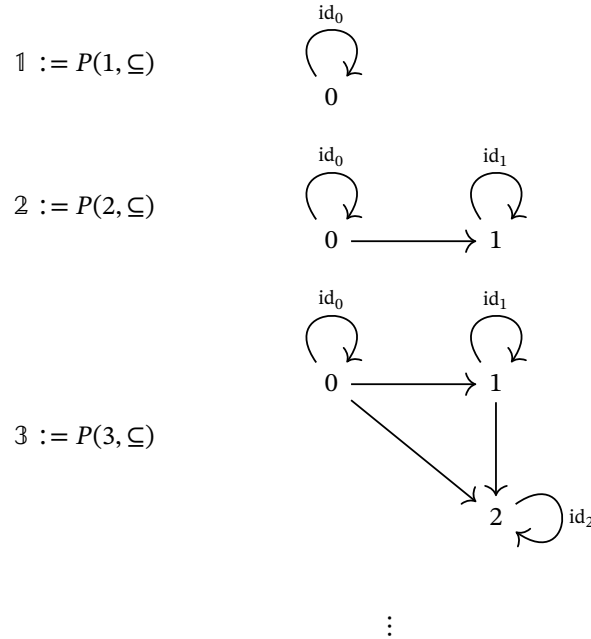
Logo, P como definido acima é um funtor.

O funtor acima nos dá exemplos um pouco mais abstratos, porém ainda muito úteis para a Teoria de Categorias. Eles mostram como categorias são, fundamentalmente, uma álgebra de pontos e flechas:

Exemplo 2.8. Na Teoria de Conjuntos, é bem comum, como acontece por exemplo em [12], definir os números naturais como os primeiros ordinais da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
0 &:= \emptyset \\
1 &:= \{0\} \\
2 &:= \{0, 1\} \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Dessa forma, cada número natural é um conjunto bem ordenado pela inclusão $\subseteq$. Em particular, são conjuntos parcialmente ordenados pela inclusão. Disso, usando o nosso funtor do **Exemplo 2.7** acima, podemos obter as seguintes categorias:



Repare que cada par de objetos em cada uma das categorias acima tem no máximo uma flecha ligando eles. Isso é verdadeiro para qualquer categoria na imagem de P como definido acima. Isso porque em uma relação de ordem $\leq$, há no máximo um par (x_1, x_2) e, além disso, se $(x_1, x_2) \in \leq$ e $(x_2, x_1) \in \leq$, então $x_1 = x_2$.

Exemplo 2.9. Definimos o seguinte funtor $\mathcal{D} : \text{Set} \rightarrow \text{Cat}$ da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
\text{Obj}(\mathcal{D}(X)) &:= X \\
\text{Mor}(\mathcal{D}(X)) &:= \{\text{id}_x : x \in X\}
\end{aligned}$$

ou seja, a categoria $\mathcal{D}(X)$ é a categoria cujos objetos são os elementos do conjunto X e cujos morfismos são somente as identidades dos objetos. De fato, isso nos dá uma categoria pela **Definição 2.1** porque tem as identidades, e a composição só precisa valer para as identidades, e o vale por definição.

Para um morfismo em Set $f : X \rightarrow Y$, ou seja, uma função entre os conjuntos X e Y , definimos o seguinte funtor:

$$\begin{aligned}\mathcal{D}(f)(x) &:= f(x), \forall x \in X \\ \mathcal{D}(f)(\text{id}_x) &:= \text{id}_{f(x)}, \forall x \in X\end{aligned}$$

Só precisamos definir para as identidades, porque os únicos morfismos de $\mathcal{D}(X)$ são as identidades. Novamente, a cláusula (ii) da **Definição 2.5** funciona por definição e as cláusulas (i) e (iii) valem porque os únicos morfismos são as identidades.

Nesse contexto, surge a seguinte pergunta natural: se morfismos são setas entre objetos de uma categoria, e funtores são setas entre categorias, quais são as setas entre funtores?

Bom, sabemos que as setas entre funtores têm de levar ao menos objetos de um em objetos do outro. Disto vem a seguinte definição, de [13].

Definição 2.10. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ duas categorias, e sejam $F, F' : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ dois funtores entre elas. Uma **transformação** τ entre F e F' , que denotamos $\tau : F \Rightarrow F'$, é uma família $(\tau_a)_{a \in \text{Obj}(\mathcal{A})}$ de morfismos em $\mathcal{B}$ indexada pelos objetos de $\mathcal{A}$ tal que, para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{A})$, τ_a é um morfismo entre $F(a)$ e $F'(a)$, isto é:

$$\tau_a : F(a) \rightarrow F'(a), \quad \forall a \in \text{Obj}(\mathcal{A})$$

Perceba, no entanto, que isso não implica nada sobre os morfismos. Uma condição que nos é bem útil para manter a consistência desses morfismos através de transformações é a chamada *condição de naturalidade*, enunciada a seguir:

Definição 2.11. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ duas categorias, e $F, F' : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ dois funtores entre elas. Seja, ainda, $\eta : F \Rightarrow F'$ uma transformação entre esses dois funtores. Então dizemos que η tem a **condição de naturalidade** se, para todo morfismo $f : x \rightarrow y$ em $\mathcal{A}$, o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} F(x) & \xrightarrow{F(f)} & F(y) \\ \eta_x \downarrow & & \downarrow \eta_y \\ F'(x) & \xrightarrow{F'(f)} & F'(y) \end{array}$$

Quando η tem a condição de naturalidade, dizemos que η é uma **transformação natural**.

Ademais, as transformações naturais, assim como as setas nas categorias, se compõem. Isso se dá da seguinte forma:

Definição 2.12. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ duas categorias, e $F, F', F'' : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ três funtores entre elas. Ainda mais, sejam $\eta : F \Rightarrow F'$ e $\eta' : F' \Rightarrow F''$ duas transformações naturais.

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ & \Downarrow \eta & \\ \mathcal{A} & \xrightarrow{\quad F' \quad} & \mathcal{B} \\ & \Downarrow \eta' & \\ & F'' & \end{array}$$

A **composição vertical** $\eta' \circ \eta$ das duas transformações naturais é a transformação $(\eta'_a \circ \eta_a)_{a \in \text{Obj}(\mathcal{A})}$ dada pela composição, componente a componente, das duas transformações naturais.

Proposição 2.13. A composição vertical de duas transformações naturais é uma transformação natural.

Demonstração. Sejam η, η' como na **Definição 2.12**. Tome $f : x \rightarrow y$ um morfismo de $\mathcal{A}$. Então temos o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
F(x) & \xrightarrow{F(f)} & F(y) \\
\eta_x \downarrow & & \downarrow \eta_y \\
F'(x) & \xrightarrow{F'(f)} & F'(y) \\
\eta'_x \downarrow & & \downarrow \eta'_y \\
F''(x) & \xrightarrow{F''(f)} & F''(y)
\end{array}$$

Em que os retângulos interiores comutam porque η e η' são transformações naturais. Mas isso implica que o retângulo exterior também comuta:

$$\begin{aligned}
\eta'_y \circ (\eta_y \circ F(f)) &= \eta'_y \circ (F'(f) \circ \eta_x) && (\eta \text{ é natural}) \\
&= (\eta'_y \circ F'(f)) \circ \eta_x \\
&= (F''(f) \circ \eta'_x) \circ \eta_x && (\eta' \text{ é natural})
\end{aligned}$$

□

2.1 Morfismos especiais

Nesta seção, classificaremos algumas propriedades abstratas de morfismos dentro das categorias. A vantagem desta abordagem é que nos permite observar como essas coisas se relacionam e até extrair resultados sobre eles sem o conhecimento preciso do que são, como, por exemplo, na **proposição 2.19** abaixo.

A definição mais fundamental para nós é uma que permeia toda a Matemática: a de *isomorfismo*. Vejamos como na área de Categorias, o isomorfismo é definido:

Definição 2.14. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Um morfismo $f : x \rightarrow y$ é dito um **isomorfismo** se, e somente se, existe um outro morfismo $g : y \rightarrow x$ em $\mathcal{C}$ tal que:

$$g \circ f = \text{id}_x \quad \&\& \quad f \circ g = \text{id}_y$$

Caso exista um isomorfismo entre $x, y \in \text{Obj}(\mathcal{C})$, escrevemos $x \cong y$.

Para que se obtenha uma intuição sobre o que estamos tratando, vejamos alguns exemplos em categorias já conhecidas:

Exemplo 2.15. Em Set , os morfismos são funções. Sendo assim um isomorfismo $f : x \rightarrow y$ em Set é uma função que tenha inversa à direita e à esquerda g .

Agora, é necessário que f e g sejam injetoras. Com efeito, suponha que $x_1, x_2 \in \text{dom}(f)$ sejam tais que $f(x_1) = f(x_2)$. Então, como g é função, teríamos que $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$. Mas $g \circ f = \text{id}_{\text{dom}(f)}$. Logo $x_1 = x_2$, e f é injetora. Repetindo o argumento com $f \circ g$, obtemos que g também é injetora.

Também temos que ambas são sobrejetoras. Com efeito, seja $y_1 \in y = \text{cod}(f)$. Como $f \circ g = \text{id}_y$, sabemos que $f(g(y_1)) = y_1$. Mas $g(y_1) \in x = \text{dom}(f)$. Logo, y_1 está na imagem de f , e f é sobrejetora. Analogamente, g é sobrejetora.

Assim, temos que, se f é um isomorfismo, necessariamente é uma função bijetora. Mostraremos, agora, que a volta também vale.

Seja $f : x \rightarrow y$ uma função bijetora. Tome, então, o conjunto:

$$g := \{(y_1, x_1) \in y \times x : f(x_1) = y_1\}$$

Provaremos que g é uma função, e é inversa de f .

Suponha que tenhamos $(y_1, x_1), (y_1, x_2) \in g$. Então sabemos que $f(x_1) = y_1 = f(x_2)$. Como f é injetora, isso implica que $x_1 = x_2$. Além disso, como f é sobrejetora, g está definida sobre todo y . Logo, $g : y \rightarrow x$ é função. Resta provar que é inversa de f .

Com efeito, seja $x_1 \in x$. Então $f(x_1) = y_1$ para algum $y_1 \in y$. Logo, $(y_1, x_1) \in g$ e, portanto, $g(f(x_1)) = x_1$. Como isso vale para todo $x_1 \in x$, $g \circ f = \text{id}_x$. Por outro lado, se $y_1 \in y$, então $y_1 = f(x_1)$ para algum x_1 , porque f é sobrejetora. Assim sendo, $(y_1, x_1) \in g$ e $f(g(y_1)) = y_1$. Como isso vale para todo $y_1 \in y$, $f \circ g = \text{id}_y$.

Assim sendo, os isomorfismos em Set são as funções bijetoras.

Exemplo 2.16. Em Cat , os objetos são categorias, e os morfismos são funtores entre elas. Seja, então, $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ um isomorfismo. Então existe uma inversa G para F .

Agora, escreva $F_0 : \text{Obj}(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Obj}(\mathcal{B})$, isto é, F restrito aos objetos de $\mathcal{A}$. Isso nos dá uma função nos objetos, e G_0 a função inversa. Sendo assim, pela argumentação acima, temos que F_0 é uma bijeção. Analogamente, F_1 também é uma bijeção nos morfismos.

Isso nos prova que um funtor F isomorfismo é uma bijeção nos objetos e nas flechas. Provemos também a volta.

($\Leftarrow$) Seja $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ um funtor tal que F_0 e F_1 são bijeções. Pela argumentação no **Exemplo 2.15**, sabemos que existem funções G_0 e G_1 inversas de F_0 e F_1 , respectivamente. Provaremos que G dada por G_0 e G_1 é funtor, e é inverso de F . Para isso, precisamos, primeiramente, testar a **Definição 2.5**.

(i) Seja $f : b \rightarrow b'$ um morfismo em $\mathcal{B}$. Então $G_1(f)$ é um morfismo em $\mathcal{A}$ tal que $F(G_1(f)) = f$. Mas, como F é um funtor, isso implica que

$$\begin{aligned} \text{dom}(F(G_1(f))) &= F(\text{dom}(G_1(f))) \\ &= F_0(\text{dom}(G_1(f))) \end{aligned}$$

Mas $\text{dom}(F(G_1(f))) = \text{dom}(f) = b$. Logo,

$$\begin{aligned} \text{dom}(G_1(f)) &= G_0(F_0(\text{dom}(G_1(f)))) \\ &= G_0(\text{dom}(F(G_1(f)))) \\ &= G_0(b) \end{aligned}$$

Analogamente, $\text{cod}(G_1(f)) = G_0(b')$.

(ii) Tome $G_1(\text{id}_b)$. Do item anterior, sabemos que

$$\text{dom}(G_1(\text{id}_b)) = \text{cod}(G_1(\text{id}_b)) = G_0(b)$$

Como F é funtor, sabemos que

$$\begin{aligned} F(\text{id}_{G_0(b)}) &= \text{id}_{F(G_0(b))} \\ &= \text{id}_{F_0(G_0(b))} \\ &= \text{id}_b \end{aligned}$$

Como F é bijetora nos morfismos por hipótese, tiramos que $G_1(\text{id}_b) = \text{id}_{G_0(b)}$.

(iii) Sejam $f : b \rightarrow b'$ e $g : b' \rightarrow b''$ em $\mathcal{B}$. Então, pelo item (i), sabemos que $G_1(f) : G_0(b) \rightarrow G_0(b')$ e $G_1(g) : G_0(b') \rightarrow G_0(b'')$. Logo, a composição entre esses dois morfismos, $G_1(g) \circ G_1(f)$ está bem definida.

Agora, como F é funtor, temos o seguinte

$$\begin{aligned} F(G_1(g) \circ G_1(f)) &= F(G_1(g)) \circ F(G_1(f)) \\ &= g \circ f \end{aligned}$$

Mas $G_1(g \circ f)$ tem a mesma imagem por F . Como F é injetora nos morfismos por hipótese, temos então que

$$G_1(g \circ f) = G_1(g) \circ G_1(f)$$

Como, então, a **Definição 2.5** é satisfeita, $G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ correspondente a G_0 e G_1 é um funtor inverso de F . Logo, F é isomorfismo.

Antes de olharmos para outras categorias, observe o seguinte resultado, que nos poupará de precisar fazer muitas contas.

Lema 2.17. *Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ categorias e $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ um funtor entre elas. Então, se $f : a \rightarrow a'$ um morfismo de $\mathcal{A}$ é um isomorfismo, então $F(f)$ também é.*

Demonstração. Se f é um isomorfismo, então existe $g \in \text{Mor}(\mathcal{A})$ tal que $g \circ f = \text{id}_x$ e $f \circ g = \text{id}_y$. Mas, como F é funtor, F leva identidade em identidade. Isso significa que $F(g \circ f) = \text{id}_{F(a)}$. Mas

$$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$$

Logo,

$$F(g) \circ F(f) = \text{id}_{F(a)}$$

Repetindo a argumentação para o outro lado, obtemos que

$$F(f) \circ F(g) = \text{id}_{F(a')}$$

Logo, $F(f) : F(a) \rightarrow F(a')$ é um isomorfismo. □

Isomorfismos são uma condição muito forte sobre os morfismos. Pense, por exemplo, no caso de espaços topológicos: em várias ocasiões temos funções contínuas entre espaços topológicos, mas raramente temos homeomorfismos.

Há um pequeno enfraquecimento da condição do isomorfismo que é apresentada a seguir:

Definição 2.18. *Seja $\mathcal{C}$ uma categoria e $f : x \rightarrow y$ e $g : y \rightarrow x$ dois morfismos tais que*

$$g \circ f = \text{id}_x.$$

Nesse caso, dizemos que f é uma **seção** de g , ou que g é uma **retração** de f .

Repare que neste caso só exigimos que a inversa seja de um lado. Caso tenhamos morfismos como acima, podemos obter o seguinte resultado acerca deles, retirado diretamente de [9]:

Proposição 2.19. *Seja $\mathcal{C}$ uma categoria e $f : b \rightarrow c$ e $g : c \rightarrow b$, com f seção de g . Então, para quaisquer morfismos $\alpha, \alpha' : a \rightarrow b$ quaisquer morfismos $\beta, \beta' : c \rightarrow d$, temos que*

(i) *Se $f \circ \alpha = f \circ \alpha'$, então $\alpha = \alpha'$;*

(ii) *Se $\beta \circ g = \beta' \circ g$, então $\beta = \beta'$;*

Demonstração. Observe o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} a & \xrightarrow[\alpha']{\alpha} & b & \xrightarrow{f} & c \\ & & \searrow \text{id}_b & & \downarrow g \\ & & & & b & \xrightarrow[\beta']{\beta} & d \end{array}$$

(i) Se temos que $f \circ \alpha = f \circ \alpha'$, então podemos compôr ao fim com g , e disso obtemos a identidade, que será "cancelada" na conta:

$$\begin{aligned} f \circ \alpha = f \circ \alpha' &\implies g \circ (f \circ \alpha) = g \circ (f \circ \alpha') \\ &\implies (g \circ f) \circ \alpha = (g \circ f) \circ \alpha' \\ &\implies \text{id}_b \circ \alpha = \text{id}_b \circ \alpha' \\ &\implies \alpha = \alpha' \end{aligned}$$

(ii) Analogamente, compondo com f à direita, obtemos de $\beta \circ g = \beta' \circ g$ que $\beta = \beta'$. □

O resultado acima não é importante apenas no caso de seções e retrações. Na verdade, define-se duas classes de morfismos justamente por essa propriedade:

Definição 2.20. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Um morfismo $m : x \rightarrow y$ de $\mathcal{C}$ é dito um **monomorfismo** ou um **morfismo cancelável à esquerda** se, e somente se, para todo par de morfismos $\alpha, \alpha' : w \rightarrow x$, se $m \circ \alpha = m \circ \alpha'$, então $\alpha = \alpha'$. Nesse caso, escrevemos $m : x \rightarrowtail y$.

Dualmente, um morfismo $e : x \rightarrow y$ é dito um **epimorfismo** ou um **morfismo cancelável à direita** se, e somente se, para todo par de morfismos $\beta, \beta' : y \rightarrow z$, se $\beta \circ e = \beta' \circ e$, então $\beta = \beta'$. Escrevemos, então, $e : x \twoheadrightarrow y$.

Exemplo 2.21. Em Set , os monomorfismos são as funções injetoras, e os epimorfismos são as funções sobrejetoras.

Com efeito, suponha que $m : x \rightarrowtail y$ seja um monomorfismo. Suponha que $x_1, x_2 \in x$, e considere as funções inclusão $\alpha : \{x_1\} \hookrightarrow x$ e $\alpha' : \{x_2\} \hookrightarrow x$. Então, se $m \circ \alpha = m \circ \alpha'$, ou equivalentemente, se $m(x_1) = m(x_2)$, então, porque m é mono, temos que $\alpha = \alpha'$, ou equivalentemente, que $x_1 = x_2$.

Por outro lado, se $m : x \rightarrow y$ é uma função injetora, então, se $m \circ \alpha = m \circ \alpha'$, então temos que, para todo $w_1 \in w = \text{dom}(\alpha)$, temos que $m(\alpha(w_1)) = m(\alpha'(w_1))$. Mas, como m é injetora, isso implica que $\alpha(w_1) = \alpha'(w_1)$, para todo $w_1 \in w$. Logo, $\alpha = \alpha'$.

Agora, suponha que $e : x \twoheadrightarrow y$ é um epimorfismo. Tome, então $\beta, \beta' : y \rightarrow 2 = \{0, 1\}$ definidas da seguinte forma: β é a função constante e igual a zero em y , e β' tem a seguinte definição:

$$\beta'(y_1) := \begin{cases} 0, & \text{se } y_1 \in g(x) \\ 1, & \text{do contrário} \end{cases}$$

ou seja, que é zero se y_1 está na imagem de g e 1 do contrário.

Por construção, $\beta \circ e = \beta' \circ e$. Dado que e é epimorfismo, isso significa que $\beta = \beta'$. Logo, as duas funções são constantes e iguais a zero e, portanto, $g(x) = y$ e g é sobrejetora.

Por outro lado, se $e : x \rightarrow y$ é sobrejetora, então, se $\beta \circ e = \beta' \circ e$, isso significa que, para todo y_1 na imagem de e , $\beta(y_1) = \beta'(y_1)$. Mas a imagem de e é y . Logo, $\beta = \beta'$.

2.2 Objetos especiais

Além de morfismos, existem algumas classes de objetos especiais que nos serão úteis mais adiante.

Definição 2.22. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Dizemos que um objeto $\emptyset \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ é dito **inicial** se, e somente se, para qualquer outro objeto $x \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ existe um único morfismo $f : \emptyset \rightarrow x$:

$$\emptyset \xrightarrow{\exists! f} \forall x$$

Dualmente, um objeto $*$ em $\text{Obj}(\mathcal{C})$ é dito **terminal** se, e somente se, para todo $x \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ existe um único morfismo $f : x \rightarrow *$:

$$\forall x \xrightarrow{\exists! f} *$$

Repare que, a princípio, é possível termos mais de um objeto inicial (terminal). Mas, na verdade, o que acontece é que eles são únicos, a menos de isomorfismo:

Proposição 2.23. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria, e sejam $\emptyset, \emptyset'$ objetos iniciais desta categoria. Então $\emptyset \cong \emptyset'$.

Demonstração. Sejam $\emptyset, \emptyset'$ objetos iniciais de $\mathcal{C}$. Então existem únicos morfismos:

$$f : \emptyset \rightarrow \emptyset' \quad \&\& \quad g : \emptyset' \rightarrow \emptyset$$

Agora $g \circ f$ é um morfismo de $\emptyset$ para $\emptyset$, mas $\text{id}_{\emptyset}$ também é. Como os morfismos partindo de $\emptyset$ são únicos, temos que $g \circ f = \text{id}_{\emptyset}$.

Repetindo a argumentação com $f \circ g$, obtemos que $f \circ g = \text{id}_{\emptyset'}$. Logo, f é um isomorfismo, e $\emptyset \cong \emptyset'$. $\square$

É claro que a mesma argumentação vale para os objetos finais, basta inverter as flechas de lado.

O seguinte exemplo justificará a notação que estamos usando para os objetos iniciais e finais:

Exemplo 2.24. Em $\mathbf{Set}$ o único objeto inicial é o conjunto vazio $\emptyset$ e qualquer conjunto unitário, isto é, com apenas um elemento, é objeto terminal.

Com efeito, de $\emptyset$ para qualquer conjunto só existe uma função: a função vazia.

Além disso, tome qualquer conjunto unitário $\{y\}$. Se tivermos funções $f, g : x \rightarrow \{y\}$, teremos que $f(x_1) = y = g(x_1)$, para todo $x_1 \in x$. Logo, $f = g$. Isto é, existe somente uma função de qualquer conjunto para $\{y\}$ (até partindo de $\emptyset$, a função vazia), ou seja, $\{y\}$ é um objeto terminal de $\mathbf{Set}$.

Repare que, como argumentamos na **Proposição 2.23**, todos os conjuntos unitários são isomorfos (porque existe uma bijeção levando o único elemento de um no único elemento do outro). Logo, representamos, quando não nos importa dizer qual o elemento do conjunto unitário, os conjuntos dessa forma por um ponto $*$.

Exemplo 2.25. Em $\mathbf{Group}$, os objetos iniciais e finais são os grupos de um só elemento.

Com efeito, em $\mathbf{Group}$, um morfismo tem de preservar a identidade do grupo, então qualquer grupo G , $\{e\} \rightarrow G$ só pode ser mapeado para a identidade de G . Logo, só existe um morfismo de $\{e\}$ para G .

Por outro lado, assim como no caso dos conjuntos, quaisquer dois mapas de G para $\{e\}$ serão iguais. Além disso, esse mapa, qualquer que seja o grupo, preserva a identidade (trivialmente), preserva a composição, porque $e \cdot e = e$. E preserva a inversa, porque o inverso da identidade é a identidade. Logo, é um morfismo dessa categoria, e o único possível.

2.3 Dualidade e construções sobre categorias

Ao longo das seções anteriores, viemos tratando de conceitos ou provas que eram similares, exceto pela troca de ordem de composições ou pela troca da direção das setas. Por vezes dizíamos "dualmente", e seguíamos com a explicação na direção contrária. Bom, isto não é por acaso.

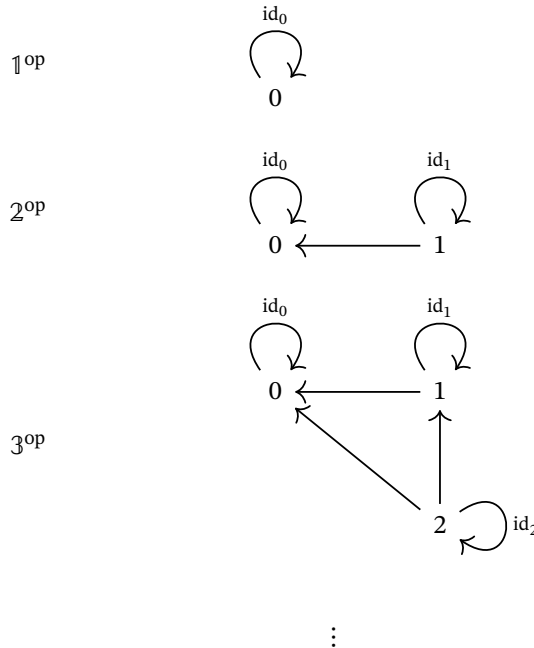
A Teoria de Categorias se beneficia grandemente de um conceito de dualidade, que nos permite expressar muitos conceitos, e seus "opostos" ou "correspondentes" sem ter de repetir definições ou provas na outra direção.

Para chegar a isso, é importante considerar a seguinte construção abstrata:

Definição 2.26. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. A **categoria oposta** $\mathcal{C}^{op}$ é a categoria que se obtém a partir de $\mathcal{C}$ mantendo os objetos e formalmente invertendo as flechas. Isto é, as flechas e as composições são as mesmas, apenas se troca o codomínio com o domínio.

Talvez seja necessário um exemplo para entender o que a definição acima quer dizer:

Exemplo 2.27. Tome 1, 2 e 3 como no **Exemplo 2.8**. As suas categorias opostas são:



Repare que, como no caso de $\mathcal{C}^{\text{op}}$, as composições trocam de lugar: $g \circ f$ na categoria oposta é $f \circ g$.

Tendo isso em mente, podemos rephrasear algumas das definições acima usando essa linguagem dual:

Exemplo 2.28. As seguintes propriedades de morfismos e objetos podem ser representadas de forma dual:

1. Uma retração em $\mathcal{C}$ é uma seção na categoria oposta $\mathcal{C}^{\text{op}}$;
2. Um epimorfismo em $\mathcal{C}$ é um monomorfismo em $\mathcal{C}^{\text{op}}$;
3. Um objeto terminal em $\mathcal{C}$ é um objeto inicial em $\mathcal{C}^{\text{op}}$.

Esta não é a única construção útil que se pode fazer a partir de uma categoria já existente. A seguinte construção nos será útil para definir a categoria dos grafos no capítulo 3.

Definição 2.29. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ duas categorias. Então a **categoria de funtores de $\mathcal{A}$ até $\mathcal{B}$** , que denotamos $\mathcal{B}^{\mathcal{A}}$ é a categoria cujos objetos são funtores de $\mathcal{A}$ até $\mathcal{B}$, e as flechas são as transformações naturais entre esses funtores. Para cada funtor F , a identidade é a família de morfismos $(\text{id}_{F(a)})_{a \in \text{Obj}(\mathcal{A})}$.

Repare que a **Proposição 2.13**, junto com o fato de que a identidade é, de fato uma transformação natural – porque o seguinte diagrama sempre comuta

$$\begin{array}{ccc} F(x) & \xrightarrow{F(f)} & F(y) \\ \text{id}_x \downarrow & & \downarrow \text{id}_y \\ F(x) & \xrightarrow{F(f)} & F(y) \end{array}$$

–, garante que o que foi definido acima tem, de fato, estrutura de categoria.

2.4 Limites e colimites

A noção de *produto*, bem como algumas outras noções categóricas como *pullbacks* e *pushouts* que vamos utilizar mais adiante podem ser derivadas de uma noção mais geral que se chama *limite*. Passaremos a descrevê-la nesta seção.

Primeiramente, convém formalizar a noção de *diagrama* em uma categoria $\mathcal{C}$.

Definição 2.30. Sejam $\mathcal{I}, \mathcal{C}$ duas categorias. Um **diagrama** (do tipo $\mathcal{I}$) em $\mathcal{C}$ é um funtor $D : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$. Nesse contexto, a categoria $\mathcal{I}$ é chamada de índice do diagrama.

Para o caso em que $\mathcal{I}$ é finita, isso nos dá os exemplos de diagramas comutativos que vínhamos usando. Por exemplo, podemos criar um funtor $F : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ cuja imagem é o triângulo central do diagrama na **Proposição 2.19**:

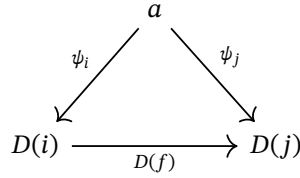
$$\begin{array}{ccc} 0 & \xrightarrow{\quad} & 1 \\ & \searrow & \downarrow \\ & & 2 \end{array} \quad \xrightarrow{F} \quad \begin{array}{ccc} b & \xrightarrow{f} & c \\ & \searrow \text{id}_b & \downarrow g \\ & & b \end{array}$$

onde omitimos as identidades.

Repare que, como um funtor preserva a composição de funções, os diagramas como definidos acima serão sempre comutativos se os diagramas correspondentes na categoria $\mathcal{I}$ o forem.

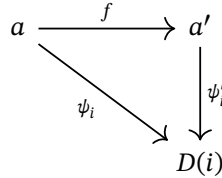
Dado um diagrama D , podemos definir a seguinte categoria:

Definição 2.31. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria e $D : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ um diagrama sobre $\mathcal{C}$. Então a **categoria dos cones comutativos sobre D** , denotada $\text{Cone}(D)$, é uma categoria cujos objetos são pares $(a, (\psi_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})})$ em que $a \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ e o segundo elemento do par é uma família de morfismos em $\mathcal{C}$ indexada pelos objetos de $\mathcal{I}$ tal que, para todo $f : i \rightarrow j$ em $\mathcal{I}$, temos que o seguinte diagrama comuta:

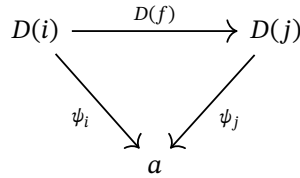


Esses objetos dessa categoria são chamados de cones comutativos sobre D .

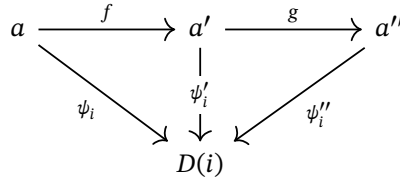
Os morfismos entre objetos dessa categoria são morfismos em $\mathcal{C}$, por exemplo $f : a \rightarrow a'$, que leva um cone $(a, (\psi_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})})$ no cone $(a', (\psi'_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})})$, tais que o seguinte diagrama comuta:



Dualmente, a **categoria de cocones sobre D** , $\text{Cocone}(D)$ é a categoria cujos objetos são do tipo $(a, \psi_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}$ tais que os seguintes diagramas comutam sobre D :



Uma ressalva a ser feita é que a definição acima de fato nos dá uma categoria, com id_a em $\mathcal{C}$ fazendo o papel de identidade nos cones, e com a composição bem definida (como em $\mathcal{C}$). Porque, se temos $f : (a, (\psi_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}) \rightarrow (a', (\psi'_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})})$, e $g : (a', (\psi'_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}) \rightarrow (a'', (\psi''_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})})$, temos que o seguinte diagrama:



comuta também no exterior, porque

$$\begin{aligned} (\psi''_i \circ g) \circ f &= \psi'_i \circ f \\ &= \psi_i \end{aligned}$$

Bom, com isso em mente, podemos finalmente definir o que são limites e colimites.

Definição 2.32. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria e $D : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ um diagrama sobre $\mathcal{C}$. Um **limite** de D é um objeto terminal da categoria $\text{Cone}(D)$.

Dualmente, um **colimite** de D é um objeto inicial da categoria $\text{Cocone}(D)$.

Como tanto o limite quanto o colimite são objetos terminal e inicial, respectivamente, sabemos que estão definidos a menos de isomorfismo. Isso implica que também os objetos que formam o vértice do cone também estão definidos a menos de isomorfismo. Sendo assim, quando não nos importamos precisamente com a natureza do objeto em questão, denotaremos por $\lim D$ o vértice do limite do diagrama D . Semelhantemente, $\text{colim } D$ será o vértice do colimite de D .

Bom, isso nos dá abertura para tratar de três estruturas muito importantes na Teoria de Categorias: o produto, o equalizador e o pullback, bem como os seus duais.

Definição 2.33. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria e $\mathcal{I}$ uma categoria discreta. Seja, ademais, $D : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ um diagrama de tipo $\mathcal{I}$ em $\mathcal{C}$. O **produto** da família de objetos de $\mathcal{C}$, $(x_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}$, é o limite do diagrama D , denotado como

$$\left(\prod_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})} x_i, (\pi_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})} \right)$$

À família de flechas de $(\pi_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}$, chamamos de **projeções**.

Dualmente, o **coproduto** é o colimite de D , denotado:

$$\left(\coprod_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})} x_i, (\iota_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})} \right)$$

e chamamos a família $(\iota_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}$ de **injeções**.

É comum nos referirmos ao objeto $\prod_i x_i$ como o produto por abuso de linguagem, mas esteja claro que sempre que nos referirmos a um produto categórico, também estamos nos referindo, implícita ou explicitamente, à família de flechas que o acompanha.

Repare, além disso, que, como exigimos que $\mathcal{I}$ seja discreta, não existe nenhum morfismo $f : i \rightarrow j$ como na **Definição 2.31** que crie uma condição como naquele diagrama para que o cone comute. Isso quer dizer que qualquer objeto de $\mathcal{C}$ mais uma família de flechas para cada $D(i)$, com $i \in \text{Obj}(\mathcal{I})$, já nos dá um cone comutativo em $\text{Cone}(D)$. Em outras palavras, isso quer dizer que, para qualquer objeto y e família de morfismos $f_i : y \rightarrow x_i$, existe um único morfismo $f : y \rightarrow \prod_i x_i$ tal que o seguinte diagrama comute para todo $i \in \text{Obj}(\mathcal{I})$.

$$\begin{array}{ccc} y & \xrightarrow{f} & \prod_{j \in \text{Obj}(\mathcal{I})} x_j \\ & \searrow f_i & \downarrow \pi_i \\ & & x_i \end{array}$$

E semelhantemente para o colimite de uma família. Vejamos um exemplo mais familiar:

Exemplo 2.34. Em Set , os produtos categóricos são os produtos cartesianos, e os coprodutos são uniões disjuntas.

Com efeito, seja $\mathcal{I}$ uma categoria discreta e seja $D : \mathcal{I} \rightarrow \text{Set}$ um funtor que nos dá uma família $(x_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}$ de conjuntos. Suponha, também que se tenha um conjunto y e uma família de funções $(f_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}$ tal que cada $f_i : y \rightarrow x_i$.

Tome ainda o produto cartesiano

$$\prod_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})} x_i := \left\{ x \in \left(\bigcup_i x_i \right)^{\text{Obj}(\mathcal{I})} : x(i) \in x_i, \forall i \right\}$$

que é um conjunto de funções de $\text{Obj}(\mathcal{I})$ em cada x_i , com suas projeções canônicas

$$\begin{aligned} \pi_i : \prod_j x_j &\rightarrow x_i \\ x &\mapsto x(i) \end{aligned}$$

Temos, então, uma função $f : y \rightarrow \prod_i x_i$ que, a cada $y_1 \in y$, nos devolve a função:

$$\begin{aligned} f(y_1) : \text{Obj}(\mathcal{I}) &\rightarrow \bigcup_j x_j \\ i &\mapsto f_i(y_1) \end{aligned}$$

É claro, por construção, que f faz o diagrama com as projeções comutarem. Além disso, se alguma função f' fizer esse diagrama comutar também, então terá que ser igual a f em todos os pontos de y e, logo, f é única.

Sendo assim, o produto cartesiano como definido acima é, a menos de isomorfismo, que no caso dos conjuntos é bijeção, o produto categórico de Set .

Por outro lado, considere a união disjunta de (x_i) :

$$\bigsqcup_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})} x_i := \{(i, x) : i \in \text{Obj}(\mathcal{I}) \ \&\& \ x \in x_i\}$$

junto com as injeções canônicas

$$\begin{aligned} \iota_i : x_i &\rightarrow \bigsqcup_j x_j \\ x &\mapsto (i, x) \end{aligned}$$

Tome, agora, um objeto y e uma família de funções $f_i : x_i \rightarrow y$. Então existe uma única função f :

$$\begin{aligned} f : \bigsqcup_j x_j &\rightarrow y \\ (i, x) &\mapsto f_i(x) \end{aligned}$$

tal que $f \circ \iota_i = f_i$.

Novamente, é fácil de ver que o diagrama comuta, e, se qualquer outra função f' fizesse o mesmo papel, seria igual a f em todo ponto da união disjunta. Logo, a união disjunta é o coproduto de Set .

Outro tipo de limite importante são os *equalizadores* e *coequalizadores*. Eles generalizam, para categorias, as noções de subconjunto e quociente, respectivamente.

Definição 2.35. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria e $f, g : a \rightarrow b$ dois morfismos em $\mathcal{C}$. O *equalizador* dessas flechas é um objeto x e uma flecha $m : x \rightarrow a$ tal que $f \circ m = g \circ m$.

Mais geralmente, o equalizador de uma família de flechas $(f_i)_{i \in I}$ em $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(a, b)$ é um objeto $x \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ e uma flecha $m : x \rightarrow a$ tais que

$$f_i \circ m = f_j \circ m$$

para quaisquer $i, j \in I$.

Mais ainda, essa flecha m tem de satisfazer a seguinte condição: para qualquer flecha $h : y \rightarrow a$ que iguale as compostas acima, existe um único $h' : y \rightarrow x$ tal que o seguinte diagrama comute:

$$\begin{array}{ccc} y & & \\ \downarrow \exists! h' & \searrow \forall h & \\ x & \xrightarrow{m} & a \end{array}$$

Dualmente, para uma família $(f_i)_{i \in I}$ de morfismos em $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(a, b)$, um **coequalizador** é um objeto x e uma flecha $e : b \rightarrow x$ tal que:

$$e \circ f_i = e \circ f_j$$

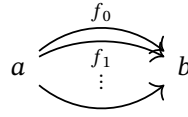
para todos $i, j \in I$.

Ademais, se existe um $y \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ e uma flecha $h : b \rightarrow y$ que equalize a família de morfismos acima, existe um único morfismo $h' : x \rightarrow y$ que faz o diagrama abaixo comutar:

$$\begin{array}{ccc} & & y \\ & \nearrow \forall h & \uparrow \exists! h' \\ b & \xrightarrow{h} & x \end{array}$$

Equivalentemente, um coequalizador é um equalizador na categoria oposta.

Repare que equalizadores são limites. De fato, se tomarmos $\mathcal{I}$ como a subcategoria de $\mathcal{C}$:



Então o diagrama $D : \mathcal{I} \hookrightarrow \mathcal{C}$ dado pela inclusão determina a família $(f_i)_{i \in I}$ de flechas. O seu limite é um cone

$$(x, (p_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}) = (x, (p_j)_{j \in \{a, b\}})$$

Mas, pela definição de cone, $p_b = f_i \circ p_a$, para qualquer $i \in I$. Ou seja, p_b é determinada por p_a , e dar o cone $(x, (p_j)_{j \in \text{Obj}(\mathcal{I})})$ é essencialmente dar x e p_a . Por fim, a propriedade universal do produto nos dá a segunda parte da definição acima. Da mesma forma, coequalizadores são colimites.

Exemplo 2.36. Em Set , equalizadores são subconjuntos, e coequalizadores são quocientes. Com efeito, sejam $f, g : a \rightarrow b$ duas funções. Então o equalizador dessas flechas é o subconjunto:

$$x := \{c \in a : f(c) = g(c)\}$$

junto da inclusão $i : x \hookrightarrow a$.

Com efeito, é claro que $f \circ i = g \circ i$ por definição. Suponha, no entanto, que haja um $y \in \text{Obj}(\text{Set})$ e uma flecha $h : y \rightarrow a$ que equalize f e g . Então, em particular, $h(y) \subseteq x \subseteq a$. Logo, existe uma flecha $h' : y \rightarrow x$ que fatora h , a saber, a própria h . Ademais, é claro que essa h' é única, por ser a própria h .

Por outro lado, nas mesmas condições, tome a seguinte relação de equivalência:

$$\begin{aligned} b_1 \sim b_2 &\iff \exists a_1 \in a : b_1 = b_2 \\ &\quad \parallel (b_1 = f(a_1) \ \&\& \ b_2 = g(b_2)) \\ &\quad \parallel (b_1 = g(a_1) \ \&\& \ b_2 = f(a_1)) \end{aligned}$$

ou seja, dois elementos de b são equivalentes quando são iguais ou quando são imagens do mesmo elemento a_1 por f ou g . Nesse caso, o mapa canônico

$$q : b \rightarrow b / \sim$$

do quociente nos dá um coequalizador.

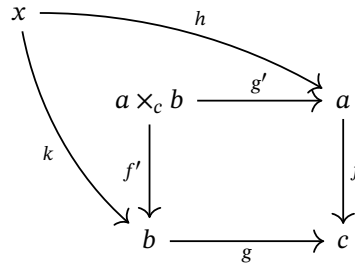
De fato, por conta da relação de equivalência identificar as imagens de f e g , teremos que $q \circ f = q \circ g$. Ademais, suponha que haja um $y \in \text{Obj}(\text{Set})$ e uma flecha $h : b \rightarrow y$ que equalize f e g . Então, em particular, se $b_1 \sim b_2$, teremos que $h(b_1) = h(b_2)$. Logo, podemos montar uma função $h' : b / \sim \rightarrow y$ que leva cada classe de equivalência em $b / \sim$ para a imagem de um de seus elementos por h . Essa h' fará o diagrama externo do cone comutar, e é única, porque é determinada por h .

Por fim, temos definições mais puramente categóricas, mas que nos serão úteis para definir produtos nos grafos: os *pullbacks* e *pushouts*.

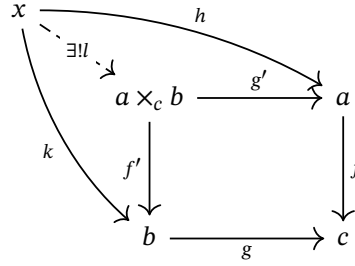
Definição 2.37. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria, e $f : a \rightarrow c$ e $g : b \rightarrow c$ duas flechas em $\mathcal{C}$ com o mesmo codomínio. Então o **pullback** dessas duas flechas é um objeto $a \times_c b$ dotado de duas flechas $f' : a \times_c b \rightarrow b$, e $g' : a \times_c b \rightarrow a$ tais que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} a \times_c b & \xrightarrow{g'} & a \\ \downarrow f' & \lrcorner & \downarrow f \\ b & \xrightarrow{g} & c \end{array}$$

e tal que, se x é um objeto e h, k são morfismos de $\mathcal{C}$ tal que o seguinte diagrama comuta

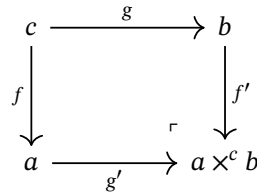


existe um único morfismo $l : x \rightarrow a \times_c b$ que faz tudo comutar:

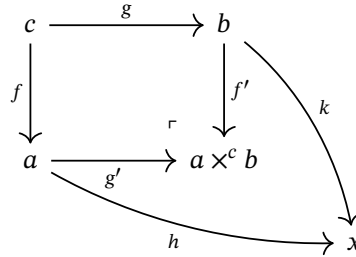


Caso esse seja o caso, denotamos que um diagrama é pullback com a marcação no canto superior direito no primeiro diagrama acima.

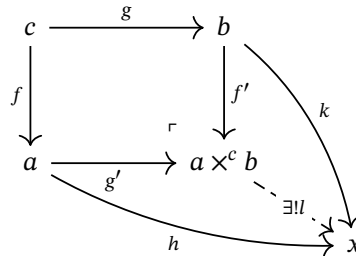
Dualmente, dadas duas flechas $f : c \rightarrow a$ e $g : c \rightarrow b$, o **pushout** é o completamento do diagrama



tal que, para qualquer x e h, k tais que o diagrama abaixo comute



existe um único $l : a \times^c b \rightarrow x$ tal que o diagrama

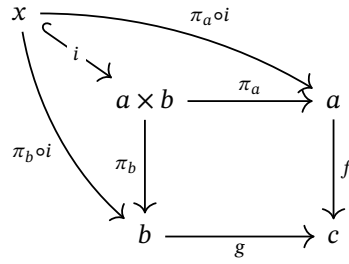


comute.

Equivalentemente, o pushout é um pullback na categoria oposta.

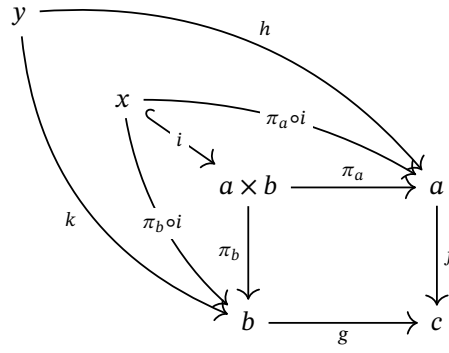
Lema 2.38. *Seja $\mathcal{C}$ uma categoria com produtos e equalizadores, e sejam $f : a \rightarrow c$ e $g : b \rightarrow c$ duas flechas em $\mathcal{C}$. Então, se o pullback dessas duas flechas existe, ele é o equalizador de $f \circ \pi_a$ e $g \circ \pi_b$, sendo π_a e π_b as projeções canônicas do produto $a \times b$.*

Demonstração. Temos o seguinte diagrama:

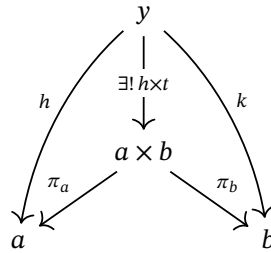


para o equalizador de $f \circ \pi_a$ e $g \circ \pi_b$. Então é claro que o cone externo, com $\pi_a \circ i$ e $\pi_b \circ i$ fazem o quadrado com f e g comutarem, pela definição de equalizador. Portanto, temos a primeira metade da definição. Basta provar a propriedade universal.

Sejam $y \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ e h, k duas flechas em $\mathcal{C}$ tais que o seguinte diagrama comuta:



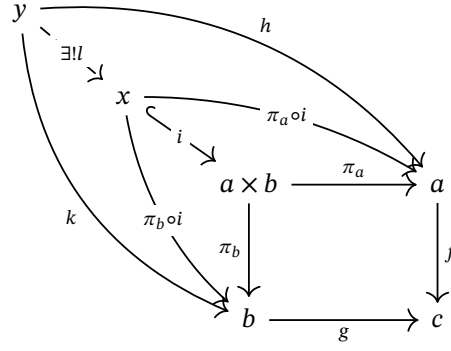
Então, em particular, como temos flechas h e k para a e b , respectivamente, teremos uma única flecha $h \times k : y \rightarrow a \times b$ que faz o seguinte diagrama comutar:



Assim sendo, temos:

$$\begin{aligned}
 (f \circ \pi_a) \circ (h \times k) &= f \circ (\pi_a \circ (h \times k)) \\
 &= f \circ h && \text{(pela escolha de } h \times k) \\
 &= g \circ k && \text{(por hipótese)} \\
 &= g \circ (\pi_b \circ (h \times k)) && \text{(pela escolha de } h \times k) \\
 &= (g \circ \pi_b) \circ (h \times k)
 \end{aligned}$$

Logo, $h \times k$ também equaliza $f \circ \pi_a$ e $g \circ \pi_b$. Portanto, pela definição de equalizador, existe um único morfismo $l : y \rightarrow x$ que faz o seguinte diagrama comutar:



□

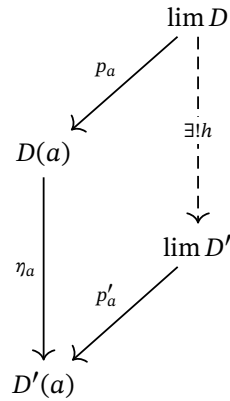
Isso caracteriza os pullbacks em categorias com produtos e equalizadores. Em Set , por exemplo, o lema acima nos diz que os pullbacks serão os subconjuntos do produto onde duas funções coincidem, e os pushouts serão o quociente de uniões disjuntas pela imagem das funções em questão.

Agora, nós sabemos que se temos conjuntos A, B, C, D e funções $f : A \rightarrow C$ e $g : B \rightarrow D$, podemos "concatená-las" no produto

$$f \times g : A \times B \rightarrow C \times D.$$

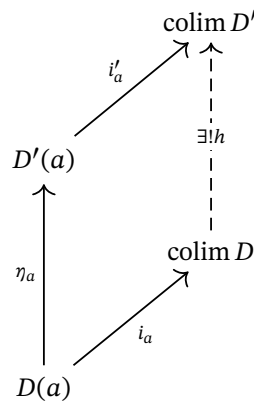
Algo semelhante pode ser feito para o caso dos limites e colimites, que nos será útil ao lidar com as setas entre os produtos de grafos, por exemplo. O seguinte lema nos dá esse resultado.

Proposição 2.39. *Sejam $\mathcal{C}$ uma categoria, $D, D' : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ dois diagramas nessa categoria e $\eta : D \Rightarrow D'$ uma transformação natural entre eles. Então, se esses diagramas têm limite, existe uma única flecha $h : \lim D \rightarrow \lim D'$ tal que o seguinte diagrama comute:*

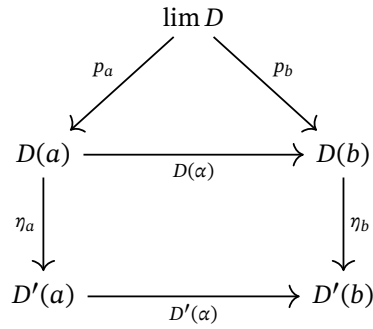


para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{I})$.

Semelhantemente, se D e D' têm colimites, então existe um único $h : \text{colim } D \rightarrow \text{colim } D'$ tal que o diagrama:



Demonstração. Perceba que o diagrama abaixo:

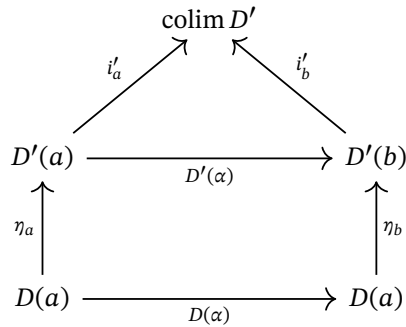


comuta para todo $\alpha : a \rightarrow b$ em $\text{Mor}(\mathcal{I})$, porque:

$$\begin{aligned}
 D'(\alpha) \circ (\eta_a \circ p_a) &= (D'(\alpha) \circ \eta_a) \circ p_a \\
 &= (\eta_b \circ D(\alpha)) \circ p_a \\
 &= \eta_b \circ (D(\alpha) \circ p_a) \\
 &= \eta_b \circ p_b
 \end{aligned}$$

Logo, $(\eta_a \circ p_a)_{a \in \text{Obj}(\mathcal{I})}$ forma um cone comutativo sobre D' . Logo, como o limite é objeto terminal, existe uma única flecha h tal que o diagrama no enunciado comute.

Da mesma forma, o seguinte diagrama forma um cocone comutativo sobre D :



e, portanto, existe um único $h : \text{colim } D \rightarrow \text{colim } D'$ como no enunciado. $\square$

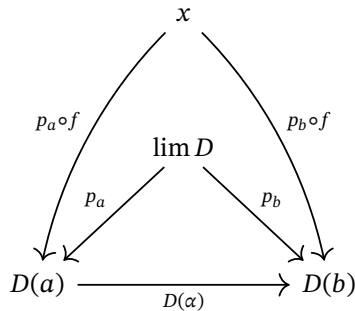
À flecha h acima, em ambos os casos, chamamos de **flecha canônica** entre os limites ou colimites.

O seguinte resultado sobre essas flechas nos será útil mais afrente:

Proposição 2.40. *Sejam $\mathcal{C}$ uma categoria, $D, D' : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ dois diagramas nessa categoria e $\eta : D \Rightarrow D'$ uma transformação natural entre eles tal que η_a é monomorfismo para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{I})$. Então, se ambos os diagramas têm limite, a flecha canônica $h : \lim D \rightarrow \lim D'$ é monomorfismo também.*

Demonstração. Tome $f, g : x \rightarrow \lim D$ tais que $h \circ f = h \circ g$.

Bom, sabemos que o seguinte diagrama comuta:



para todo $\alpha : a \rightarrow b$ em $\mathcal{I}$.

Logo, existe somente um morfismo $k : x \rightarrow \lim D$ tal que:

$$\begin{array}{c}
 x \\
 \vdots \exists! k \\
 \downarrow \\
 \lim D \\
 \swarrow p_a \\
 D(a)
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \nearrow p_a \circ f \\
 \searrow p_a
 \end{array}$$

comuta para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{I})$. Ora, $k = f$ faz esse papel. Provaremos que g também faz.

Com efeito, temos que:

$$\begin{aligned}
 \eta_a \circ (p_a \circ f) &= (\eta_a \circ p_a) \circ f \\
 &= (p'_a \circ h) \circ f && \text{(pela escolha de } h) \\
 &= p'_a \circ (h \circ f) \\
 &= p'_a \circ (h \circ g) && \text{(por hipótese)} \\
 &= (p'_a \circ h) \circ g \\
 &= (\eta_a \circ p_a) \circ g && \text{(pela escolha de } h) \\
 &= \eta_a \circ (p_a \circ g)
 \end{aligned}$$

Mas, dado que cada η_a é monomorfismo, isso implica que $p_a \circ f = p_a \circ g$, para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{I})$. Logo, g também faz o papel.

Como k é único, isso implica que $f = g$. □

Corolário 2.41. *Sejam $\mathcal{C}$ uma categoria, $D, D' : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ dois diagramas nessa categoria e $\eta : D \Rightarrow D'$ uma transformação natural entre eles tal que η_a é epimorfismo para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{I})$. Então, se ambos os diagramas têm colimite, a flecha canônica $h : \lim D \rightarrow \lim D'$ é epimorfismo também.*

2.5 Pré-feixes

Um exemplo importantíssimo de categorias de funtores são as categorias de funtores em Set . Por conta de algumas "boas propriedades" que a categoria Set tem, categorias desse tipo também a possuem. Descreveremos algumas delas a seguir.

O seguinte resultado é mencionado nas páginas 22 e 31 de [10], mas não é provado.

Proposição 2.42. *Seja $\mathcal{C}$ uma categoria pequena. Então $\text{Set}^{\mathcal{C}^{\text{op}}}$ tem todos os limites pequenos, e esses limites são calculados ponto a ponto. Isso quer dizer que, se $D : \mathcal{I} \rightarrow \text{Set}^{\mathcal{C}^{\text{op}}}$ é um diagrama indexado por uma categoria pequena $\mathcal{I}$, então o limite de D existe e é um cone*

$$(\lim D, (\eta^i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}) \tag{2.2}$$

em que $\lim D$ é o funtor definido ponto a ponto:

$$(\lim D)(c) := \lim (\text{eval}_c \circ D)$$

em que $\text{eval}_c : \text{Set}^{\mathcal{C}^{\text{op}}} \rightarrow \mathcal{C}^{\text{op}}$ é o funtor que avalia em cada $F \in \text{Obj}(\text{Set}^{\mathcal{C}^{\text{op}}})$ o valor em $c : F \mapsto F(c)$; e a cada transformação natural $F \xRightarrow{\tau} F'$ entre $\mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$, associa a componente $\tau_c : F(c) \rightarrow F'(c)$.

Além disso, nas flechas $f : c \rightarrow c'$ de $\mathcal{C}^{\text{op}}$, definimos $\lim D$ da seguinte forma: $\lim D(f)$ é a flecha canônica como em 2.39 para a transformação natural:

$$\text{eval}_c \circ D \xrightarrow{\sigma(f)} \text{eval}_{c'} \circ D$$

em que, para todo $i \in \text{Obj}(\mathcal{I})$, definimos

$$\sigma(f)_i := D(i)(f)$$

Por fim, definimos cada $\eta^i : \lim D \Rightarrow D(i)$ da seguinte forma:

$$\eta_c^i := p_i^c : \lim (\text{eval}_c \circ D) \rightarrow (\text{eval}_c \circ D)(i)$$

em que p_i^c são as projeções canônicas¹ do limite de $\text{eval}_c \circ D$.

Demonstração. Primeiramente, $\sigma(f)$ como acima é natural, porque o diagrama

$$\begin{array}{ccc} (\text{eval}_c \circ D)(i) & \xrightarrow{\sigma(f)_i} & (\text{eval}_{c'} \circ D)(i) \\ (\text{eval}_c \circ D)(\alpha) \downarrow & & \downarrow (\text{eval}_{c'} \circ D)(\alpha) \\ (\text{eval}_c \circ D)(j) & \xrightarrow{\sigma(f)_j} & (\text{eval}_{c'} \circ D)(j) \end{array}$$

para um $\alpha : i \rightarrow j$ em $\text{Mor}(\mathcal{I})$ qualquer, pode ser reescrito da seguinte forma:

$$\begin{array}{ccc} D(i)(c) & \xrightarrow{D(i)(f)} & D(i)(c') \\ (D(\alpha))_c \downarrow & & \downarrow (D(\alpha))_{c'} \\ D(j)(c) & \xrightarrow{D(j)(f)} & D(j)(c') \end{array}$$

em que $D(i), D(j) : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ são funtores e $D(\alpha)$ é uma transformação natural entre eles. Logo, o diagrama acima comuta pela naturalidade de $D(\alpha)$ e, portanto, pela **Proposição 2.39**, $\lim D(f)$ como acima está bem definida.

Em segundo lugar, provaremos que as transformações η^i são naturais. De fato, tome $f : c \rightarrow c'$ em $\mathcal{C}^{\text{op}}$, e escreva o diagrama:

$$\begin{array}{ccc} \lim D(c) & \xrightarrow{\eta_c^i} & D(i)(c) \\ \lim D(f) \downarrow & & \downarrow D(i)(f) \\ \lim D(c') & \xrightarrow{\eta_{c'}^i} & D(i)(c') \end{array}$$

Então temos:

$$\begin{aligned} \eta_{c'}^i \circ (\lim D(f)) &= p_{c'}^i \circ (\lim D(f)) && \text{(pela escolha de } \eta^i) \\ &= \sigma(f)_i \circ p_i^c && \text{(por 2.39)} \\ &= D(i)(f) \circ p_i^c && \text{(pela escolha de } \sigma(f)) \\ &= D(i)(f) \circ \eta_c^i && \text{(pela escolha de } \eta_i) \end{aligned}$$

Logo, o diagrama comuta, os η^i são naturais.

Agora, devemos provar que o cone dado pelos η^i faz o cone sobre D comutar:

¹Aqui invertemos os índices para mostrar que as projeções são, na realidade, indexadas pelos índices do diagrama, enquanto cada transformação natural η^i é indexada, como transformação natural em $\text{Set}^{\mathcal{C}^{\text{op}}}$, pelos elementos de $\mathcal{C}^{\text{op}}$.

$$\begin{array}{ccc}
 & \lim D & \\
 \eta^i \swarrow & & \searrow \eta^j \\
 D(i) & \xrightarrow{D(\alpha)} & D(j)
 \end{array}$$

para todo $\alpha : i \rightarrow j$ em $\mathcal{I}$.

De fato, como estamos tratando de transformações naturais, basta testar componente a componente. Seja, então, $c \in \text{Obj}(\mathcal{C}^{\text{op}})$. Então o diagrama acima é

$$\begin{array}{ccc}
 & \lim D(c) & \\
 \eta_c^i \swarrow & & \searrow \eta_c^j \\
 D(i)(c) & \xrightarrow{(D(\alpha))_c} & D(j)(c)
 \end{array}$$

que podemos reescrever, usando nossas escolhas para $\lim D$ e η^i :

$$\begin{array}{ccc}
 & \lim (\text{eval}_c \circ D) & \\
 p_i^c \swarrow & & \searrow p_j^c \\
 (\text{eval}_c \circ D)(i) & \xrightarrow{(\text{eval}_c \circ D)(\alpha)} & (\text{eval}_c \circ D)(j)
 \end{array}$$

que comuta, porque as projeções canônicas formam um cone.

Resta apenas provar que o cone em (2.2) é cone limite, isto é, para qualquer cone $(F, (\tau^i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})})$ comutativo sobre D , existe um único $\xi : F \Rightarrow \lim D$ tal que

$$\begin{array}{ccc}
 F & & \\
 \downarrow \exists! \xi & \searrow \tau^i & \\
 \lim D & & D(i) \\
 & \searrow \eta^i &
 \end{array}$$

comuta.

De fato, suponha que um tal cone exista. Então, componente a componente, temos que

$$\begin{array}{ccc}
 & F(c) & \\
 \tau_c^i \swarrow & & \searrow \tau_c^j \\
 & \lim D(c) & \\
 \eta_c^i \swarrow & & \searrow \eta_c^j \\
 D(i)(c) & \xrightarrow{(D(\alpha))_c} & D(j)(c)
 \end{array}$$

comuta. Mas, novamente, podemos escrever o diagrama acima da seguinte forma:

$$\begin{array}{ccc}
 & F(c) & \\
 \tau_c^i \swarrow & & \searrow \tau_c^j \\
 & \lim(\text{eval}_c \circ D) & \\
 p_i^c \swarrow & & \searrow p_j^c \\
 (\text{eval}_c \circ D)(i) & \xrightarrow{(\text{eval}_c \circ D)(\alpha)} & (\text{eval}_c \circ D)(j)
 \end{array}$$

Logo, dado que as projeções formam um cone limite, existe um único morfismo ξ_c tal que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc}
 F(c) & & \\
 \downarrow \exists! \xi_c & \searrow \tau_c^i & \\
 \lim D(c) & & \\
 \downarrow \eta_c^i & \searrow & \\
 & D(i)(c) &
 \end{array}$$

Isto nos dá uma transformação ξ . Falta provar que é natural.

Com efeito, tome $f : c \rightarrow c'$ em $\mathcal{C}^{\text{op}}$. Então temos

$$\begin{array}{ccc}
 F(c) & \xrightarrow{\xi_c} & \lim D(c) \\
 F(f) \downarrow & & \downarrow \lim D(f) \\
 F(c') & \xrightarrow{\xi_{c'}} & \lim D(c')
 \end{array}$$

que podemos reescrever da seguinte forma:

$$\begin{array}{ccc}
 F(c) & \xrightarrow{\xi_c} & \lim(\text{eval}_c \circ D) \\
 F(f) \downarrow & & \downarrow h \\
 F(c') & \xrightarrow{\xi_{c'}} & \lim(\text{eval}_{c'} \circ D)
 \end{array}$$

Temos de provar que o diagrama acima comuta. Para isso, repare que podemos formar o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
 & F(c) & \\
 p_i^{c'} \circ \xi_{c'} \circ F(f) \swarrow & & \downarrow \xi_{c'} \circ F(f) \\
 & \lim(\text{eval}_{c'} \circ D) & \\
 p_i^{c'} \swarrow & & \\
 (\text{eval}_{c'} \circ D)(i) & &
 \end{array}$$

que claramente comuta, e que $(F, (p_i^{c'} \circ \xi_{c'} \circ F(f))_{i \in \text{Obj}(\mathcal{J})})$ forma um cone comutativo sobre D . Mas

$$\begin{aligned}
 p_i^{c'} \circ (h \circ \xi_c) &= (p_i^{c'} \circ h) \circ \xi_c \\
 &= (\sigma(f)_i \circ p_i^c) \circ \xi_c && \text{(por 2.39)} \\
 &= (D(i)(f) \circ p_i^c) \circ \xi_c && \text{(pela escolha de } \sigma(f)) \\
 &= D(i)(f) \circ (p_i^c \circ \xi_c) \\
 &= D(i)(f) \circ \tau_c^i && \text{(pela escolha de } \xi_c) \\
 &= \tau_{c'}^i \circ F(f) && \text{(porque } \tau^i : F \Rightarrow D(i) \text{ é natural)} \\
 &= (p_i^{c'} \circ \xi_{c'}) \circ F(f) && \text{(pela escolha de } \xi_{c'}) \\
 &= p_i^{c'} \circ (\xi_{c'} \circ F(f))
 \end{aligned}$$

Logo, $h \circ \xi_c$ no diagrama acima em vez de $\xi_{c'} \circ F(f)$ também faz o diagrama comutar. Como o limite é terminal, existe só um morfismo que faz o diagrama comutar. Assim sendo,

$$h \circ \xi_c = \xi_{c'} \circ F(f)$$

o que prova que ξ é natural. Mais ainda, nossas escolhas das componentes de ξ são únicas pelas propriedades dos limites. Logo, ξ é a única transformação natural que faz o cone exterior entre F e $\lim D$ comutar, como queríamos demonstrar. $\square$

Agora, exploremos algumas boas propriedades dos pré-feixes.

Exemplo 2.43. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria pequena qualquer. Considere, então, a categoria $\text{Set}^{\mathcal{C}^{\text{op}}}$.

(i) Os monomorfismos em $\text{Set}^{\mathcal{C}^{\text{op}}}$ são famílias de funções injetoras. Com efeito, sejam $F, F', F'' : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ três funtores e $g : F \Rightarrow F'$ e $h : F' \Rightarrow F''$ transformações naturais. Pela definição de transformação natural, f, g e h são famílias $(f_c)_{c \in \text{Obj}(\mathcal{C}^{\text{op}})}$ indexada pelos objetos de $\mathcal{C}^{\text{op}}$ de morfismos em Set , ou seja, de funções. Suponha que h seja um monomorfismo em $\text{Set}^{\mathcal{C}^{\text{op}}}$. Então, se $h \circ f = h \circ g$, teremos que $f = g$. Mas $h \circ f$ é a família $(h_i \circ f_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{J})}$, e duas famílias dessa forma são iguais se, e somente se, todas as suas componentes são iguais.

(ii) Da mesma forma, epimorfismos em $\text{Set}^{\mathcal{C}^{\text{op}}}$ são famílias de epimorfismos em Set , isto é, sobrejeções.

(iii) Como provado acima, limites e colimites são feitos ponto a ponto. Então, por exemplo, dados dois funtores $F, G : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$, podemos obter o produto $F \times G$ fazendo o produto componente a componente de F e G :

$$(F \times G)(c) = F(c) \times G(c), \quad \forall c \in \text{Obj}(\mathcal{C}^{\text{op}})$$

As propriedades acima nos serão úteis para descrever os grafos, pois, como veremos a seguir, a categoria dos grafos pode ser descrita como uma categoria de pré-feixes.

Capítulo 3

Grafos: um ponto de vista categórico

Nesta seção trataremos das definições e resultados preliminares de que precisaremos para desenvolver a teoria. Trataremos de algumas bases da Teoria de Grafos e definiremos a noção de *encoding*, sobre a qual discorreremos no resto do trabalho. O objetivo desta seção, além de tornar o texto auto-contido, é o de ir aos poucos aproximando a linguagem do que vamos usar aqui com a Teoria de Categorias, que utilizaremos para aprofundar o nosso entendimento do que é o *encoding* e suas propriedades.

Tendo tudo isso em vista, comecemos com a definição do que é um grafo:

Definição 3.1. Considere a categoria formal Γ , com dois objetos e duas flechas paralelas seguinte:

$$E \begin{array}{c} \xleftarrow{s} \\ \xleftarrow{t} \end{array} V$$

A **categoria dos grafos** é a categoria de funtores

$$\text{Graph} := \text{Set}^{\Gamma^{\text{op}}}$$

ou seja, um **grafo** $G \in \text{Obj}(\text{Graph})$ é um funtor $G : \Gamma^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$.

Da mesma forma, um **homomorfismo de grafos** h é uma transformação natural entre dois desses funtores.

$$\begin{array}{ccc} & G & \\ \Gamma^{\text{op}} & \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \Downarrow h \\ \curvearrowleft \end{array} & \text{Set} \\ & H & \end{array}$$

Vejamos o que isso significa. Tome $G : \Gamma^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$ um grafo. Como Γ^{op} tem dois objetos, o funtor nos dá dois conjuntos associados a eles: $G(E)$ e $G(V)$. Além disso, há duas setas paralelas em $\Gamma^{\text{op}} \leftarrow s, t : E \rightarrow V$. Isso, através de G , nos dará duas funções paralelas

$$G(E) \begin{array}{c} \xrightarrow{G(s)} \\ \xrightarrow{G(t)} \end{array} G(V)$$

de $G(E)$ para $G(V)$. Eis a forma como devemos interpretar isso: $G(V)$ será o conjunto de vértices do nosso grafo, e $G(E)$ o conjunto de arestas. Nesse contexto, $G(s) : G(E) \rightarrow G(V)$ e $G(t) : G(E) \rightarrow G(V)$ são as funções que associam a cada aresta uma origem (do inglês, *source*) e um destino (do inglês, *target*).

Ao longo do texto, usaremos a seguinte notação para nos referirmos a esses objetos:

$$\mathbb{V}(G) := G(V) \quad \&\& \quad \mathbb{E}(G) := G(E)$$

denotarão o conjunto dos vértices de G e o conjunto das arestas, respectivamente, e

$$s_G := G(s) \quad \&\& \quad t_G := G(t)$$

denotarão as funções origem e destino de G . Quando não houver ambiguidade sobre qual grafo estamos falando, omitiremos o subscrito. Por fim, usaremos letras do alfabeto romano para descrever vértices ($a, b, c, \dots$) e letras gregas para descrever arestas ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$).

Agora, olhem para que tipo de estrutura estamos descrevendo quando definimos grafos assim. Suponha que tenhamos dois vértices $a, b \in \mathbb{V}(G)$ e uma aresta $\alpha \in \mathbb{E}(G)$ tal que $s(\alpha) = a$ e $t(\alpha) = b$:

$$a \xrightarrow{\alpha} b$$

Repare que não há nada na nossa definição que exija que haja uma outra aresta na direção contrária:

$$a \xrightarrow{\alpha} b$$

↖ - - - ↗
β?

Isso nos dá um senso de *direção*, isto é, as arestas dos nossos grafos são *orientadas*, no sentido de que têm uma origem e um destino, e invertê-los nos daria um outro grafo.

Repare, além disso, que nada impede que haja múltiplas arestas conectando o mesmo par de vértices: basta que mais de uma aresta, por exemplo α e β , tenham as mesmas origens e destinos, isto é

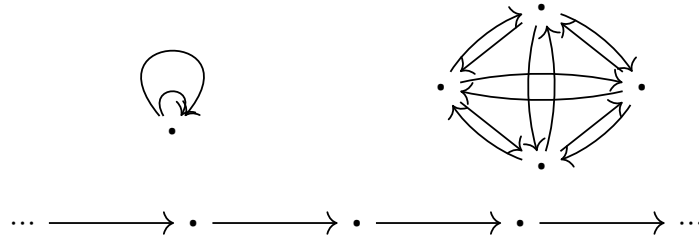
$$s(\alpha) = s(\beta) \quad \&\& \quad t(\alpha) = t(\beta)$$

No grafo, isso nos apareceria assim:

$$a \begin{array}{c} \xrightarrow{\alpha} \\ \xrightarrow{\beta} \end{array} b$$

Pelos motivos acima, alguns preferem chamar estruturas desse tipo de "multidigraphos" (*directed graphs*), mas nessa tese manteremos a palavra "grafo".

Exemplo 3.2. Veja abaixo alguns exemplos de grafo:



No grafo à esquerda, a origem e o destino de ambas as arestas são o mesmo ponto. Nesse caso, dizemos que a aresta em questão é um **loop**. No grafo da direita, por sua vez, podemos ver que, para cada aresta, há uma aresta oposta ligando os mesmos dois vértices, e elas estão em pares. É assim que representaremos grafos "sem direção", no sentido estabelecido acima. A ideia é que, em um grafo sem direção, o que pode ir por uma aresta, também pode viajar no sentido contrário, e isso também é o que temos quando usamos pares opostos de arestas. Por fim, no grafo de baixo, temos um exemplo em que ambos $\mathbb{V}(G)$ e $\mathbb{E}(G)$ são infinitos. Isso é para dizer que, segundo nossa definição, não há nenhuma restrição para o tamanho desses conjuntos. E é claro que também existe a possibilidade de $\mathbb{V}(G)$ e $\mathbb{E}(G)$ terem tamanhos diferentes:



No grafo da esquerda, $\mathbb{E}(G)$ é infinito e $\mathbb{V}(G)$ contém somente um ponto. No da direita, $\mathbb{V}(G)$ é infinito e $\mathbb{E}(G)$ é vazio.

Só nos resta uma coisa para entender os grafos: como eles se relacionam, isto é, as funções ou *morfismos* entre eles. Nós dissemos, anteriormente, que um homomorfismo entre dois grafos $h : G \rightarrow H$ é uma transformação natural entre eles enquanto funtores. Mas o que isso significa?

h ser uma transformação natural, significa que para cada objeto $a \in \text{Obj}(\Gamma^{\text{op}})$, existe um $h_a : G(a) \rightarrow H(a)$ tal que, para qualquer flecha $f : a \rightarrow b$ em Γ^{op} , o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} G(a) & \xrightarrow{h_a} & H(a) \\ G(f) \downarrow & & \downarrow H(f) \\ G(b) & \xrightarrow{h_b} & H(b) \end{array}$$

Como Γ^{op} só tem dois objetos e dois morfismos, podemos representar isso da com o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{E}(G) & \xrightarrow{h_E} & \mathbb{E}(H) \\
 \begin{array}{c} \textcolor{blue}{s}_G \quad \textcolor{green}{t}_G \\ \textcolor{blue}{\downarrow} \quad \textcolor{green}{\downarrow} \end{array} & & \begin{array}{c} \textcolor{blue}{s}_H \quad \textcolor{green}{t}_H \\ \textcolor{blue}{\downarrow} \quad \textcolor{green}{\downarrow} \end{array} \\
 \mathbb{V}(G) & \xrightarrow{h_V} & \mathbb{V}(H)
 \end{array}$$

que comuta para os pares de mesma cor, isto é, que as composições possíveis de mesma cor são iguais: $s_H \circ h_E = h_V \circ s_G$ e $t_H \circ h_E = h_V \circ t_G$.

Intuitivamente, o que a definição acima quer dizer é que, quando temos um homomorfismo de grafos, a origem e o destino das arestas são preservados, isto é, que a origem e o destino de uma aresta α serão levados por h na origem e no destino da imagem de α por h :

$$a \xrightarrow{\alpha} b \xrightarrow{\beta} c \xrightarrow{\gamma} d$$

$$h \downarrow$$

$$\begin{array}{ccc} h(a) & \xrightarrow{h(\alpha)} & h(b) \\ & \nwarrow h(\gamma) \quad \swarrow h(\beta) & \\ & h(c) & \end{array}$$

No diagrama acima, repare que, para h ser um homomorfismo, é necessário que $h(d) = h(a)$, porque $t_A(\gamma) = d$ e $t_B(h(\gamma)) = h(a)$.

Vale também a seguinte observação: quando lidarmos com um homomorfismo de grafos, escreveremos, para a imagem de α , uma aresta, por h , $h(\alpha)$, em vez de $h_E(\alpha)$, e semelhantemente para os vértices, com o objetivo de simplificar a notação. A qual das duas funções estamos nos referindo, deixaremos claro pelo contexto.

Uma última coisa nos é necessária para entender o conceito de encoding:

Definição 3.3. Sejam G, H grafos. Dizemos que H é um **subgrafo** de G se

$$\mathbb{V}(H) \subseteq \mathbb{V}(G) \quad \&\& \quad \mathbb{E}(H) \subseteq \mathbb{E}(G)$$

e

$$s_H = s_G|_{\mathbb{E}(H)} \quad \&\& \quad s_H = s_G|_{\mathbb{E}(H)}$$

isto é, se H está contido em G .

Nesse caso, escrevemos $H \hookrightarrow G$ ou $i : H \hookrightarrow G$, para denotar a inclusão especificamente.

3.1 Grafos especiais

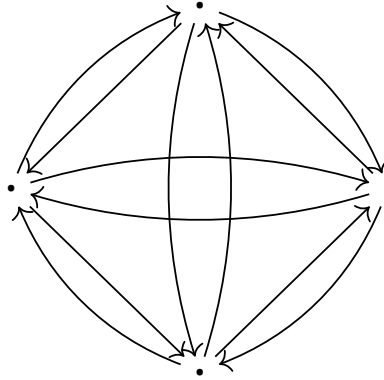
É claro então, pelo que foi visto acima, que grafos podem ser bem variados quanto à sua estrutura e aparência. Alguns grafos, porém, serão examinados mais a fundo ao longo do texto, então convém dá-los nomes:

Definição 3.4. Seja $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Então o **grafo completo de n vértices**, escrito K_n , é o grafo tal que

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(K_n) &:= \mathbb{Z}_n \\ \mathbb{E}(K_n) &:= \{(a, b) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n : a - b \neq 0\}\end{aligned}$$

e em que $s_{K_n} := \pi_1$ e $t_{K_n} := \pi_2$ são as projeções nas primeira e segunda coordenadas, respectivamente, dos pares ordenados.

Repare que K_n tem n vértices e duas arestas conectando cada par de dois vértices diferentes $a, b \in \mathbb{Z}_n$, um (a, b) e o outro (b, a) . Nós já vimos um exemplo de grafo assim acima:



Esse é o K_4 , ou seja, o grafo completo de 4 vértices. Mas esses não são os únicos grafos que podem ser construídos assim.

A representação que demos acima de K_n é chamada de *representação de Cayley* de K_n . Mais abaixo, na **Definição 3.5**, destrincharemos exatamente o que se quer dizer com isso. Essa representação nos será muito útil, porque tanto os grafos completos K_n como os cubos Q_n têm representação de Cayley, o que nos permite trabalhar com eles usando propriedades algébricas.

Definição 3.5. Seja G um grupo e $S \subseteq G$ um subconjunto de G qualquer (não necessariamente um subgrupo). Então o **grafo de Cayley de G com relação a S** , denotado por $\langle G, S \rangle$, é o grafo definido da seguinte forma:

$$\mathbb{V}(\langle G, S \rangle) := G$$

e

$$\mathbb{E}(\langle G, S \rangle) := \{(a, a \cdot s) : a \in G \text{ e } s \in S\}$$

Para simplificar a notação, quando $S = G \setminus \{e_G\}$, escrevemos

$$\langle G, * \rangle := \langle G, G \setminus \{e_G\} \rangle$$

Ou seja, na definição acima que demos de K_n , temos $K_n = \langle \mathbb{Z}_n, * \rangle$, tomando $\mathbb{Z}_n$ como um grupo aditivo. Mais geralmente, K_n é isomorfo a qualquer grafo na forma $\langle G, * \rangle$, com $|G| = n$.

Ainda nesse tópico, repare que K_4 , ou, mais geralmente, K_n é *vértice-transitivo*, isto é, que, para cada par $a, b \in \mathbb{V}(K_n)$, existe um isomorfismo de grafos $f : K_n \rightarrow K_n$, a saber, $f : x \mapsto x + (b - a)$ que leva a em b . Intuitivamente, isso significa que se olharmos o grafo a partir de qualquer vértice, ele é o mesmo.

De fato, um grafo H que tem no máximo uma aresta ligando cada par $a, b \in \mathbb{V}(H)$ em cada direção é isomorfo a um grafo de Cayley $\langle G, S \rangle$ se, e somente se, seu grupo de automorfismos tem um subgrupo G que age sobre H de forma transitiva ([14]). Isso quer dizer que existe uma ação $a : G \times \mathbb{V}(H) \rightarrow \mathbb{V}(H)$ tal que $a(g, \cdot)$ é um automorfismo de H para todo $g \in G$.

Há uma miríade de grafos que podem ser representados como grafos de Cayley. Veja alguns exemplos a seguir:

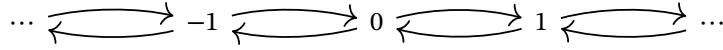
Exemplo 3.6. O grafo de linha infinito, L , como na seguinte imagem,



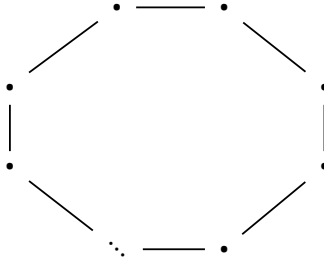
pode ser representado da forma

$$L \cong \langle \mathbb{Z}, \{-1, 1\} \rangle$$

onde usamos um par de flechas indo e vindo de cada vértice para representar o grafo sem direção, como se pode ver abaixo



Da mesma forma, podemos representar os ciclos C_n



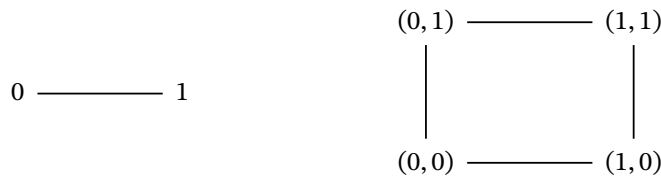
como $C_n \cong \langle \mathbb{Z}_n, \{-1, 1\} \rangle$

O último grafo que nos interessa nomear são os cubos n dimensionais. Aproveitaremos a **Definição 3.5** acima para defini-los de forma sucinta:

Definição 3.7. Um **cubo n -dimensional** Q_n , onde $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, é o grafo definido como

$$Q_n := \langle (\mathbb{Z}_2)^n, \{(1, 0, 0, \dots, 0), \dots, (0, 0, 0, \dots, 1)\} \rangle$$

Em dimensões 1, 2 e 3, temos os seguintes grafos:



Ou seja, o que se esperaria do grafo pelo nome. Também é possível visualizá-lo como um cubo de lado 1 imerso no $\mathbb{R}^n$, em que as pontas são os vértices e as arestas, as arestas do grafo. É sobre esses grafos e os grafos completos que trataremos no capítulo 4.

3.2 Operações entre grafos

Há diversas operações possíveis entre grafos na literatura. Trataremos de dois deles, que usaremos ao longo do texto: o produto caixa e o produto tensorial. Além disso, para simplificar a notação posteriormente, definiremos o oposto de um grafo:

Definição 3.8. Seja $G \in \text{Obj}(\text{Graph})$ um grafo. Definimos o **grafo oposto** G^{op} , semelhantemente à **Definição 2.26**, como o grafo com os mesmos vértices e arestas de G , mas com a direção das arestas invertida.

Explicitamente, seja $S : \Gamma^{\text{op}} \rightarrow \Gamma^{\text{op}}$ o funtor que mantém $V, E \in \text{Obj}(\Gamma^{\text{op}})$ e tal que $S(s) = t$ e $S(t) = s$. Então

$$G^{\text{op}} = G \circ S.$$

Isto posto, podemos definir as operações que nos servirão daqui para frente.

Definição 3.9. Seja $(A_i)_{i \in I}$ uma família de grafos. Definimos o **produto tensorial** dessa família de grafos, denotado por $\prod_{i \in I} A_i$ da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \mathbb{V}\left(\prod_{i \in I} A_i\right) &:= \prod_{i \in I} \mathbb{V}(A_i) \\ \mathbb{E}\left(\prod_{i \in I} A_i\right) &:= \prod_{i \in I} \mathbb{E}(A_i) \\ s_{\prod A_i} &:= (\alpha_i)_{i \in I} \mapsto (s_{A_i}(\alpha_i))_{i \in I} \\ t_{\prod A_i} &:= (\alpha_i)_{i \in I} \mapsto (t_{A_i}(\alpha_i))_{i \in I} \end{aligned}$$

Ou seja, é o grafo cujos vértices e arestas são, respectivamente, o produto cartesiano dos vértices e arestas da família, e cujas funções origem (s) e destino (t) são definidas componente a componente.

Ademais, defina as projeções canônicas da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \pi_i &:= \prod_{j \in I} A_j \rightarrow A_i \\ (\alpha_j)_{j \in I} &\mapsto \alpha_i, \quad (\alpha_j)_{j \in I} \in \prod_j \mathbb{E}(A_j) \\ (v_j)_{j \in I} &\mapsto v_i, \quad (v_j)_{j \in I} \in \prod_j \mathbb{V}(A_j) \end{aligned}$$

Quando entre dois grafos $A, B \in \text{Obj}(\text{Graph})$, nós denotaremos o produto por $A \times B$.

Proposição 3.10. *O produto tensorial definido acima é o produto categórico em Graph.*

Demonstração. Basta notar que o produto acima é o mesmo obtido pela **Proposição 2.42**. □

Outra operação que usaremos entre grafos é o *produto caixa*, que passamos a definir a seguir. Porém, antes disso, para simplificar a notação, convém definir um *grafo discreto*.

Definição 3.11. Seja $A \in \text{Obj}(\text{Graph})$ um grafo. O **grafo discreto** de A , denotado A_0 é o grafo que só tem os vértices de A , sem as arestas, isto é:

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(A_0) &:= \mathbb{V}(A) \\ \mathbb{E}(A_0) &:= \emptyset \\ s_{A_0} &:= \emptyset \\ t_{A_0} &:= \emptyset \end{aligned}$$

Podemos, então, definir o *produto caixa*.

Definição 3.12. Sejam $A, B \in \text{Obj}(\text{Graph})$ grafos. Então definimos o **produto caixa** $A \square B$ pelo seguinte pushout ponto a ponto:

$$\begin{array}{ccc} A_0 \times B_0 & \xrightarrow{\iota_A} & \coprod_{b \in \mathbb{V}(B)} A \\ \downarrow \iota_B & & \downarrow \tau \\ \coprod_{a \in \mathbb{V}(A)} B & \xrightarrow{\quad} & A \square B \end{array}$$

em que A_0 e B_0 são os grafos discretos de A e B respectivamente, ι_A leva cada par de vértices $(a, b) \in \mathbb{V}(A_0 \times B_0)$ no vértice $a \in \mathbb{V}(A)$ da cópia b do coproduto, e semelhantemente para ι_B .

Vamos entender o que isso significa. Como sabemos de **Lema 2.38**, o pushout é o coequalizador do coproduto dos vértices, que são, nesse caso, uma cópia de cada um dos grafos para cada vértice do outro.

Podemos pensar em $\coprod_{b \in \mathbb{V}(B)} A$ como sendo um grafo cujos vértices são pares (b, a) e as arestas são pares (b, α) , isto é, marcadas por um vértice $b \in B$. E da mesma forma para o outro vértice do pushout.

Como o coproduto nos conjuntos é a união disjunta, e o coequalizador o quociente, teremos a união disjunta dos dois vértices do pushout, quocientados pelas imagens de ι_A e ι_B . Mas as imagens de ι_A e ι_B só compõem os vértices, porque $A_0 \times B_0$ não tem arestas. Assim, teremos cópias das arestas de A e de B , mas com os vértices (b, a) e (a', b') identificados quando $a = a'$ e $b = b'$.

Isso significa que $\mathbb{V}(A \square B) \cong \mathbb{V}(A_0 \times B_0)$ e as nossas arestas serão do tipo (b, α) , em que $\alpha : a \rightarrow a'$ é uma aresta de A , que ligará os pontos:

$$\underbrace{[(b, a)]}_{=[(a, b)]} \xrightarrow{(b, \alpha)} \underbrace{[(b, a')]}_{=[(a', b)]}$$

Essencialmente, os vértices serão os vértices do produto, e as arestas serão as arestas originais de cada grafo mantendo o outro vértice constante.

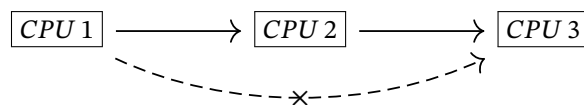
Mais geralmente, seja $(A_j)_{j \in I}$ uma família de grafos. Definimos o produto caixa dessa família de grafos, denotado por $\square_{j \in I} A_j$, pelo seguinte pushout:

$$\begin{array}{ccccc} & & \coprod_{a \in \prod_{j \in I \setminus \{n\}} \mathbb{V}(A_j)} A_n & & \\ & \nearrow \iota_n & & \searrow & \\ \prod_{j \in I} (A_j)_0 & \xrightarrow{\iota_m} & \coprod_{a \in \prod_{j \in I \setminus \{m\}} \mathbb{V}(A_j)} A_m & \xrightarrow{\quad} & \square_{j \in I} A_j \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & \vdots & & \end{array}$$

Nesse caso, teremos os vértices como os do produto da família e as arestas serão as originais, mantendo todos os vértices constantes, exceto um.

3.3 Caminhos

Uma noção muito importante para o estudo de grafos é a de caminhos. Imagine o seguinte cenário: em uma determinada rede de CPUs, a CPU 1 tem a informação de que a CPU 3 precisa, mas não existe nenhuma ligação direta entre a CPU 1 e a CPU 3:



Podemos, nesse caso, passar a informação da CPU 1 para a CPU 2, e da CPU 2, para a CPU 3:



percorrendo esse *caminho*. Ora, isso nos permite dizer que, de fato, embora não haja aresta que ligue diretamente 1 e 3, existe um caminho que liga ambas.

Por outro lado, se utilizarmos esse caminho para fazer a comunicação entre as duas CPUs, teremos certamente de percorrer uma distância maior do que se estivessem ligadas diretamente, e, portanto, nos gerará um custo.

Para modelar uma situação como a acima, faremos as seguintes definições.

Definição 3.13. Seja G um grafo. Um **caminho** γ em G é uma sequência finita $(\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n)$ de arestas de G tais que $t(\gamma_i) = s(\gamma_{i+1})$ para todo i . Dizemos, nesse caso, que a origem de γ é $s(\gamma_0)$ e o destino de γ é $t(\gamma_n)$. Além disso, representamos $\gamma : s(\gamma_0) \rightsquigarrow t(\gamma_n)$.

O **comprimento** de γ , denotado $\text{len}(\gamma)$, é o tamanho da sequência finita. No caso, $\text{len}(\gamma) = n + 1$.

Definição 3.14. Seja G um grafo e $r \in \mathbb{N}$ um inteiro positivo. Definimos $G^{(r)}$ como o grafo cujos vértices são os vértices de G e cujas arestas são caminhos em G de comprimento menor ou igual a r .

Perceba que duas sequências finitas podem ser concatenadas. Definimos, pois, a seguinte operação para caminhos:

Definição 3.15. Sejam G um grafo e $\gamma_1 : a \rightsquigarrow b$ e $\gamma_2 : b \rightsquigarrow c$ dois caminhos em G . A **concatenação** de γ_1 com γ_2 , denotada $\gamma_1 \cdot \gamma_2$, é o caminho resultante da concatenação de γ_1 com γ_2 como sequências finitas. Neste caso, $\gamma_1 \cdot \gamma_2 : a \rightsquigarrow c$.

Como a concatenação de sequências é associativa, temos metade do que precisamos para uma categoria, só nos faltam as identidades. Podemos definir, então, o seguinte funtor:

Definição 3.16. Definimos o funtor $\text{Free} : \text{Graph} \rightarrow \text{Cat}$ da seguinte forma:

Se $G \in \text{Obj}(\text{Graph})$ é um grafo, então

$$\text{Obj}(\text{Free}(G)) := \mathbb{V}(G)$$

$$\text{Mor}(\text{Free}(G)) := \{\text{id}_v : v \in \mathbb{V}(G)\} \cup \{\gamma : \gamma \text{ caminho em } G\}$$

em que o domínio de γ é a origem de γ , o codomínio o destino, e a operação de composição é definida da seguinte forma: se $\text{cod}(\gamma_1) = \text{dom}(\gamma_2)$, isto é, se $t(\gamma_1) = s(\gamma_2)$, então

$$\gamma_2 \circ \gamma_1 := \gamma_1 \cdot \gamma_2$$

Ademais, seja $f : G \rightarrow H$ um homomorfismo de grafos. Então definimos $\text{Free}(f)$ da seguinte forma:

$$\text{Free}(f)((\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)) := (f(\gamma_0), f(\gamma_1), f(\gamma_2), \dots, f(\gamma_n))$$

como sequências finitas nos morfismos, e nos objetos, $\text{Free}(f)|_{\text{Obj}(\text{Free}(G))} = f|_{\mathbb{V}(G)}$, porque $\text{Obj}(\text{Free}(G)) = \mathbb{V}(G)$ e da mesma forma com H . Por fim, $\text{Free}(f)$ leva as identidades em identidades.

Proposição 3.17. *Free, como definido acima, é, de fato, um funtor.*

Demonstração. É fácil de ver pelo que foi dito acima que, pela **Definição 2.1**, $\text{Free}(G)$ é uma categoria quando G é um grafo. Basta verificar, pois, a **Definição 2.5** para $\text{Free}(f)$ e para Free .

Seja $\gamma = (\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n)$ um caminho em G , com $s(\gamma) = g$ e $t(\gamma) = g'$. Então

$$\text{Free}(f)(\gamma) = (f(\gamma_0), f(\gamma_1), \dots, f(\gamma_n))$$

e

$$\begin{aligned} \text{dom}(\text{Free}(f)(\gamma)) &= s(\text{Free}(f)(\gamma)) \\ &= s(f(\gamma_0)) \\ &= f(s(\gamma_0)) && (\text{porque } f \text{ é homomorfismo}) \\ &= f(s(\gamma)) \\ &= \text{Free}(f)(s(\gamma)) \\ &= \text{Free}(f)(\text{dom}(\gamma)) \end{aligned}$$

e da mesma forma para o codomínio. Desta forma, (i) é satisfeito.

(ii) é satisfeita por definição.

(iii) Sejam $\gamma = (\gamma_0, \dots, \gamma_n)$ e $\gamma' = (\gamma'_0, \dots, \gamma'_m)$ dois caminhos em G tais que $s(\gamma') = t(\gamma)$. Então

$$\begin{aligned} \text{Free}(f)(\gamma' \circ \gamma) &:= \text{Free}(f)(\gamma \cdot \gamma') \\ &= \text{Free}(f)((\gamma_0, \dots, \gamma_n, \gamma'_0, \dots, \gamma'_m)) \\ &= (f(\gamma_0), \dots, f(\gamma_n), f(\gamma'_0), \dots, f(\gamma'_m)) \\ &= (f(\gamma_0), \dots, f(\gamma_n)) \cdot (f(\gamma'_0), \dots, f(\gamma'_m)) \\ &= \text{Free}(f)(\gamma) \cdot \text{Free}(f)(\gamma') \\ &= \text{Free}(f)(\gamma') \circ \text{Free}(f)(\gamma). \end{aligned}$$

Isto prova que $\text{Free}(f)$ é de fato um funtor. Falta provar que o próprio Free obedece às condições de 2.5.

De fato, a condição (i) é satisfeita por definição. A condição (ii) é satisfeita porque id_G leva todos os vértices e arestas neles mesmos, e, portanto, em particular, leva caminhos neles mesmos. Quanto à condição (iii), tome $\gamma = (\gamma_0, \dots, \gamma_n)$ um caminho em $A \in \text{Obj}(\text{Graph})$ qualquer, e tome $f : A \rightarrow B$, e $g : B \rightarrow C$ dois homomorfismos de grafos. Então

$$\begin{aligned} \text{Free}(g \circ f)(\gamma) &= ((g \circ f)(\gamma_0), \dots, (g \circ f)(\gamma_n)) \\ &= (g(f(\gamma_0)), \dots, g(f(\gamma_n))) \\ &= \text{Free}(g)(f(\gamma_0), \dots, f(\gamma_n)) \\ &= \text{Free}(g)(\text{Free}(f)(\gamma)) \\ &= (\text{Free}(g) \circ \text{Free}(f))(\gamma) \end{aligned}$$

Como isso vale para todo $\gamma \in \text{Mor}(\text{Free}(A))$, (iii) é satisfeito. $\square$

3.4 Sobre grafos acíclicos

Nesta seção, seguiremos alguns resultados simples de [15].

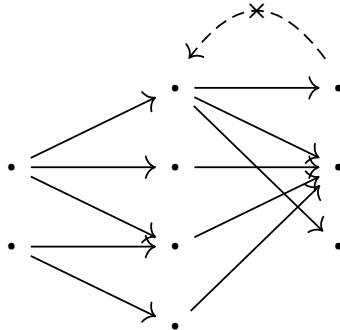
Já vimos, anteriormente o que são os ciclos C_n . Disso podemos tirar a seguinte definição:

Definição 3.18. Um grafo G é dito **acíclico** se não existe monomorfismo $f : C_n \rightarrow G$ para todo $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

Em outras palavras, isso quer dizer que não existe nenhum caminho $\gamma : g_1 \rightsquigarrow g_n$ em G tal que $g_1 = g_n$.

Grafos desse tipo nos serão importantes, porque, como veremos no capítulo 4, eles nos servem de modelo para uma computação paralela feita ao longo do tempo, e, nesse caso, não podemos ter informações voltando no tempo.

É conveniente pensar nos grafos acíclicos como grafos em que as arestas vão somente em uma direção:



em que a seta pontilhada, que "volta na direção contrária", não pode existir, porque criaria um ciclo.

Intuitivamente, isso nos mostra que grafos assim deveriam, então, ter um "início" e um "fim", assim como computações na vida real, que devem ter um início, com as entradas, e um fim, com o resultado da computação. Convém formalizar essa noção.

Definição 3.19. Seja G um grafo e $v \in \mathbb{V}(G)$ um de seus vértices. O **grau de entrada** de v , denotado $\deg^-(v)$, é o número de arestas que terminam em v , isto é

$$\deg^-(v) := |\{\alpha \in \mathbb{E}(G) : t(\alpha) = v\}|$$

Semelhantemente, o **grau de saída** de v é o número de arestas que iniciam em v :

$$\deg^+(v) := |\{\alpha \in \mathbb{E}(G) : s(\alpha) = v\}|$$

Nessa linguagem, o "início" e "final" do grafo são, respectivamente, pontos com grau de entrada ou saída igual a 0.

Lema 3.20. *Seja G um grafo finito, acíclico e não vazio. Então G têm vértices com grau de entrada nulo, e vértices com grau de saída nulo.*

Demonstração. Suponha que todos os vértices de G , um grafo finito, tenham grau de saída positivo. Pegue um vértice qualquer $v_0 \in \mathbb{V}(G)$. Então existe uma aresta $v_0 \xrightarrow{\alpha_0} v_1$. Como v_1 também tem grau de saída positivo, siga por indução construindo a sequência infinita $\gamma = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Como o grafo é finito, isso significa que a sequência tem repetições. Tome os dois primeiros vértices que repetem $v_n = v_m$, com $m \geq n$. Então

$$v_n \xrightarrow{\alpha_n} v_{n+1} \xrightarrow{\alpha_{n+1}} \cdots \xrightarrow{\alpha_{m-1}} v_m$$

é um ciclo.

A mesma prova acima serve para os vértices com grau de entrada nulo. Basta notar que graus de saída de G são graus de entrada em G^{op} , e que $C_n \cong C_n^{\text{op}}$. $\square$

Capítulo 4

Encoding e simulações

Nesta seção, descreveremos o conceito de encoding para grafos e trataremos de alguns resultados específicos de uma aplicação desse conceito para a simulação entre redes de CPUs com diferentes topologias, com vistas a motivar o leitor quanto à sua utilidade.

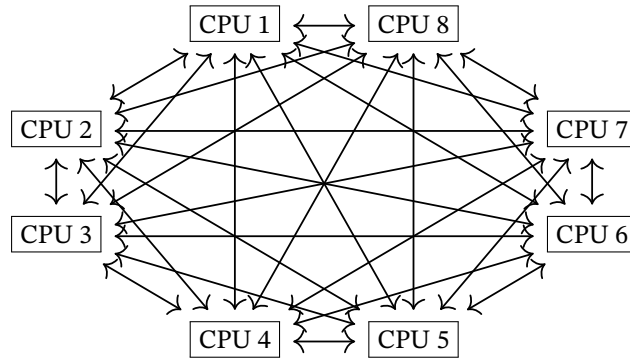
Os resultados abaixo se devem, quase em sua totalidade, a [4]. Nosso trabalho, nesta seção, é o de destrinchar esses resultados, e aproximá-los da linguagem categórica. Ademais, fizemos algumas correções pontuais à tese original, que, quando forem necessárias, serão mencionadas explicitamente. Por fim, resultados puramente algébricos e da Teoria de Números não serão provados, por se distanciarem muito do escopo da tese. Apenas uma citação será feita ao resultado na tese de Fellows, que na maioria das vezes tampouco lá é provado.

Isto posto, considere o seguinte problema que nos motivará os resultados pelo resto do capítulo.

4.1 Simulando grafos completos em cubos

Há vários motivos pelos quais se pode querer simular uma rede de processadores de uma topologia em outra – por exemplo, limitações de espaço ou orçamento.

Suponha que tenhamos um programa desenhado para uma rede de CPUs ligada em um K_8 :



que queiramos computar em uma rede ligada em cubos Q_m . Qual seria o menor $m \in \mathbb{N}$ tal que poderíamos fazer isso? Como veremos mais afrente, a resposta seria, nesse caso, $m = 7$. Mas qual é a resposta no geral? Mais geralmente, se permitirmos que a informação não passe diretamente de uma CPU para outra, mas seja transmitida através de caminhos com comprimento menor ou igual a r , qual é o menor m tal que poderíamos fazer essa simulação?

Para isso, defina:

Definição 4.1. Sejam $n, r \in \mathbb{N}$, $n, r \geq 1$. Então definimos $\mu_r(n)$ como o menor número k tal que $Q_k^{(r)}$ encoda K_n , isto é

$$\mu_r(n) := \min \{k \in \mathbb{N} : Q_k^{(r)} \twoheadrightarrow K_n\}$$

4.2 Resultados algébricos

Nesta seção, mostraremos alguns resultados algébricos que nos serão úteis para estabelecer fatos sobre μ_r . Primeiramente, mostraremos um lema que nos ajudará a trabalhar cubos Q_m .

Lema 4.2. *Sejam G, H grupos e $S \subseteq G, T \subseteq H$ subconjuntos desses. Então*

$$\langle G, S \rangle \square \langle H, T \rangle \cong \langle G \oplus H, (S \times \{e_H\}) \cup (\{e_G\} \times T) \rangle$$

Demonstração. $(a, b) \rightarrow (a', b')$ é uma aresta de $\langle G \oplus H, (S \times \{e_H\}) \cup (\{e_G\} \times T) \rangle$ se, e somente se, existe $c \in S \times \{e_H\} \cup \{e_G\} \times T$ tal que $(a', b') = (a, b) \cdot c$. Mas isso implica que $a = a'$ ou $b = b'$.

Suponha, sem perda de generalidade, que $a = a'$. Então existe $t \in T$ tal que $b' = b \cdot t$. Logo, $b \rightarrow b'$ é aresta de $\langle H, T \rangle$, e, portanto, $(a, b) \rightarrow (a', b')$ é aresta de $\langle G, S \rangle \square \langle H, T \rangle$.

Voltando o argumento, temos o outro lado do isomorfismo. □

Corolário 4.3. $Q_n \cong \langle (\mathbb{Z}_2)^n, \{(1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)\} \rangle$

Demonstração. Como $Q_1 \cong \langle \mathbb{Z}_2, \{1\} \rangle$, a prova segue do **Lema 4.2**. □

Repare que o corolário acima nos dá uma representação dos grafos Q_n . Além disso, repare que, para qualquer grupo G com n elementos, temos

$$K_n \cong \langle G, * \rangle$$

Bom, tendo estabelecido que os grafos de Cayley são úteis na representação dos grafos com os quais estamos trabalhando, introduziremos um lema que nos permitirá encontrar encodings entre esse tipo de grafo.

Lema 4.4. *Sejam G, H grupos, $S \subseteq G$ e $T \subseteq H$ subconjuntos desses, e $f : G \rightarrow H$ um homomorfismo sobrejetor de grupos tal que $f(S) \supseteq T$. Então*

$$\langle G, S \rangle \dashrightarrow \langle H, T \rangle$$

Demonstração. Dadas essas condições, construa, parcialmente, o seguinte homomorfismo $\bar{f}$ de grafos:

$$\bar{f}(a) = f(a), \quad \forall a \in \mathbb{V}(\langle G, S \rangle) = G$$

e, para toda aresta $a \rightarrow b$ de $\langle G, S \rangle$, sabemos que existe $s \in S$ tal que $a \cdot s = b$. Nesse caso, se $f(s) \in T$, definimos

$$\bar{f}(a \rightarrow b) = f(a) \rightarrow f(b) = f(a \cdot s) = f(a) \cdot f(s)$$

que está em $\mathbb{E}(\langle H, T \rangle)$ porque $f(s) \in T$. Caso contrário, não definimos $\bar{f}$ sobre a aresta.

Agora, para mostrar que $\bar{f}$ é encoding, tome $b \in G$ e uma aresta $a \rightarrow \bar{f}(b) = f(b)$. Então, sabemos que $f(b) = a \cdot t$ para algum $t \in T$. Mas $f(S) \supseteq T$. Logo, existe um $s \in S$ tal que $f(s) = t$.

Tome, então, $b \cdot s^{-1}$. Temos, pois,

$$\begin{aligned} f(b \cdot s^{-1}) &= f(b) \cdot s^{-1} \\ &= a \cdot s \cdot s^{-1} \\ &= a \end{aligned}$$

e a aresta $b \cdot s^{-1} \rightarrow b$ é mapeada para a aresta $a \rightarrow f(b)$ por $\bar{f}$. □

Este lema que acabamos de demonstrar nos dá simples condições para encontrar encodings. Não só isso, ele nos dá um algoritmo para encontrar tais encodings. Ele nos será útil mais afrente para encontrarmos o que apelidaremos de encoding de Hamming¹, por sua ligação com o código de Hamming.

Bom, esses são todos os preliminares de que precisamos antes de atacar a questão posta acima. Além disso, precisamos somente de um resultado direto da definição de encoding, que será necessária para provar que esse encoding de Hamming é, de fato, o menor encoding possível:

Lema 4.5. *Se $f : G \dashrightarrow H$ é um encoding, então $\deg_{f^{-1}[H]}(x) \geq \deg_H(f(x))$.*

¹esse é nome que Fellows dá para o encoding.

Demonstração. Pela definição de encoding, se existe uma aresta $u \rightarrow f(x)$ em H , então existe um levantamento $u' \rightarrow x$ dessa aresta em G . Além disso, como f é uma função (parcial), é claro que uma mesma aresta em G não pode ser mapeada para diferentes arestas em H .

Logo,

$$\begin{aligned} \deg_H(f(x)) &= |\{\alpha \in E(H) : \text{tg}(\alpha) = f(x)\}| \\ &\leq |\{\alpha' \in E(f^{-1}[H]) : \text{tg}(\alpha') = x \ \&\& \ \text{tg}(f(\alpha')) = f(x)\}| \\ &= |\{\alpha' \in E(f^{-1}[H]) : \text{tg}(\alpha') = x\}| \\ &= \deg_{f^{-1}[H]}(x) \end{aligned}$$

□

Agora estamos prontos para iniciar a busca pelo melhor encoding $Q_k^{(r)} \dashrightarrow K_n$.

4.3 Encontrando encodings para o grafo completo: caso $r = 1$

Começemos com o caso $r = 1$, isto é, queremos encontrar o menor $k \in \mathbb{N}$ tal que $Q_k \dashrightarrow K_n$, para um $n \in \mathbb{N}$ qualquer.

Proposição 4.6 ([4], Proposition 2.1). $\mu_1(n) \geq n - 1$

Demonstração. A prova é uma conclusão do **Lema 4.5** e do fato de que K_n é regular de grau $n - 1$, isto é, que cada vértice de K_n tem o mesmo grau, $n - 1$.

Com efeito, um vértice de um grafo Q_k tem grau k , pois, para cada vetor binário e cada componente nesse vetor, existe um outro vetor com o valor trocado somente nessa componente, que, pela definição de Q_k , implica que existe uma aresta desse outro para o primeiro. □

De fato, na desigualdade do lema acima vale a igualdade no caso $n = 2^k$, e esse é o caso que nos dá o encoding de Hamming. Vejamos a sua construção abaixo.

Teorema 4.7 ([4], Theorem 2.2). $\mu_1(2^k) = 2^k - 1$

Demonstração. Podemos representar K_{2^k} como $\langle (\mathbb{Z}_2)^k, * \rangle$, isto é, $K_{2^k} \cong \langle (\mathbb{Z}_2)^k, * \rangle$, porque $(\mathbb{Z}_2)^k$, como um grupo aditivo, tem 2^k elementos.

Da mesma forma, temos, pelo **Corolário 4.3**, que $Q_{2^k-1} \cong \langle (\mathbb{Z}_2)^{2^k-1}, \{(1, 0, 0 \dots), \dots, (\dots, 0, 0, 1)\} \rangle$.

Agora, se mapearmos cada um dos $2^k - 1$ elementos da base de $(\mathbb{Z}_2)^{2^k-1}$ para cada elemento não nulo de $(\mathbb{Z}_2)^k$, isso define um homomorfismo de grupos (considerando ambos como grupos aditivos), e, portanto, pelo **Lema 4.4**,

$$\langle (\mathbb{Z}_2)^{2^k-1}, \{(1, 0, 0 \dots), \dots, (\dots, 0, 0, 1)\} \rangle \dashrightarrow \langle (\mathbb{Z}_2)^k, * \rangle$$

□

De fato, veremos que μ_1 não desvia muito dessa tendência. De forma mais precisa, afirmamos que μ_1 é assintoticamente equivalente a n . Para demonstrar isso, no entanto, vamos precisar de mais alguns teoremas.

Teorema 4.8 ([4], Theorem 2.8). *Seja G um grupo, N_i uma família de subgrupos normais de G tais que $G = \prod_i N_i$ e $S \subseteq G$ um subconjunto de G qualquer tal que para todo $s \in S$, existe i tal que $s \in N_i$.*

$$\prod_i \langle N_i, * \rangle \dashrightarrow \langle G, S \rangle$$

Demonstração. Defina $f : \prod_i \langle N_i, * \rangle \rightarrow \langle G, S \rangle$ parcialmente levando cada vértice $(n_i)_{i \in I}$ no produto $\prod_i n_i \in G$. Além disso, para cada aresta, que é da forma

$$(n_0, n_1, \dots, n_i, \dots, n_k) \rightarrow (n'_0, n'_1, \dots, n'_i, \dots, n'_k)$$

em que $n_j = n'_j, \forall j \neq i$, se houver $s \in S$ tal que $n'_0 \dots n'_k = s n_0 \dots n_k$, então a aresta acima é mapeada na aresta

$$n_0 n_1 \cdots n_k \rightarrow s n_0 n_1 \cdots n_k = n'_0 n'_1 \cdots n'_k$$

e, se não houver, não é definida.

Provaremos que f assim dada é um encoding. Nesse caso, dado que f é sobrejetora nos vértices porque $\prod_i N_i = G$, basta mostrar que, para todo ponto $n \in \prod_i N_i$ e para toda aresta $g \rightarrow f(n)$ de $\langle G, S \rangle$, há um levantamento da aresta dado por f .

De fato, podemos escrever a aresta acima como $g \rightarrow sg$, para algum $s \in S$, por construção de $\langle G, S \rangle$. Ou seja, $f(n) = sg$ para algum $s \in S$. Sabemos, então, que, dado que $G = \prod_i N_i$, podemos escrever

$$g = n_0 n_1 \cdots n_k$$

com cada $n_i \in N_i, \forall i$.

Além disso, sabemos que existe um i tal que $s \in N_i$. Fixe tal i .

Temos, então, que

$$\begin{aligned} s n_0 n_1 \cdots n_i \cdots n_k &= (n_0 n_1 \cdots n_{i-1}) (n_0 n_1 \cdots n_{i-1})^{-1} \cdot (s n_0 n_1 \cdots n_i \cdots n_k) \\ &= (n_0 n_1 \cdots n_{i-1}) ((n_0 n_1 \cdots n_{i-1})^{-1} s (n_0 n_1 \cdots n_{i-1})) \cdot n_i \cdots n_k \end{aligned}$$

Como N_i é normal, temos que

$$\begin{aligned} (n_0 n_1 \cdots n_{i-1})^{-1} \cdot s \cdot (n_0 n_1 \cdots n_{i-1}) &\in N_i \\ \implies (n_0 n_1 \cdots n_{i-1})^{-1} \cdot s \cdot (n_0 n_1 \cdots n_{i-1}) \cdot n_i &=: n'_i \in N_i \end{aligned}$$

Logo,

$$s n_0 n_1 \cdots n_i \cdots n_k = n_0 n_1 \cdots n'_i \cdots n_k$$

ou seja, a aresta

$$(n_0, n_1, \dots, n_i, \dots, n_k) \rightarrow (n_0, n_1, \dots, n'_i, \dots, n_k)$$

é mapeada por f para a aresta

$$g \rightarrow sg = f(n)$$

□

Além do teorema acima, precisaremos de mais um teorema essencial para entender a ligação do conceito de encoding com o de produto caixa.

Teorema 4.9 ([4], Theorem 1.2(a)). *Sejam $A, B, C, D \in \text{Graph}$ grafos tais que $A \twoheadrightarrow B$ e $C \twoheadrightarrow D$. Então*

$$A \square C \twoheadrightarrow B \square D$$

Demonstração. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : C \rightarrow D$ encodings. Além disso, tome $(a_2, c_2) \in \mathbb{V}(A \square C)$.

Seja, além disso, $(b_2, d_2) := (f(a_2), g(c_2))$.

Suponha, então que

$$(b_1, d_1) \rightarrow (b_2, d_2)$$

seja uma aresta de $B \square D$. Então $b_1 = b_2$ ou $d_1 = d_2$. Escolha, sem perda de generalidade, $b_1 = b_2$. Então, pela construção de $B \square D$, existe uma aresta $d_1 \rightarrow d_2 = g(d_1)$ em D . Logo, pela definição de encoding, existe um $c_1 \in \mathbb{V}(C)$ e uma aresta $c_1 \rightarrow c_2$ em C levada em $d_1 \rightarrow d_2$ em D .

Além disso, como f é sobrejetora, temos que existe $a_1 \in f^{-1}(\{b_1\})$. Logo,

$$(a_1, c_1) \rightarrow (a_1, c_2)$$

é uma aresta em $A \square C$ que é levada em $(b_1, d_1) \rightarrow (b_2, d_2)$.

□

Mais afrente, no próximo capítulo, aprofundaremos o conceito de produto caixa e entenderemos essa relação em um contexto mais geral. Por ora, no entanto, basta saber que o produto caixa se relaciona bem com a noção de encoding, como se pode ver acima.

Agora, para a próxima etapa da nossa demonstração, tomaremos emprestado alguns conceitos da álgebra que nos serão convenientes para lidar com as representações de Cayley dos nossos grafos.

Definição 4.10. Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $\mathbb{F}_n$ o corpo finito com n elementos.

É fato conhecido que, se dois corpos finitos têm o mesmo número de elementos, então eles são isomorfos ([16]). Isso justifica a definição acima.

Podemos usar a decomposição desses corpos para obter o seguinte lema:

Lema 4.11 ([4], Theorem 2.9). *Seja p um primo. Se t é um elemento primitivo do corpo finito $\mathbb{F}_{p^r}$, então t^a e t^b são linearmente independentes em um subcorpo $\mathbb{F}_{p^s}$ sse.*

$$a \cong b \left(\text{mod } \frac{p^r - 1}{p^s - 1} \right)$$

Teorema 4.12 ([4], Theorem 2.10). *Seja $n = p_1^{r_1} \cdots p_k^{r_k}$ e suponha que $s_1, \dots, s_k \in \mathbb{N}$ sejam tais que $s_i | r_i, \forall i$. Então, tomando $m = p_1^{s_1} \cdots p_k^{s_k}$, temos que*

$$\mu_1(n) \leq \left(\prod_{i=1}^k \frac{p^{s_i} - 1}{p^{s_i} - 1} \right) \cdot \frac{\mu_1(m)}{m} \cdot n \quad (4.1)$$

Demonstração. Seja $G := \prod_i \mathbb{F}_{p_i^{r_i}}$. Repare que $|G| = n$. Logo, $\langle G, * \rangle \cong K_n$. Mas, segundo o **Lema 4.11**, para cada i existe $S_i \subseteq \mathbb{F}_{p_i^{r_i}}$, um conjunto de vetores linearmente independentes sobre $\mathbb{F}_{p_i^{s_i}}$ que geram $\mathbb{F}_{p_i^{r_i}}$ pela ação de $\mathbb{F}_{p_i^{s_i}}$ em S_i .

Sejam então

$$G' := \prod_i \mathbb{F}_{p_i^{s_i}} \quad (4.2)$$

e

$$S := \prod_i S_i \subseteq G' \quad (4.3)$$

Então cada elemento de G pode ser escrito como sg' , em que $s \in S$ e $g' \in G'$.

Considere, agora, G como um grupo aditivo e as órbitas $sG' \subseteq G$ como subgrupos. Então é claro que os subgrupos sG' são normais e, além disso, temos que

$$G \subseteq \sum_{s \in S} sG'$$

Logo, pelo **Teorema 4.8**, temos que

$$\bigsqcup_{s \in S} \langle sG', * \rangle \twoheadrightarrow \langle G, * \rangle \cong K_n$$

Mas sabemos também que cada sG' contém m elementos. Sendo assim, temos $\langle sG', * \rangle \cong K_m$ para todo $s \in S$. Mas isso significa que

$$Q_{\mu(m)} \twoheadrightarrow K_m$$

por definição de μ .

Logo, pelo **Teorema 4.9**, nós temos que

$$\bigsqcup_{s \in S} Q_{\mu(m)} \cong Q_{|S|\mu(m)} \twoheadrightarrow \bigsqcup_{s \in S} K_m \cong \bigsqcup_{s \in S} \langle sG', * \rangle \cong K_n$$

donde, pela definição de μ , tiramos imediatamente que

$$\begin{aligned}
\mu(n) &\leq |S| \mu(m) \\
&= \left(\prod_i \frac{p^{r_i} - 1}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\
&\leq \left(\prod_i \frac{p^{r_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\
&= n \left(\prod_i \frac{1}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\
&= \frac{n}{m} \left(\prod_i \frac{p^{s_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m)
\end{aligned}$$

Isto é,

$$\mu(n) \leq \left(\prod_i \frac{p^{s_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \frac{\mu(m)}{m} n$$

□

O lema acima nos dá uma estimativa do crescimento de μ_1 com relação a divisores específicos de n usando alguns fatos sobre corpos finitos e primos. Usando os fatos seguintes sobre a distribuição dos números primos, obteremos finalmente uma estimativa para μ_1 não recursiva.

Lema 4.13 ([4], prova do Theorem 2.11). *Seja $\epsilon > 0$ e $p, q \in \mathbb{N}$ primos. Então existe um $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, existem $a, b \in \mathbb{N}$ tais que $p^a q^b \geq n$ e*

$$\frac{m}{n} < 1 + \epsilon \quad (4.4)$$

Lema 4.14 ([4], prova do Theorem 2.11). *Seja $0 < \epsilon < 1$. Então existem $p, q \in \mathbb{N}$ primos e $s, t \in \mathbb{N}$ tais que $p < 2^s$, $q < 2^t$ e*

$$\frac{2^s}{p} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{2^t}{q} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{p}{p-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27} \quad \frac{q}{q-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27}$$

Agora temos tudo o que precisamos para provar que μ_1 é assintoticamente equivalente a n . Basta demonstrar esse fato.

Teorema 4.15 ([4], Theorem 2.11). $\mu_1(n) \sim n$

Demonstração. Fixe um $0 < \epsilon < 1$. Pelo **Lema 4.14**, sabemos que existem $p, q \in \mathbb{N}$ primos e $s, t \in \mathbb{N}$ inteiros tais que $p < 2^s$, $q < 2^t$ e

$$\frac{2^s}{p} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{2^t}{q} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{p}{p-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27} \quad \text{e} \quad \frac{q}{q-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27}$$

Como nos preocupamos somente com o comportamento assintótico de μ_1 , podemos considerar somente valores de n grandes o suficiente. Assim sendo, pelo **Lema 4.13**, sabemos que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n > n_0$, existe $m := p^a q^b \geq n$ tal que

$$\frac{m}{n} < 1 + \frac{\epsilon}{3}$$

Logo, pelo **Teorema 4.12**, temos

$$\begin{aligned}
 \mu_1(n) &\leq \mu_1(p^a q^b) \\
 &\leq \frac{p^a q^b \mu_1(pq)}{(p-1)(q-1)} \\
 &\leq \frac{\mu_1(2^s 2^t)}{(p-1)(q-1)} p^a q^b \\
 &= \frac{2^{s+t}}{(p-1)(q-1)} p^a q^b \\
 &= \frac{2^s}{p} \frac{p}{p-1} \frac{2^t}{q} \frac{q}{q-1} p^a q^b \\
 &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{27}\right)^4 p^a q^b \\
 &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) p^a q^b \\
 &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)^2 n \\
 &\leq (1 + \epsilon)n
 \end{aligned}$$

Como isso vale para todo ϵ entre 0 e 1, e, além disso, como provado em **4.6** que $\mu_1(n) \geq n - 1$, segue o resultado. $\square$

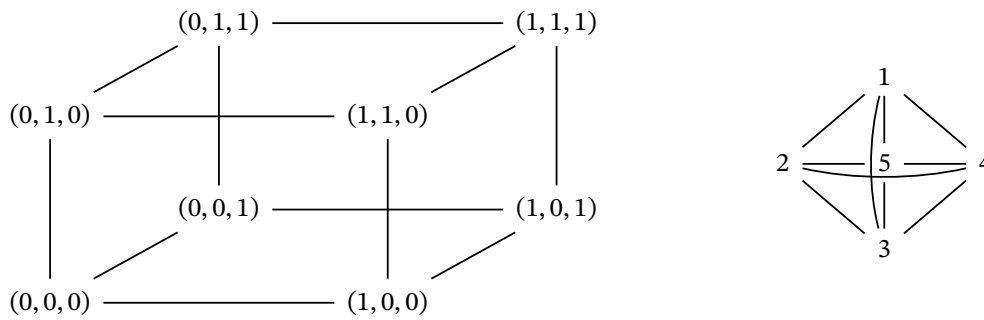
4.4 Para um r fixo qualquer

Na seção anterior obtivemos um resultado assintótico para μ_1 , isto é, quando o encoding se dá diretamente entre um cubo Q_k e um grafo completo K_n . Como já dito, isso nos dá uma simulação direta de processamentos feitos para uma arquitetura arranjada no padrão de K_n para uma arranjada no cubo.

Agora, e se, em vez de exigir que uma informação pudesse ser passada de um processador para outro em uma só etapa, admitíssemos um *custo de retransmissão* de até r etapas?

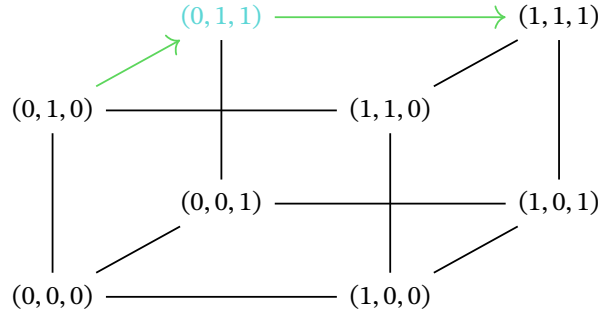
Veja o exemplo a seguir:

Exemplo 4.16. Suponha que queiramos simular um determinado processamento feito para CPUs arranjadas em um K_5 para um cubo Q_3 .



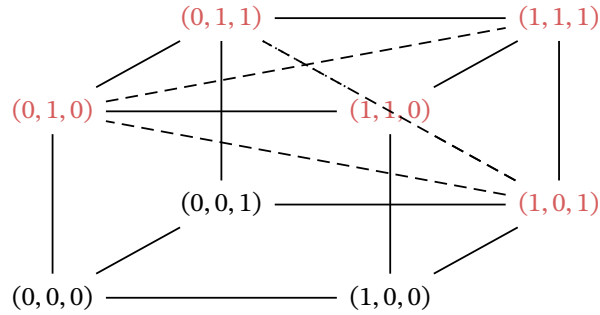
Pelo **Lema 4.6**, sabemos que um encoding é impossível entre esses grafos, e, portanto, não podemos obter uma simulação direta: com efeito, qualquer função parcial de Q_3 para K_5 levaria um vértice do cubo em um vértice de K_5 adjacente a quatro outros vértices, enquanto o vértice em Q_3 é adjacente somente a três outros vértices. Isso significa que qualquer processamento que esse vértice ficasse incumbido de fazer, só poderia contar com o contado de outras 3 CPUs, em vez das quatro em K_5 .

Agora, suponha que, em vez de uma comunicação em uma etapa, admitíssemos que duas CPUs transmitissem informações entre si em duas etapas, como mostrado abaixo:



Nesse caso, a CPU situada no ponto $(0, 1, 0)$ está se comunicando com a CPU em $(1, 1, 1)$ e a CPU em $(0, 1, 1)$ está somente retransmitindo a informação.

Equivalentemente, poderíamos considerar $Q_3^{(2)}$, ou seja, o grafo dos caminhos em Q_3 de comprimento menor ou igual a 2. Mas isso ainda não é suficiente para um encoding. Para isso, precisaríamos de $Q_3^{(3)}$. Nesse caso, teríamos $K_8 \rightarrow Q_3^{(3)}$ e é claro que $K_8 \not\rightarrow K_5$, ou visualmente:



onde as linhas pontilhadas são os caminhos de comprimento maior do que 1.

É fácil ver que os vértices destacados formam um subgrafo completo. Logo, temos um encoding de Q_3 em K_5 com custo de retransmissão de 3.

Como se comporta esse número, no entanto, admitindo um custo de retransmissão fixo?

Para responder a essa pergunta, primeiramente provaremos um resultado que nos permita reduzir o problema recursivamente.

Lema 4.17 ([4], Lemma 2.12). *Seja $r = r_1 + r_2$ e $n = n_1 \cdot n_2$. Então*

$$\mu_r(n) \leq \mu_{r_1}(n_1) + \mu_{r_2}(n_2) \quad (4.5)$$

Demonstração. Sejam $m_1 := \mu_{r_1}(n_1)$ e $m_2 := \mu_{r_2}(n_2)$ e sejam

$$f_1 : Q_{m_1}^{(r_1)} \rightarrow K_{n_1} \quad f_2 : Q_{m_2}^{(r_2)} \rightarrow K_{n_2}$$

encodings.

Defina, então, a função $f : (Q_{m_1} \square Q_{m_2})^{(r)} \rightarrow K_{n_1} \times K_{n_2}$ da seguinte forma: seja (q'_1, q'_2) um vértice de $Q_{m_1} \square Q_{m_2}$. Definimos

$$f((q'_1, q'_2)) := (f_1(q'_1), f_2(q'_2))$$

que é sobrejetora nos vértices porque f_1 e f_2 o são.

Além disso, para cada aresta de $(Q_{m_1} \square Q_{m_2})^{(r)}$, escolha a (única) aresta de $K_{n_1} \times K_{n_2}$ que liga os pontos aos quais são mapeados o ponto inicial e final da aresta em questão.

Isso define um homomorfismo de grafos. Provaremos que f é encoding.

Com efeito, se $f((q'_1, q'_2)) = (k'_1, k'_2)$ e existe uma aresta $(k_1, k_2) \rightarrow (k'_1, k'_2)$, então existe uma aresta $k_1 \rightarrow k'_1$ em K_{n_1} e uma aresta $k_2 \rightarrow k'_2$ em K_{n_2} . Mas, dado que f_1 é encoding, significa que existe um vértice $q_1 \in \text{Obj}(Q_{m_1})^{(r_1)}$ e uma aresta $q_1 \rightarrow q'_1$ no mesmo grafo que mapeia para $k_1 \rightarrow k'_1$. Ou, equivalentemente, existe um caminho $q_1 \rightsquigarrow q'_1$ de comprimento menor ou igual a r_1 em Q_{m_1} que é mapeado para $k_1 \rightarrow k'_1$.

Escreva

$$q_1 \rightarrow s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \cdots \rightarrow s_j \rightarrow q'_1$$

tal caminho em Q_{m_1} .

Podemos traçar um caminho análogo em $Q_{m_1} \square Q_{m_2}$ mantendo a segunda coordenada e seguindo o caminho na primeira:

$$(q_1, q'_2) \rightarrow (s_1, q'_2) \rightarrow (s_2, q'_2) \rightarrow \cdots \rightarrow (s_j, q'_2) \rightarrow (q'_1, q'_2)$$

que existe pela construção do produto caixa. Por construção, esse caminho tem comprimento menor ou igual a r_1 .

Seguindo, agora, os mesmos passos na segunda coordenada, podemos traçar o caminho

$$(q_1, q_2) \rightarrow (q_1, t_1) \rightarrow \cdots \rightarrow (q_1, t_k) \rightarrow (q_1, q'_2)$$

de comprimento menor ou igual a r_2 .

Concatenando os caminhos, temos um caminho $(q_1, q_2) \rightsquigarrow (q'_1, q'_2)$ de comprimento menor ou igual a $r_1 + r_2 = r$, ou, equivalentemente, uma aresta em $(Q_{m_1} \square Q_{m_2})^{(r)}$ que mapeia para $(k_1, k_2) \rightarrow (k'_1, k'_2)$.

Logo, f é encoding. Compondo f com os isomorfismos

$$(Q_{m_1} \square Q_{m_2})^{(r)} \cong Q_m^{(r)} \quad K_{n_1} \times K_{n_2} \cong K_n$$

garante o resultado. □

Agora provaremos um pequeno lema sobre a distribuição de potências de 2 nos naturais que nos ajudará logo em seguida.

Lema 4.18. *Seja $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Então existe um $k \in \mathbb{N}$ e uma potência 2^k tal que*

$$n \leq 2^k \leq 2n$$

Demonstração. Considere o conjunto limitado $\{j \in \mathbb{N} : 2^j \leq n\}$. Esse conjunto é não vazio, porque $2^0 = 1 \leq n$ e é limitado superiormente nos naturais. Logo, tem um máximo.

Seja l o seu máximo. Então $2 \cdot 2^l > n$, porque, do contrário, $l + 1$ estaria no conjunto, o que não pode acontecer porque l é máximo. Além disso, como $2^l \leq n$, $2^{l+1} \leq 2n$. Desses dois fatos, segue, em particular, que

$$n \leq 2^{l+1} \leq 2n$$

□

Agora já temos o suficiente para fazer uma estimativa do crescimento de μ_r . Aqui fazemos uma pequena correção no fator α com relação à tese original.

Lema 4.19 ([4], Theorem 2.13, Um limite exponencial). *Sejam $n, r \geq 1$ inteiros. Então*

$$\mu_r(n) \leq \alpha n^{\frac{1}{r}} \tag{4.6}$$

em que

$$\alpha := 2^{1+\frac{1}{r}} \cdot \frac{r}{e \cdot \ln 2}$$

Demonstração. Tome $n = 2^k$. Seja k_1 o resto da divisão de k por r . Então $k = rs + k_2$, com $0 \leq k_2 \leq r - 1$. Escreva $k_1 := r - k_2$. Então

$$\begin{aligned} k &= rs + k_2 \\ &= (k_1 + k_2)s + k_2 \\ &= k_1s + k_2s + k_2 \\ &= k_1s + k_2(s + 1) \end{aligned}$$

Usando então o **Lema 4.17**, podemos escrever:

$$\begin{aligned}
 \mu_r(n) &= \mu_r(2^k) \\
 &= \mu_{k_1+k_2}(2^{k_1s+k_2(s+1)}) \\
 &\leq \mu_{k_1}(2^{k_1s}) + \mu_{k_2}(2^{k_2(s+1)}) \\
 &\leq k_1\mu_1(2^s) + k_2\mu_1(2^{s+1})
 \end{aligned}$$

Agora, sabemos que $\mu_1(2^l) = 2^l - 1$. Logo,

$$\begin{aligned}
 \mu_r(n) &\leq k_1\mu_1(2^s) + k_2\mu_1(2^{s+1}) \\
 &\leq k_12^s + k_22^{s+1} \\
 &\leq (k_1 + 2k_2)2^s \\
 &= (k_1 + 2k_2)(2^{rs})^{\frac{1}{r}} \\
 &= (k_1 + 2k_2)\left(\frac{2^{rs+k_2}}{2^{k_2}}\right)^{\frac{1}{r}} \\
 &= (k_1 + 2k_2)\left(\frac{2^k}{2^{k_2}}\right)^{\frac{1}{r}} \\
 &= (k_1 + 2k_2)\left(\frac{n}{2^{k_2}}\right)^{\frac{1}{r}} \\
 &= \left(\frac{k_1 + 2k_2}{2^{\frac{k_2}{r}}}\right)n^{\frac{1}{r}}
 \end{aligned}$$

Olhemos para o primeiro termo nessa desigualdade, como uma função de k_2 . Como $k_1 + k_2 = r$ fixado, teremos a seguinte função:

$$\lambda(k_2) = \frac{r + k_2}{2^{\frac{k_2}{r}}}$$

Derivando essa função em k_2 , temos:

$$\begin{aligned}
 \frac{d\lambda}{dk_2}(k_2) &= 2^{-\frac{k_2}{r}} - \frac{\ln 2}{r} \cdot \frac{r + k_2}{2^{\frac{k_2}{r}}} \\
 &= 2^{-\frac{k_2}{r}} \left(1 - \frac{\ln 2(r + k_2)}{r}\right)
 \end{aligned}$$

que é igual a zero se, e somente se:

$$\begin{aligned}
 k_2 &= -r + \frac{r}{\ln 2} \\
 &= r\left(\frac{1}{\ln 2} - 1\right) \\
 &=: k_0
 \end{aligned}$$

Além disso, se $0 \leq k_2 \leq k_0$, a derivada de λ é positiva, e, se $k_0 \leq k_2 \leq r - 1$, a derivada de λ é negativa. Logo, k_0 é um ponto máximo de λ .

Agora, mesmo que o fator acima na inequação com $\mu_r(n)$ seja somente válido para valores inteiros de k_2 , é claro que será menor ou igual ao máximo da função real λ no intervalo em questão. Logo, podemos dizer que

$$\begin{aligned}
\mu_r(n) &\leq \left(\frac{r + k_0}{2^{\frac{k_0}{r}}} \right) n^{\frac{1}{r}} \\
&\leq \left(\frac{r - r + \frac{r}{\ln 2}}{2^{\frac{1}{\ln 2} - 1}} \right) n^{\frac{1}{r}} \\
&= 2^{1 - \frac{1}{\ln 2}} \cdot \frac{r}{\ln 2} \cdot n^{\frac{1}{r}} \\
&= 2^{1 - \frac{\log_2 e}{\log_2 2}} \cdot \frac{r}{\ln 2} \cdot n^{\frac{1}{r}} \\
&= \frac{2r}{e \cdot \ln 2} \cdot n^{\frac{1}{r}}
\end{aligned}$$

Mas isso vale para $n = 2^k$. Agora, para qualquer $n \in \mathbb{N}$ existe um $k \in \mathbb{N}$ tal que $n \leq 2^k \leq 2n$ segundo o **Lema 4.18**. Mas isso significa que:

$$\begin{aligned}
\mu_r(n) &\leq \mu_r(2^k) \\
&\leq \frac{2r}{e \cdot \ln 2} \cdot (2^k)^{\frac{1}{r}} \\
&\leq \frac{2r}{e \cdot \ln 2} \cdot (2n)^{\frac{1}{r}} \\
&= 2^{1 + \frac{1}{r}} \cdot \frac{r}{e \cdot \ln 2} \cdot n^{\frac{1}{r}}
\end{aligned}$$

que nos dá o resultado. □

Por fim, podemos demonstrar o limite assintótico de μ_r .

Teorema 4.20 ([4], Theorem 2.14). *Para todos $\epsilon > 0$ e $r \in \mathbb{N}$, $r \geq 1$, existe um número $N \in \mathbb{N}$ tal que*

$$\mu_r(n) \leq (1 + \epsilon) r n^{\frac{1}{r}}$$

Demonstração. Fixe $\epsilon > 0$. Considere a diferença $\Delta(n, r) := (n + 1)^r - n^r$ entre a n -ésima r potência e a sua sucessora. Pelo Teorema do Valor Médio aplicado à função $f(x) = x^r$, sabemos que a diferença

$$\begin{aligned}
\Delta(n, r) &= (n + 1)^r - n^r \\
&= \frac{(n + 1)^r - n^r}{1} \\
&= f'(x_0)
\end{aligned}$$

em que x_0 é algum ponto entre n e $n + 1$.

Mas

$$\begin{aligned}
f'(x_0) &= r x_0^{r-1} \\
&\leq r(n + 1)^{r-1} \\
&= r(n^{r-1} + (r - 1)n^{r-2} + \dots + 1) \\
&= r n^{r-1} + r((r - 1)n^{r-2} + \dots + 1) \\
&\leq r n^{r-1} + n^{r-1} \\
&= (r + 1)n^{r-1}
\end{aligned}$$

para n suficientemente grande.

Seja, então, $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq N_1$, o que está acima valha. Então

$$\Delta(n, r) \leq (r+1)n^{r-1}, \quad \forall n \geq N_1$$

Mas isso implica que

$$\begin{aligned} \frac{\Delta(n, r)}{n^r} &\leq \frac{(r+1)n^{r-1}}{n^r} \\ &= \frac{(r+1)}{n} \\ &< \frac{\epsilon}{3} \end{aligned}$$

para n suficientemente grande. Seja $N_2 \in \mathbb{N}$, $N_2 \geq N_1$ tal que a desigualdade acima com ϵ valha. Então, reescrevendo a desigualdade acima, temos:

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{\Delta(n, r)}{n^r} < \frac{\epsilon}{3} \\ 0 &< \frac{(n+1)^r - n^r}{n^r} < \frac{\epsilon}{3} \\ 0 &< (n+1)^r - n^r < \frac{\epsilon}{3} n^r \\ n^r &< (n+1)^r < \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) n^r \end{aligned}$$

ou seja, para um n grande o suficiente, existe uma r -potência entre n^r e $(1 + \epsilon/3)n^r$.

Tome $N_3 = N_2^r \geq N_2$. Agora tome um n qualquer, $n \geq N_3$, e seja $m = k^r$ a última r -potência menor ou igual a n . Então $k \geq N_2$, porque $n \geq N_3 = N_2^r$. Sabemos, pelo exposto acima, que

$$\begin{aligned} k^r &< (k+1)^r < \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) k^r \\ &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) n \end{aligned}$$

isto é, $(k+1)^r < (1 + \epsilon/3)n$. Mas, por hipótese, k^r é a última r -potência menor ou igual a n . Logo, para todo $n \geq N_3$, existe uma r -potência entre n e $(1 + \epsilon/3)n$.

Agora, escolha, pelo **Teorema 4.15** $N_4 \geq N_3$ tal que para todo $n \geq N_4^{1/r}$, tenhamos

$$\mu_1(n) \leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) n$$

Por fim, se $n \geq N_4$, então existe uma r -potência k^r entre n e $(1 + \epsilon/3)n$. Então sabemos que

$$\mu_1(k) \leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) k$$

e

$$\begin{aligned} k^r &< \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) n \\ \implies k &< \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)^{1/r} n^{1/r} && \text{(porque } k \geq N_4^{1/r}) \\ \implies k &< \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) n^{1/r} \end{aligned}$$

Assim sendo,

$$\begin{aligned}
\mu_r(n) &\leq \mu_r(k^r) \\
&\leq r\mu_1(k) \\
&\leq r\left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)k \\
&< r\left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)^2 n^{1/r} \\
&\leq r(1 + \epsilon)n^{1/r}
\end{aligned}$$

Escolhendo $N = N_4$, temos, portanto, o resultado. $\square$

4.5 Encoding vs. graph embedding

Nós vimos em 1.5 que, se temos um encoding $\omega B \dashv\rightarrow D$, em que D é um diagrama de computação, então D pode ser computado em um sistema distribuído organizado no grafo B .

Agora, o seguinte lema pode ser provado sobre esses grafos temporais:

Lema 4.21. *Se A, B são dois grafos tais que $A \dashv\rightarrow B$, então $\omega A \dashv\rightarrow \omega B$*

Demonstração. O grafo temporal ωA é definido como o produto $A \times L_\omega^\rightarrow$. Provaremos que produtos preservam o encoding em um contexto mais geral no **lema 5.19**. $\square$

O que nos dá o seguinte corolário:

Corolário 4.22. *Se um diagrama de computação D pode ser assinalado a um grafo B e $A \dashv\rightarrow B$, então D pode ser assinalado a A .*

Demonstração. Basta compor os encodings $\omega A \dashv\rightarrow \omega B \dashv\rightarrow D$. $\square$

Assim sendo, algo que pode ser computado através de um diagrama de computação D em uma rede de CPUs disposta em um grafo B , pode ser computado também em A , se $A \dashv\rightarrow B$. Isso significa que podemos "simular", nesse sentido, a primeira rede de CPUs na segunda.

Nesta seção, compararemos o que podemos fazer quanto ao problema da simulação de grafos completos em cubos usando os resultados que obtivemos para os encodings com os resultados que se podem obter pela estratégia mais conhecida, chamada de *graph embedding*, que definimos a seguir²:

Definição 4.23. Sejam G, H grafos. Um **embedding** de H em G é um monomorfismo $F : \text{Free}(H) \rightarrow \text{Free}(G)$ em Cat .

Como os objetos de $\text{Free}(G)$ e $\text{Free}(H)$ são os vértices desses grafos, e como um funtor em uma categoria livre é determinado por sua ação nos geradores, a definição acima nos dá um funtor que leva as arestas de H (geradores de $\text{Free}(H)$) em caminhos em G (morfismos em $\text{Free}(G)$). Isso significa que arestas de H de comprimento 1 podem acabar sendo mapeadas para caminhos em G de comprimento maior.

Isso motiva a seguinte definição:

Definição 4.24. Sejam G, H grafos e $F : \text{Free}(H) \rightarrow \text{Free}(G)$ um embedding. Seu **custo de expansão**, denotado $\text{cost}(F)$, é definido da seguinte forma:

$$\text{cost}(F) := \max_{\alpha \in E(H)} \left(\min_{\gamma \in F^{-1}[\tilde{\alpha}]} \text{len}(\gamma) \right)$$

em que $\tilde{\alpha}$ é o caminho de comprimento 1 correspondente à aresta α em H .

Isto posto, nossa noção de encoding é uma generalização da noção de embedding da seguinte forma:

Proposição 4.25. *Sejam G, H dois grafos finitos. Então as seguintes condições são equivalentes:*

²A definição que usaremos é uma generalização de [3] para os multi-digrafos que estamos usando.

- (i) Há um embedding de H em G com custo de expansão r ;
- (ii) $G^{(r)}$ tem um subgrafo isomorfo a H ;
- (iii) Existe um encoding injetor de $G^{(r)}$ em H .

Demonstração. (i $\Rightarrow$ ii) Se há um embedding F de H em G com custo de expansão r , então, para toda aresta α de H (ou gerador $\tilde{\alpha}$ de $\text{Free}(H)$) existe há um caminho γ de comprimento menor ou igual a r tal que $F(\tilde{\alpha}) = \gamma$. Logo, $\gamma \in \mathbb{E}(G^{(r)})$. Sendo assim, F restrita aos geradores nos dá um morfismo f de H em $G^{(r)}$, um monomorfismo. Logo, a imagem de f é isomorfa a H .

(ii $\Rightarrow$ iii) Seja $f : H \rightarrow H'$, com $H' \hookrightarrow G^{(r)}$, o tal isomorfismo, e g sua inversa. Então, como g é epimorfismo por 2.19, g é sobrejetora. Além disso, g tem a propriedade de levantamento porque, se $x \in \mathbb{V}(H')$ e $y \xrightarrow{\alpha} g(x)$ é uma aresta de H , $f(\alpha)$ é um levantamento de α . Por fim, g é injetora porque é mono.

(iii $\Rightarrow$ i) Se $G^{(r)} \dashrightarrow H$, existe um subgrafo H' de G e um encoding total $g : H' \rightarrow H$. Como g é injetora e sobrejetora, é isomorfismo. Sendo assim, existe uma inversa $f : H \rightarrow H'$. Compondo f com a inclusão, obtemos o resultado. $\square$

A generalização, portanto, é que encodings não precisam ser injetores. E essa diferença nos dará encodings mais eficientes do que os conhecidos por meio do embedding. Para provar isso, no entanto, precisaremos passar por alguns resultados sobre embedding.

Proposição 4.26 (por [17]). *Seja $X \subseteq \mathbb{V}(Q_m)$ um subconjunto dos vértices de Q_m com diâmetro menor ou igual a $2r$. Então*

$$|X| \leq \sum_{i=0}^r \binom{m}{i}$$

Isso nos dá o seguinte corolário:

Corolário 4.27. *Se há um embedding de K_n em Q_m com custo de expansão menor ou igual a $2r$, então*

$$n \leq \sum_{i=0}^r \binom{m}{i}$$

Demonstração. Se há um embedding de K_n em Q_m de custo $k \leq 2r$, então K_n é isomorfo a um subgrafo de $Q_m^{(k)}$. Como $Q_m^{(k)} \hookrightarrow Q_m^{(2r)}$ por definição, compondo as injeções, temos que K_n é isomorfo a um subgrafo de $Q_m^{(2r)}$.

Mas K_n é completo. Logo, o subgrafo de $Q_m^{(2r)}$ é completo. Mas isso só é possível se todos os seus vértices têm distância entre si menor ou igual a $2r$ em Q_m . Logo, pelo visto acima, e considerando que um isomorfismo é uma bijeção nos vértices, temos o resultado. $\square$

Agora, fixe $r \in \mathbb{N}$. Pelo **Teorema 4.4**, temos

$$\mu_r(n) \lesssim rn^{1/r}$$

assintoticamente.

Seja, porém

$$\mu_r^{\rightarrow}(n) := \min \left\{ m \in \mathbb{N} : \exists f : Q_m^{(r)} \dashrightarrow K_n \text{ \&\& } f \text{ é mono} \right\}$$

O corolário acima, nos diz que se m está no conjunto acima, então precisamos que

$$\sum_{i=0}^{r/2} \binom{m}{i} \geq n \tag{4.7}$$

Mas o primeiro termo é:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{r/2} \binom{m}{i} &= \frac{m!}{0!m!} + \frac{m!}{1!(m-1)!} + \frac{m!}{2!(m-2)!} + \cdots + \frac{m!}{(r/2-1)!(m+1-r/2)!} + \frac{m!}{(r/2)!(m-r/2)!} \\
&= 1 + \frac{m}{1} + \frac{m \cdot (m-1)}{2} + \cdots + \frac{m \cdot (m-1) \cdots (m-r/2+1)}{(r/2)!} \\
&= 1 + m + \cdots + \frac{m \cdot (m-1) \cdots (m-r/2+1)}{(r/2)!} - \frac{m^{r/2}}{(r/2)!} + \frac{m^{r/2}}{(r/2)!}
\end{aligned}$$

Se olharmos para a diferença no meio, temos:

$$\begin{aligned}
\frac{m \cdot (m-1) \cdots (m-r/2+1)}{(r/2)!} - \frac{m^{\frac{r}{2}}}{(r/2)!} &= \frac{m \cdot \left((m-1) \cdots (m-r/2+1) - m^{\frac{r}{2}-1} \right)}{(r/2)!} \\
&\leq \frac{m \cdot \left((m-1)^{\frac{r}{2}-1} - m^{\frac{r}{2}-1} \right)}{(r/2)!} \\
&= \frac{m \cdot \left((m-1-m) \cdot \left(m^{\frac{r}{2}-2} + m^{\frac{r}{2}-3}(m-1) + \cdots + m(m-1)^{\frac{r}{2}-3} + (m-1)^{\frac{r}{2}-2} \right) \right)}{(r/2)!} \\
&= \frac{-m \cdot \left(m^{\frac{r}{2}-2} + m^{\frac{r}{2}-3}(m-1) + \cdots + m(m-1)^{\frac{r}{2}-3} + (m-1)^{\frac{r}{2}-2} \right)}{(r/2)!}
\end{aligned}$$

Distribuindo isso para os outros termos da soma na ordem contrária, teremos:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{r/2} \binom{m}{i} &\leq \left(1 - \frac{m \cdot (m-1)^{\frac{r}{2}-2}}{(r/2)!} \right) \\
&+ \left(m - \frac{m^2 \cdot (m-1)^{\frac{r}{2}-3}}{(r/2)!} \right) \\
&+ \left(\frac{m \cdot (m-1)}{2!} - \frac{m^3 \cdot (m-1)^{\frac{r}{2}-4}}{(r/2)!} \right) \\
&\vdots \\
&+ \left(\frac{m \cdots (m-r/2+1)}{(r/2-1)!} - \frac{m^{\frac{r}{2}-1}}{(r/2)!} \right) \\
&+ \frac{m^{\frac{r}{2}}}{(r/2)!}
\end{aligned}$$

Agora, é claro que, para m grande o suficiente, temos que todas as diferenças entre parêntesis acima dão negativas. Podemos garantir que m seja grande o suficiente nesse caso, porque r está fixado e escolhendo n . Logo,

$$\sum_{i=0}^{r/2} \binom{m}{i} \leq \frac{m^{\frac{r}{2}}}{(r/2)!}$$

para n grande o suficiente e qualquer m que satisfaça (4.7).

Agora, se m satisfaz (4.7), então, em particular,

$$\frac{m^{\frac{r}{2}}}{(r/2)!} \geq n.$$

o que implica que

$$m \geq \left(n \left[\frac{r}{2} \right]! \right)^{\frac{2}{r}}$$

Logo, assintoticamente, temos a seguinte inequação:

$$\mu_r^{\rightarrow}(n) \gtrsim \left[n \left(\frac{r}{2} \right)! \right]^{\frac{2}{r}}$$

Usando, então, a fórmula de Stirling ([18]), obtemos, assintoticamente:

$$\begin{aligned} \frac{\mu_r^{\rightarrow}(n)}{\mu_r(n)} &\gtrsim \frac{n^{2/r} \cdot \left[\sqrt{2\pi \frac{r}{2}} \left(\frac{r}{2e} \right)^{r/2} \right]^{2/r}}{rn^{1/r}} \\ &= \frac{r}{2e} \cdot \frac{n^{2/r} \left[2\pi \frac{r}{2} \right]^{1/r}}{rn^{1/r}} \\ &= \frac{r}{2e} \cdot \frac{n^{2/r} [\pi r]^{1/r}}{rn^{1/r}} \\ &= \frac{(\pi r)^{1/r}}{2e} \cdot n^{1/r} \end{aligned}$$

Ou seja, pelo menos para números grandes, é de se esperar uma grande diferença de eficiência entre essas duas abordagens. Mas, acontece que essa diferença já está presente para alguns números pequenos.

Exemplo 4.28. Tome $Q_{10}^{(4)}$. Pelo **Corolário 4.27**, se tivermos um embedding de K_n em Q_{10} com custo de expansão menor ou igual a 4, então

$$\begin{aligned} n &\leq \sum_{i=0}^2 \binom{10}{i} \\ &= \binom{10}{0} + \binom{10}{1} + \binom{10}{2} \\ &= 1 + 10 + 45 \\ &= 56 \end{aligned}$$

Por outro lado, o **Lema 4.17** nos dá o encoding

$$\begin{aligned} \mu_4(2^7) &\leq \mu_1(2^1) + \mu_3(2^6) \\ &\leq \mu_1(2^1) + 3\mu_1(2^2) \\ &= 1 + 9 \\ &= 10 \end{aligned} \quad (\text{por 4.7})$$

Logo, por esse método, encontramos um encoding $Q_{10}^{(4)} \rightarrow K_{27} = K_{128}$, comparado com K_{56} que é o máximo que se pode obter por embedding.

Capítulo 5

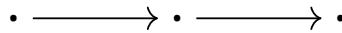
Rumo a uma categorização de encodings

Neste capítulo, procuraremos uma forma de desenvolver a teoria que a aproxime melhor da Teoria das Categorias, procurando generalizar alguns resultados usando ferramentas já conhecidas das categorias.

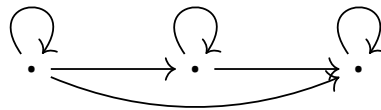
5.1 Em busca de uma definição coerente

Antes de tudo, precisamos entender a diferença entre um contexto da Teoria das Categorias e a Teoria dos Grafos: afinal, se ambos são formados por "pontos e setas", qual é a grande diferença entre elas?

Em se tratando da Teoria de Grafos, poderíamos nos deparar com um objeto desse tipo:



enquanto na Teoria de Categorias, sempre que tivéssemos uma situação desse tipo, teríamos uma identidade para cada objeto e uma composta das duas flechas:



Daqui tiramos que existe uma diferença essencial entre essas duas teorias: a operação de composição.

Nesse contexto, a identidade faz o elemento neutro da operação de composição, e as composições de diferentes flechas, bem como as relações de quando diferentes composições resultam na mesma coisa nos dão uma descrição de uma categoria.

Sabendo disso, olhemos de novo para a definição de encoding:

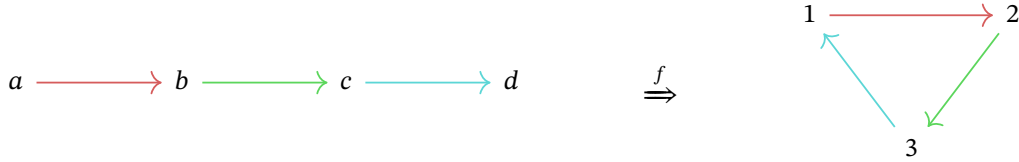
Definição 5.1. Sejam $A, B \in \text{Graph}$ grafos e $f : A \rightarrow B$ uma flecha, isto é, um homomorfismo entre eles. Então dizemos que f é um **encoding** se, e somente se, f é um epimorfismo e, para todo $b \in \mathbb{V}(B)$, e toda aresta $a \rightarrow_\alpha f(b)$ em B , existe um levantamento $a' \rightarrow_{\alpha'} b$ de α , isto é, $\alpha' \in \mathbb{E}(A)$ e $f(\alpha') = \alpha$.

Tomemos um momento para apreciar essa definição.

A princípio, parece que esta definição trata da mesma coisa duas vezes: a primeira dizendo que f é um epimorfismo. No contexto de um pré-feixe, como a categoria que estamos lidando, isto é, Graph , dizer que temos um epimorfismo é equivalente a dizer que existe uma sobrejeção sobre os conjuntos correspondentes – no caso, $\mathbb{V}(A) \rightarrow \mathbb{V}(B)$ e $\mathbb{E}(A) \rightarrow \mathbb{E}(B)$ –, que respeita as devidas relações.

Ora, se a segunda condição diz que há um levantamento para qualquer aresta do codomínio, isso não é o mesmo que reafirmar o caráter de epimorfismo de f ? Não, e justamente porque a segunda condição não diz isso. A segunda condição da definição acima nos diz que dado um vértice v de A e uma aresta terminando na imagem por f de v , existe um levantamento dessa aresta *que termina em v* , e isso faz toda a diferença. Observe o exemplo a seguir:

Exemplo 5.2. Considere o seguinte homomorfismo de grafos:



Nesse caso, sendo a e d levados em 1, b levado em 2 e c levado em 3, temos um homomorfismo de grafos sobrejetor, mas f não é encoding.

De fato, tome a para testar a segunda cláusula da nossa definição. Então temos $f(a) = 1$. Agora, considere a aresta $3 \rightarrow 1 = f(a)$. É claro que não existe nenhum levantamento dessa aresta que termine em a , porque não existe aresta terminando em a no primeiro grafo, ou, mais geralmente, não existe na imagem inversa de $3 \rightarrow 1$ que termine em a .

Dado o exemplo acima, é claro que não basta somente que f seja um epimorfismo para que tenha as propriedades que pedimos. Que outra noção poderia se enquadrar?

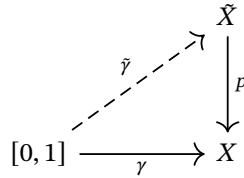
Repare que funções contínuas chamadas de *espaço de recobrimento* têm uma propriedade parecida com o que desejamos para f : elas levantam caminhos. Passamos a descrever essa semelhança a seguir. A principal referência para o que segue é [19].

Definição 5.3. Sejam (X, τ) e $(\tilde{X}, \tilde{\tau})$ dois espaços topológicos. Uma função contínua $p : \tilde{X} \rightarrow X$ é dita **espaço de recobrimento** sobre X se, e somente se, para todo $x \in X$, existe uma vizinhança aberta $U \in \tau$ de x tal que $p^{-1}[U]$ é uma reunião disjunta de abertos de $\tilde{\tau}$ tal que cada aberto é homeomorfo a U . Isto é, existe uma família $(\tilde{U}_i)_{i \in I}$ em $\tilde{\tau}$ de conjuntos disjuntos dois a dois tal que $\tilde{U}_i \cong U$ para todo $i \in I$.

É um fato conhecido do estudo da Topologia Algébrica, que o seguinte resultado vale para espaços de recobrimento:

Teorema 5.4. Sejam (X, τ) e $(\tilde{X}, \tilde{\tau})$ dois espaços topológicos, e seja $p : \tilde{X} \rightarrow X$ um espaço de recobrimento. Seja, por fim, $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ um caminho em X , e $\tilde{x} \in p^{-1}(\{\gamma(1)\})$ um dos pontos de $\tilde{X}$ na pré-imagem por p do final do caminho γ . Então existe um único caminho $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$ tal que $p \circ \tilde{\gamma} = \gamma$ e $\tilde{\gamma}(1) = \tilde{x}$.

Chamamos a esse $\tilde{\gamma}$ que completa o diagrama



de um **levantamento** de γ .

Ora, essa propriedade é exatamente o que queremos para um encoding: em vez de um caminho, queremos que um encoding levante arestas. A diferença é que não precisamos que esse levantamento seja único, somente que exista. Essa propriedade, que chamaremos de *propriedade de levantamento* nos será uma chave mais afrente.

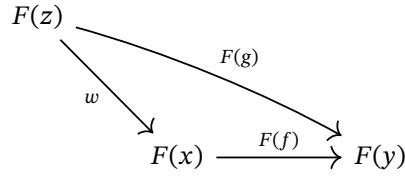
Em verdade, a propriedade acima não vale somente para caminhos. De fato, qualquer homotopia $H : Y \times [0, 1] \rightarrow X$ tem um único levantamento $\tilde{H} : Y \times [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$ fixado uma função $f : Y \rightarrow \tilde{X}$ no ponto final da homotopia, isto é, tal que $p \circ f = H(\cdot, 1)$ e $f = \tilde{H}(\cdot, 1)$. Funções que têm essa propriedade são chamadas de *fibrações de Hurewicz* ([20]).

Alguém poderia se perguntar, então, se alguma outra noção de fibração pré-existente na Teoria de Categorias, que é mais próxima dos grafos, contendo flechas em vez de caminhos, se enquadra ou equivale à definição que damos de encoding. E mais uma vez, a resposta é não, pelo menos para as mais conhecidas: a noção de Grothendieck e a noção de um funtor exponencial.

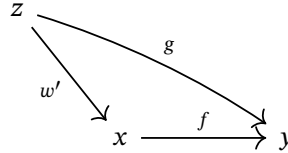
Primeiro, lembre do funtor $\text{Free} : \text{Graph} \rightarrow \text{Cat}$. Ele é um funtor que associa a cada grafo uma categoria livre gerada por esse grafo. Mais do que isso, ele é o *adjunto à esquerda* do funtor esquecimento $U : \text{Cat} \rightarrow \text{Graph}$, que leva uma categoria pequena no seu grafo subjacente, esquecendo a operação de composição. Isso é importante, porque funtores adjuntos têm algumas boas propriedades. Por exemplo, adjuntos à esquerda preservam colimites ([9]). Podemos usá-lo, então, para fazer uma ponte entre a definição para categorias e a definição para grafos.

Isto posto, comecemos com a definição do que é uma fibração de Grothendieck ([21]).

Definição 5.5. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ categorias e $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ um funtor entre elas. Um morfismo $f : x \rightarrow y$ é dito **cartesiano** se, e somente se, para todo morfismo $g : z \rightarrow y$ em $\mathcal{A}$ e todo morfismo $w : F(z) \rightarrow F(x)$ tal que o seguinte diagrama comuta

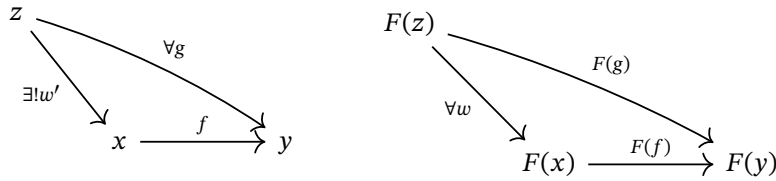


existe um único $w' : z \rightarrow x$ morfismo em $\mathcal{A}$ tal que o seguinte diagrama comuta:



e com $F(w') = w$.

Ou, simplificando a afirmação em diagramas, temos o seguinte:

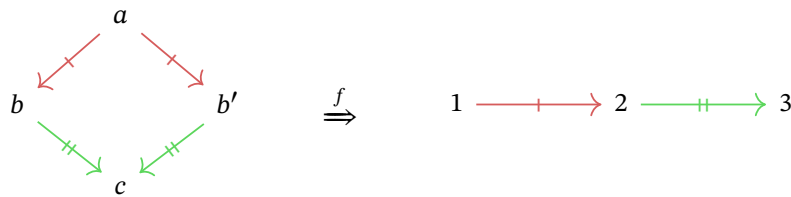


com $F(w') = w$.

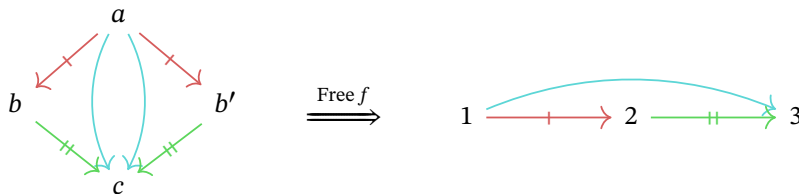
Definição 5.6. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ categorias e $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ um funtor entre elas. Nós dizemos que F é uma **fibração de Grothendieck** se, para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{A})$, e todo morfismo $f : b \rightarrow F(a)$ em $\mathcal{B}$, existe um levantamento $f' : a' \rightarrow a$ morfismo em $\mathcal{A}$ cartesiano com relação a F e tal que $F(f') = f$.

Provaremos que a noção de fibração de Grothendieck não é equivalente à nossa definição de encoding.

Exemplo 5.7. Considere o seguinte homomorfismo de grafos:

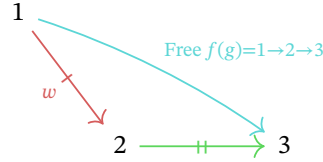


Testando a definição ponto a ponto, vemos que f dá um encoding de grafos segundo a **definição 1.4**. Vejamos, porém, se as flechas em $\text{Free}(A)$ seriam cartesianas segundo a **definição 5.5**.



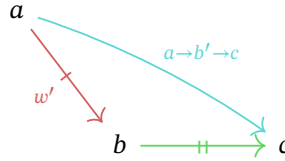
em que as flechas azuis são as composições das flechas vermelhas e verdes.

Tome a flecha $b \rightarrow c$ em $\text{Free}(A)$ como teste. Considere, então, $a \rightarrow b' \rightarrow c$ como o g da definição e $1 \rightarrow 2$ como w . Então é claro que o diagrama



em $\text{Free}(B)$ comuta.

Para que $b \rightarrow c$ seja cartesiano, deve existir uma única flecha $a \rightarrow b$, levantamento de w , isto é, $1 \rightarrow 2$, tal que o seguinte diagrama comute

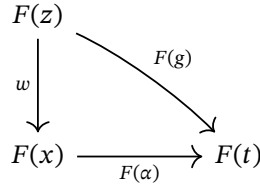


Mas é claro que uma tal flecha não existe, porque $\text{Free}(A)$ é uma categoria livre e, portanto, os diferentes caminhos $a \rightarrow b \rightarrow c$ e $a \rightarrow b' \rightarrow c$ não são iguais.

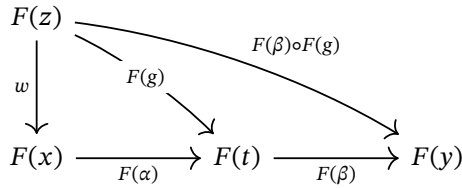
É claro, então, que a noção de fibração de Grothendieck não captura exatamente o que queremos com a nossa noção de encoding. Na verdade, nem a volta vale. Mas, para mostrar isso, provaremos um pequeno resultado primeiro.

Lema 5.8. *Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ categorias e $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ um funtor entre elas. Então, se $f : x \rightarrow y$ é um morfismo cartesiano com relação a F e $f = \beta \circ \alpha$, para algum β mono, então α também é cartesiano com relação a F .*

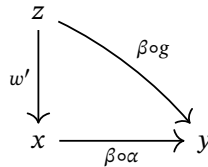
Demonstração. Seja $t := \text{cod}(\alpha)$. Então, dado um $g : z \rightarrow t$ e um $w : F(z) \rightarrow F(x)$ tal que o seguinte diagrama comute:



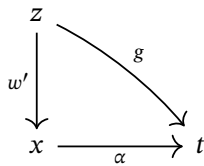
Então, em particular, o seguinte diagrama também comuta:



Agora, como f é cartesiano por hipótese, existe um w' que faz o seguinte diagrama comutar:

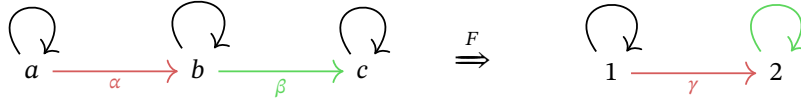


Mas β , por hipótese, é mono, ou seja, cancelável à esquerda. Logo, o seguinte diagrama também comuta:



Por fim, esse w' é único porque, se houvesse w'' que também faz o diagrama comutar, esse w'' também faria o diagrama com f comutar. Logo, dado que f é cartesiano, $w'' = w'$. $\square$

Exemplo 5.9. Considere o seguinte funtor entre duas categorias livres.



em que os loops são as identidades, as compostas são omitidas, e as flechas coloridas são levadas na flecha no segundo grafo de mesma cor.

Primeiro, devemos provar que F é uma fibração de Grothendieck. Para isso, escolha um ponto base: a , b ou c .

Começemos com a . A única flecha que temos com codomínio em $F(a) = 1$ é id_1 . Afirmamos que id_a é um levantamento cartesiano de id_1 . Com efeito, é um levantamento, e dado $g = \text{id}_a$ (que é nossa única opção), e $w = \text{id}_1$ (novamente, a única opção), fazendo $w' = \text{id}_a$, satisfazemos a **Definição 5.6**.

Agora, tome c . Há dois morfismos que terminam em $F(c) = 2$: γ e id_2 . Provaremos que $\beta \circ \alpha$ e id_c são levantamentos cartesianos para esses morfismos, respectivamente.

Tome $\beta \circ \alpha$. Há três morfismos possíveis que terminam em c : id_c , β e $\beta \circ \alpha$. Porém, não há nenhum morfismo w entre $F(c) = 2$ e $F(a) = 1$, nem para $F(b) = 2$. Logo, nossa única escolha possível na definição de morfismo cartesiano é $g = \beta \circ \alpha$. Nesse caso, nossa única escolha para w é id_1 , e, nesse caso, podemos escolher $w' = \text{id}_a$, satisfazendo a definição.

Tome, agora, id_c . Nesse caso, temos três escolhas para g : id_c , β e $\beta \circ \alpha$. Para id_c , teremos $F(\text{id}_c) = \text{id}_2$, então nossa única escolha de w é id_2 e, nesse caso, $w' = \text{id}_c$ faz o que precisamos. Para β , nossa única escolha para w é id_2 . Nesse caso, temos $w' = \beta$ que faz o serviço. Por fim, se $g = \beta \circ \alpha$, então $F(g) = \gamma$ e, portanto, nossa única escolha para w é γ . Nesse caso, $w' = \beta \circ \alpha$ faz o serviço.

O último ponto base que temos de verificar é b . Assim como c , há dois morfismos que terminam em $F(b)$: γ e id_2 . Temos de provar, então, que α e id_b são, respectivamente, levantamentos cartesianos para esses dois morfismos.

Bom, o **Lema 5.8** já nos dá que α é cartesiano, porque $\beta \circ \alpha$ é cartesiano e β , como qualquer morfismo em uma categoria livre, é mono. Basta verificar, pois, para id_b .

Para id_b , temos duas possibilidades para g : id_b ou α . Para o primeiro, nossa única escolha de w será id_2 e, portanto, $w' = \text{id}_b$ nos dá o resultado. Por fim, se $g = \alpha$, então a única escolha é $w = \gamma$ e, nesse caso, $w' = \alpha$ basta.

Logo, F é uma fibração de Grothendieck, mas não é equivalente a um encoding. De fato, F restrito aos geradores da primeira categoria não dá nem um homomorfismo de grafos, porque F leva um gerador em uma identidade.

Repare que o que nos dá problema na definição acima é que geradores, ou, mais geralmente, flechas que não são a identidade podem ser levados na identidade. E isso é o único problema, pois, de fato, a noção de fibração de Grothendieck já carrega em si uma propriedade de levantamento exatamente como a que pedimos para a noção de encoding.

Portanto, para obtermos algo equivalente a um encoding, precisamos garantir que flechas que não sejam a identidade não sejam levadas na identidade.

Definição 5.10. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ categorias e $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ um funtor entre elas. Dizemos que F **reflete identidades** se, e somente se, sempre que $f \in \text{Mor}(\mathcal{A})$ é tal que $F(f)$ é identidade, então f é identidade.

Agora podemos definir o que seria o equivalente para categorias de encoding.

Definição 5.11. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ categorias, e $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ um funtor parcial entre elas. Dizemos que F é um **encoding de categorias** se, e somente se

- (i) F é sobrejetor sobre os objetos de $\mathcal{B}$;
- (ii) F reflete identidades;
- (iii) F tem a propriedade de levantamento: se $y \in \mathcal{A}$ é um objeto em $\mathcal{A}$ no domínio de F e $f : x \rightarrow F(y)$ é uma flecha em $\mathcal{B}$, então existe um levantamento $f' : x' \rightarrow y$ em $\mathcal{A}$ tal que $F(f') = f$.

Nesse caso, denotaremos $F : \mathcal{A} \dashv\!\!\rightarrow \mathcal{B}$ para dizer que F é um encoding de categorias, ou $\mathcal{A} \dashv\!\!\rightarrow \mathcal{B}$ para dizer que há um encoding de categorias entre $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$.

Antes de provar a equivalência desse conceito com o de encoding original, precisaremos de um lema:

Lema 5.12. *Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ categorias, e $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ um funtor que reflete identidades. Ademais, seja $f : b_1 \rightarrow b_2$ uma flecha de $\mathcal{B}$ na imagem de F que não tem decomposição não trivial.*

Então qualquer flecha f' de $\mathcal{A}$ tal que $F(f') = f$ não tem decomposição não trivial.

Demonstração. Com efeito, suponha que $f' : a_1 \rightarrow a_2$ tenha uma decomposição:

$$\begin{array}{ccccc} a_1 & \xrightarrow{g} & a & \xrightarrow{h} & a_2 \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & f' & & \end{array}$$

Então, como F é funtor, sabemos que $F(f') = f = F(g) \circ F(h)$. Logo, como f não tem decomposição não trivial, é necessário que $F(g)$ ou $F(h)$ sejam a uma identidade. Como F reflete identidades, então g ou h são identidades. $\square$

Agora estamos prontos para provar a equivalência dessas duas definições:

Teorema 5.13. *Sejam $A, B \in \text{Obj}(\text{Graph})$, e $f : A \rightarrow B$ um encoding total de grafos. Então*

$$\text{Free } f : \text{Free}(A) \rightarrow \text{Free}(B)$$

é um encoding de categorias.

Por outro lado, se $F : \text{Free}(C) \rightarrow \text{Free}(B)$ é um encoding de categorias, existe um subgrafo $A \hookrightarrow C$ e um $f : A \rightarrow B$ encoding total tal que o seguinte diagrama comuta

$$\begin{array}{ccc} \text{Free}(A) & \xrightarrow{\text{Free } i} & \text{Free}(C) \\ & \searrow \text{Free } f & \downarrow F \\ & & \text{Free}(B) \end{array}$$

Demonstração. ($\Rightarrow$) Seja $f : A \rightarrow B$ um encoding total. Primeiramente, provaremos que $\text{Free } f$ é um encoding.

Seja, então, $p : y_0 \rightsquigarrow \text{Free}(f(b))$ um caminho em $\text{Free}(B)$. Sabemos que p é uma palavra formada pela composição de arestas de B da seguinte forma:

$$y_0 \rightarrow y_1 \rightarrow y_2 \rightarrow \cdots \rightarrow y_{n-1} \rightarrow f(b)$$

Do fato de que f é encoding, tira-se que existe $x_{n-1} \in A$ tal que existe aresta $x_{n-1} \rightarrow b$ que é levada em $y_{n-1} \rightarrow f(b)$. Seguindo indutivamente, obtemos um caminho em A

$$p' : x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow \cdots \rightarrow x_{n-1} \rightarrow b$$

que é mapeado por $\text{Free } f$ para p .

Além disso, suponha que $p : a \rightarrow b$ em $\text{Free}(A)$ seja tal que $\text{Free}(f)(p)$ seja isomorfismo. Então, como $\text{Free}(B)$ é categoria livre, sabemos que $\text{Free}(f)(p)$ é uma identidade. Logo, pela própria construção de $\text{Free}(f)$, p também é identidade; ou seja, também é isomorfismo. Logo, o funtor $\text{Free}(f)$ é conservativo.

($\Leftarrow$) Seja $F : \text{Free}(C) \rightarrow \text{Free}(B)$ uma fibração. Além disso, seja $a \rightarrow b$ uma aresta em B ou, equivalentemente, um gerador em $\text{Free}(B)$. Então, como F é sobrejetor sobre os objetos, sabemos que existe $b' \in \mathbb{V}(C)$ tal que $b = F(b')$. Assim sendo, dado que F é encoding, existe $a' \in \mathbb{V}(C)$ e flecha $a' \rightarrow b'$ que é mapeada por F em $a \rightarrow b$. Pelo **Lema 5.12**, $a' \rightarrow b'$ não é decomponível. Sendo assim, $a' \rightarrow b'$ é um gerador em $\text{Free}(C)$, ou, equivalentemente, uma aresta em C .

Logo, podemos definir o seguinte grafo A :

$$\mathbb{V}(A) := \mathbb{V}(C)$$

$$\mathbb{E}(A) := \{\alpha \in \mathbb{E}(C) : \tilde{\alpha} \in F^{-1}[\text{gen } \text{Free}(B)]\}$$

Como $F^{-1}[\text{gen Free}(B)] \subseteq \text{gen Free}(C)$, teremos um subgrafo $i : A \hookrightarrow C$.

Defina, então, $f : A \rightarrow B$ de forma que $f(a) = F(a)$, para todo $a \in \mathbb{V}(A) = \text{Obj}(\text{Free}(A))$, e $f(\alpha)$ é a aresta correspondente ao gerador $F(\tilde{\alpha})$, que está em $\text{gen Free}(B)$ pela escolha de A . Como definimos f para todo A , resta provar que f é encoding.

Sabemos que f é sobrejetor nos objetos, porque F também é. Basta provar que f tem a propriedade de levantamento.

Seja, então, $y \in \mathbb{V}(A) = \text{Obj}(\text{Free}(A))$ um vértice, e seja $\alpha : x \rightarrow f(y)$ uma aresta em B . Sabemos, então, que $\tilde{\alpha}$ é um gerador de $\text{Free}(B)$ e, pela propriedade de levantamento de F , existe um objeto $x' \in \text{Obj}(\text{Free}(C)) = \mathbb{V}(C)$ e uma caminho $\gamma : x' \rightsquigarrow y$ em C tal que $F(\gamma) = \alpha$. Mas, como provamos acima, γ é gerador de C , então existe uma aresta α' em C , e pela escolha de A , também em A , tal que $\tilde{\alpha}' = \gamma$. Logo,

$$\begin{aligned} f(\alpha') &= U(F(\tilde{\alpha}')) \\ &= U(F(\gamma)) \\ &= U(\alpha) \\ &= \alpha \end{aligned}$$

em que U é o funtor esquecimento, que leva a categoria no grafo subjacente. $\square$

Há uma definição de produto caixa para categorias, que definimos a seguir:

Definição 5.14. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ categorias. Definimos o **produto caixa de categorias** $\mathcal{A} \sqcup \mathcal{B}$ com o seguinte pushout:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}_0 \times \mathcal{B}_0 & \xhookrightarrow{\iota_A} & \mathcal{A} \times \mathcal{B}_0 \\ \downarrow \iota_B & & \downarrow \\ \mathcal{A}_0 \times \mathcal{B} & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{A} \sqcup \mathcal{B} \end{array}$$

em que $\mathcal{A}_0$ é a categoria discreta dos objetos de $\mathcal{A}$, ou, explicitamente, $\mathcal{D}(\text{Obj}(\mathcal{A}))$, e da mesma forma para $\mathcal{B}_0$; e ι_A é inclusão dos vértices e identidades, como ι_B .

Podemos obter a seguinte relação entre o produto caixa nos grafos e nas categorias.

Teorema 5.15. Sejam $A, B, C, D \in \text{Obj}(\text{Graph})$ grafos. Então vale a seguinte equivalência

$$A \sqcup B \twoheadrightarrow C \sqcup D \iff \text{Free}(A) \sqcup \text{Free}(B) \twoheadrightarrow \text{Free}(C) \sqcup \text{Free}(D)$$

Demonstração. ($\Leftarrow$) A volta desse teorema é fácil. Seja

$$F : \text{Free}(A) \sqcup \text{Free}(B) \rightarrow \text{Free}(C) \sqcup \text{Free}(D)$$

um encoding de categorias. Defina $f : A \sqcup B \rightarrow C \sqcup D$ parcialmente da seguinte forma: se, sem perda de generalidade, $(a', b) \rightarrow (a, b)$ é uma aresta de $A \sqcup B$ que corresponde a uma aresta $\alpha : a' \rightarrow b$ de A , então $F(\tilde{\alpha}, \text{id}_b)$ pode ser gerador ou não. Se for, defina $f((a', b) \rightarrow (a, b))$ como a aresta em $C \sqcup D$ correspondente. Caso contrário, f não será definido sobre essa aresta. Ademais, defina f sobre os vértices como F em seu domínio de objetos. Provaremos que f assim definida é um encoding.

Basta notar que, se (a, b) é um vértice de $A \sqcup B$, e existe uma aresta

$$\gamma : (c', d') \rightarrow (c, d) := F(a, b)$$

Sem perda de generalidade, assuma que essa aresta corresponda a uma aresta $\gamma : c' \rightarrow c$ em C . Então existe uma seta em $\text{Free}(C) \sqcup \text{Free}(D)$ na forma $(\tilde{\gamma}, \text{id}_d)$, em que $\tilde{\gamma}$ é o caminho de comprimento 1 correspondente a γ .

Agora, é claro que $(\tilde{\gamma}, \text{id}_d)$ não tem decomposição não trivial. Assim sendo, pelo **Lema 5.12**, sabemos que qualquer pré-imagem de $(\tilde{\gamma}, \text{id}_d)$ não tem decomposição não trivial.

Em segundo lugar, pela definição de encoding de categorias, existe um objeto $(a', b') \in \text{Free}(A) \square \text{Free}(B)$ e um morfismo

$$(\alpha, \beta) : (a', b') \rightarrow (a, b)$$

(lembre que os morfismos de $\text{Free}(A) \square \text{Free}(B)$ são cópias de morfismos de $\text{Free}(A)$ e $\text{Free}(B)$), tal que $F(\alpha, \beta) = (\tilde{\gamma}, \text{id}_d)$. Assuma, sem perda de generalidade, $\beta = \text{id}_b$. Agora, como (α, id_b) não tem decomposição não trivial, isso significa que α é um gerador. Logo, há uma aresta $\alpha' : a' \rightarrow a$ em A que corresponde a α . Pela definição de produto caixa, temos, então, uma aresta

$$(b, \alpha') : (a', b) \rightarrow (a, b)$$

tal que $f((b, \alpha')) = \gamma$.
 $(\implies)$ Seja

$$f : A \square B \rightarrow C \square D$$

um encoding.

Defina o funtor parcial

$$F : \text{Free}(A) \square \text{Free}(B) \rightarrow \text{Free}(C) \square \text{Free}(D)$$

da seguinte forma: se α_0 é uma aresta em A , defina $F(\tilde{\alpha}_0, \text{id}_b)$ como o gerador correspondente a $f(b, \alpha_0)$, se existir. Os demais, se obtêm por composição.

Seja, por exemplo,

$$\phi := (\tilde{\alpha}_2, \text{id}_{b_1}) \circ (\tilde{\alpha}_1, \text{id}_{b_1}) \circ (\text{id}_{a_1}, \tilde{\beta}_0) \circ (\tilde{\alpha}_0, \text{id}_{b_0})$$

um morfismo em $\text{Free}(A) \square \text{Free}(B)$, correspondente ao caminho

$$\begin{array}{ccccc} (a_0, b_0) & \xrightarrow{\alpha_0} & (a_1, b_0) & & \\ & & \downarrow \beta_0 & & \\ (a_1, b_1) & \xrightarrow{\alpha_1} & (a_2, b_1) & \xrightarrow{\alpha_2} & (a_3, b_1) \end{array}$$

Então $F(\phi)$, se todo o caminho acima está no domínio de f , será a composição dos geradores correspondentes às arestas da imagem por f do caminho acima, e nas identidades, F leva nas identidades dos objetos correspondentes. Provaremos que F é um funtor, e que é um encoding de categorias.

Primeiramente, como a decomposição por geradores é única, F é bem definido. Além disso, F preserva identidades por definição, preserva domínio e codomínio porque f preserva, e preserva composição por definição. Logo, F é um funtor. Resta provar que é encoding.

Primeiramente, F é sobrejetora nos objetos porque f é sobrejetora nos vértices por hipótese. Além disso, suponha que $F(\phi)$ seja uma identidade. Então ϕ não contém nenhum gerador, porque, se contivesse, esse gerador seria levado em um gerador, e portanto, não poderia ser composto para obter a identidade. Logo, ϕ é uma identidade, e F reflete identidades. Resta provar que F tem a propriedade de levantamento.

Para isso, tome $(a, b) \in \text{Obj}(\text{Free}(A) \square \text{Free}(B))$ e ϕ um morfismo em $\text{Free}(C) \square \text{Free}(D)$ que termine em $F(a, b) =: (c, d)$. Decomponha, então,

$$\phi = (\gamma_n, \delta_n) \circ (\gamma_{n-1}, \delta_{n-1}) \circ \cdots \circ (\gamma_0, \delta_0)$$

em geradores.

Suponha, sem perda de generalidade, que $\delta_0 = \text{id}_d$. Então, (γ_0, id_d) corresponde a uma aresta em $c : \gamma_0^*$. Como f é encoding, isso significa que há uma aresta $\phi'_0 : (a_1, b_1) \rightarrow (a, b)$ no domínio de f tal que $f(\phi'_0) = (d, \gamma_0^*)$, um levantamento. Seguindo indutivamente, obtemos um caminho

$$(a_n, b_n) \xrightarrow{\phi'_{n-1}} (a_{n-1}, b_{n-1}) \xrightarrow{\phi'_{n-2}} \cdots \xrightarrow{\phi'_0} (a, b)$$

cujas composições dos geradores correspondentes nos dá um levantamento de ϕ . $\square$

Ainda que essa definição recupere, para funtores, o que tínhamos com o encoding, e que isso permita a adaptação do conceito de encoding via funtores $\mathcal{C} \rightarrow \text{Cat}$, ela ainda não é muito geral. Isso, em grande parte, se deve ao fato que a definição acima ainda depende explicitamente dessa *propriedade de levantamento*, que até agora foi mencionada, mas não analisada. Vamos dar atenção a ela.

A definição abaixo foi adaptada do estudo das *categorias modelo*, em que o leitor pode se aprofundar, por exemplo, a partir de [22] ou [23]. Ela captura exatamente, e generaliza, a noção que vínhamos usando.

Definição 5.16. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria, e $i, k \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ dois morfismos de $\mathcal{C}$ quaisquer. Dizemos que i tem a **propriedade de levantamento à esquerda** com relação a k (ou, equivalentemente, que k tem a **propriedade de levantamento à direita** com relação a i), ou na forma abreviada, PL, que denotamos $i \sqsubseteq k$, se, e somente se, para quaisquer $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ tal que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{f} & a \\ i \downarrow & & \downarrow k \\ y & \xrightarrow{g} & b \end{array}$$

existe um morfismo $h : y \rightarrow a$ tal que os dois triângulos do diagrama abaixo comutam:

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{f} & a \\ i \downarrow & \nearrow \exists h & \downarrow k \\ y & \xrightarrow{g} & b \end{array}$$

Nas mesmas circunstâncias, dizemos que i tem a **propriedade de levantamento único à esquerda (direita)**, ou, de forma mais concisa, PLU, se h é o único morfismo que faz tudo comutar.

Vejamos o que a definição acima significa.

Exemplo 5.17. Tome, na definição acima,

$$(\bullet) \xrightarrow{i} (\bullet \rightarrow \bullet)$$

em que i leva o único vértice do primeiro grafo no segundo vértice do segundo grafo e $h : A \rightarrow B$ um homomorfismo de grafos.

Então teremos o seguinte diagrama em Graph:

$$\begin{array}{ccc} (\bullet) & \xrightarrow{f} & A \\ i \downarrow & & \downarrow h \\ (\bullet \rightarrow \bullet) & \xrightarrow{g} & B \end{array}$$

para quaisquer $f : (\bullet) \rightarrow A$ e $g : (\bullet \rightarrow \bullet) \rightarrow B$.

Dizer que o diagrama acima comuta é dizer que $h \circ f = g \circ i$. O homomorfismo f escolhe um ponto em A , enquanto g escolhe uma aresta em B . Dizer que $h \circ f = g \circ i$ equivale, então, a dizer que o ponto que f escolhe em A é mapeado por h no destino da aresta escolhida B por g .

Nesse contexto, vejamos o que significa dizer que $i \sqsubseteq h$. Suponha que isso seja verdade. Então sabemos que, para quaisquer f, g como acima, existe um k que faz o diagrama abaixo comutar:

$$\begin{array}{ccc} (\bullet) & \xrightarrow{f} & A \\ i \downarrow & \nearrow \exists k & \downarrow h \\ (\bullet \rightarrow \bullet) & \xrightarrow{g} & B \end{array}$$

Assim como g , k também escolhe uma aresta em A . Dizer que $k \circ i = f$ significa dizer que o ponto que f escolhe em A é o destino da aresta escolhida por k . Por outro lado, dizer que $h \circ k = g$ significa dizer que h leva a aresta escolhida por k em A na aresta escolhida por g em B .

Em outras palavras, para todo ponto (escolhido por f) $a \in \mathbb{V}(A)$, e toda aresta $b \rightarrow h(a)$ em B (escolhida por g), existe um levantamento $a' \rightarrow a$ levado por h na aresta anterior. Ou seja, dizer que $i \sqsubseteq h$ é o mesmo que dizer que h tem a propriedade de levantamento que exigimos em 1.4.

O leitor pode verificar que, o levantamento de homotopia, como dito anteriormente, pode ser reduzido a dizer que h tem a propriedade de levantamento à direita com relação a qualquer inclusão ao final do intervalo

$$X \xhookrightarrow{i} X \times [0, 1]$$

contínua.

De fato, muitas propriedades podem ser descritas por meio de propriedades de levantamento, e nem sempre isso é muito conveniente. No nosso caso, porém, podemos tirar alguns resultados dessa formulação de forma muito mais direta, bem como passar esses resultados para outras categorias.

5.2 Resultados sobre PLs

Os seguintes lemas sobre preservação de propriedades de levantamento à direita são retiradas de um exercício proposto em [22].

Lema 5.18. *Seja $\mathcal{C}$ uma categoria com pullbacks, e $i, h, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ três morfismos em $\mathcal{C}$. Então, se $i \sqsubseteq h$, então o pullback h' de h por g ,*

$$\begin{array}{ccc} a \times_c b & \xrightarrow{g'} & a \\ \downarrow h' & \lrcorner & \downarrow h \\ b & \xrightarrow{g} & c \end{array}$$

tem a propriedade de levantamento também, isto é, $i \sqsubseteq h'$.

Demonstração. Suponha que $i \sqsubseteq h$. Então, tome o seguinte diagrama, para $j, k \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ quaisquer

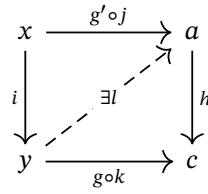
$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{j} & a \times_c b \\ \downarrow i & & \downarrow h' \\ y & \xrightarrow{k} & b \end{array}$$

tais que o diagrama acima comute.

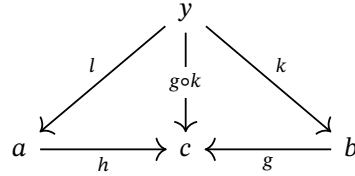
Colocando o diagrama do pullback ao lado, criamos um grande diagrama comutativo:

$$\begin{array}{ccccc} x & \xrightarrow{j} & a \times_c b & \xrightarrow{g'} & a \\ \downarrow i & & \downarrow h' & & \downarrow h \\ y & \xrightarrow{k} & b & \xrightarrow{g} & c \end{array}$$

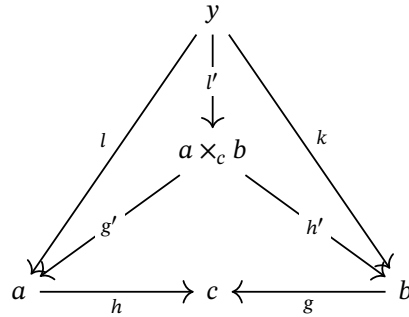
Logo, pela PL de h , temos um morfismo $l : y \rightarrow a$ tal que o diagrama abaixo comute:



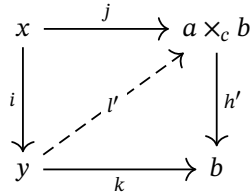
Provemos que o cone abaixo comuta:



De fato, o triângulo da direita comuta, e o triângulo da esquerda comuta pela escolha de l no diagrama anterior. Logo, existe uma única seta $l' : y \rightarrow a \times_c b$ tal que o diagrama abaixo comuta:

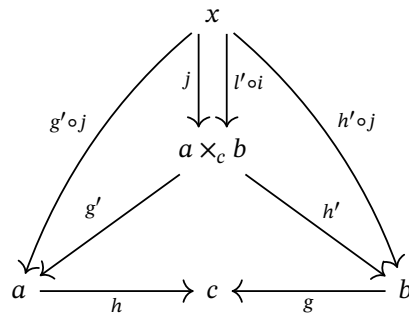


Pondo l' no primeiro diagrama, temos:



Basta provar que os dois triângulos acima comutam. Mas já sabemos que o triângulo de baixo comuta pela escolha de l' . Temos de provar, então, que $l' \circ i = j$.

Tome, então, o seguinte diagrama:



É claro que o cone com $g' \circ j$ e $h' \circ j$ comuta com a base. Logo, existe um único morfismo, j , que faz a parte superior comutar. Mas

$$\begin{aligned}
g' \circ (l' \circ i) &= (g' \circ l') \circ i \\
&= l \circ i \\
&= g' \circ j
\end{aligned}
\begin{array}{l} \\ \text{(pela escolha de } l') \\ \text{(pela PL de } l) \end{array}$$

e

$$\begin{aligned}
h' \circ (l' \circ i) &= (h' \circ l') \circ i \\
&= k \circ i \\
&= h' \circ j
\end{aligned}
\begin{array}{l} \\ \text{(pela escolha de } l') \\ \text{(por hipótese)} \end{array}$$

Logo, como j é único, $l' \circ i = j$. □

Lema 5.19. *Seja $\mathcal{C}$ uma categoria com $\mathcal{I}$ -produtos. Sejam, ademais, $F, F' : \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ dois funtores, $\eta : F \Rightarrow F'$ uma transformação natural entre eles. Além disso, seja $i \in \text{Mor}(\mathcal{C})$. Então, se $i \sqsubseteq \eta_a$ para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{J})$, teremos que existe um morfismo $k : \lim F \rightarrow \lim F'$ entre os produtos tal que $i \sqsubseteq k$.*

Demonstração. Seja $i : x \rightarrow y$. Fixaremos um $a, b \in \text{Obj}(\mathcal{J})$ para ilustração, mas o argumento será feita para toda a imagem de F e F' . Tome, ademais, $f : x \rightarrow \lim F$ e $g : y \rightarrow \lim F'$. Então temos o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccccc}
& & & & F(a) \\
& & & \nearrow \pi_a & \\
x & \xrightarrow{f} & \lim F & \xrightarrow{\pi_b} & F(b) \\
\downarrow i & & & & \\
y & \xrightarrow{g} & \lim F' & \xrightarrow{\pi'_a} & F'(a) \\
& & \searrow \pi'_b & & F'(b)
\end{array}$$

em que π_a, π_b são os morfismos que fazem o cone de cima de vértice $\lim F$ comutar, e da mesma forma com π'_a e π'_b .

Além disso, como temos a transformação natural η , podemos desenhar o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
& \lim F & \\
p_a \swarrow & & \searrow p_b \\
F(a) & & F(b) \\
\eta_a \downarrow & & \downarrow \eta_b \\
F'(a) & & F'(b)
\end{array}$$

Temos, então, $(\lim F, (\eta_a \circ \pi_a)_{a \in \text{Obj}(\mathcal{J})})$ um cone em $\mathcal{C}$ e, portanto, existe um único $k : \lim F \rightarrow \lim F'$ tal que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc}
\lim F & \xrightarrow{\exists! k} & \lim F' \\
& \searrow \eta_a \circ \pi_a & \downarrow \pi'_a \\
& & F'(a)
\end{array}$$

para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{J})$

Isto nos dá o morfismo que completa o quadrado no diagrama acima:

$$\begin{array}{ccccc}
 x & \xrightarrow{f} & \lim F & \xrightarrow{\pi_b} & F(b) \\
 \downarrow i & & \downarrow \exists! k & & \downarrow \pi_b \\
 y & \xrightarrow{g} & \lim F' & \xrightarrow{\pi'_a} & F'(a) \\
 & & & \searrow \pi'_b & \\
 & & & & F'(b)
 \end{array}$$

$F(a)$

Agora resta provar que existe um $h : y \rightarrow \lim F$ que faz todo o diagrama comutar e, para isso, precisaremos usar a propriedade de levantamento dos η_a . Considere, então, o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
 x & \xrightarrow{\pi_a \circ f} & F(a) \\
 \downarrow i & \nearrow \exists! l_a & \downarrow \eta_a \\
 y & \xrightarrow{\pi'_a \circ g} & F'(a)
 \end{array}$$

Pela propriedade de levantamento de η_a , existe esse levantamento l_a que faz com que o diagrama acima comute, para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{J})$.

Assim sendo, $(y, (l_a)_{a \in \text{Obj}(\mathcal{J})})$ é um cone sobre F e, portanto, existe um único morfismo h tal que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc}
 y & \xrightarrow{\exists! h} & \lim F \\
 \searrow l_a & & \downarrow \pi_a \\
 & & F(a)
 \end{array}$$

para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{J})$.

Resta, então, apenas provar que esse h faz o diagrama inicial comutar:

$$\begin{array}{ccccc}
 x & \xrightarrow{f} & \lim F & \xrightarrow{\pi_b} & F(b) \\
 \downarrow i & & \downarrow k & & \downarrow \pi_b \\
 y & \xrightarrow{g} & \lim F' & \xrightarrow{\pi'_a} & F'(a) \\
 & & & \searrow \pi'_b & \\
 & & & & F'(b)
 \end{array}$$

$F(a)$

Começemos pelo triângulo superior. Repare, primeiramente, que $(x, (\pi_a \circ f)_{a \in \text{Obj}(\mathcal{J})})$ é uma cone sobre F . Logo, pela definição de limite, existe um único morfismo tal que o diagrama

$$\begin{array}{ccc}
 x & \xrightarrow{\quad \exists! \quad} & \lim F \\
 \searrow \pi_a \circ f & & \downarrow \pi_a \\
 & & F(a)
 \end{array}$$

comuta. Mas esse morfismo é f , porque f trivialmente faz o diagrama comutar.

Porém, o morfismo $h \circ i$ também faz o diagrama comutar. Com efeito,

$$\begin{aligned}
 \pi_a \circ (h \circ i) &= (\pi_a \circ h) \circ i \\
 &= l_a \circ i && \text{(pela escolha de } h) \\
 &= \pi_a \circ f && \text{(pela propriedade de levantamento)}
 \end{aligned}$$

Logo, $h \circ i = f$, e a parte de cima do diagrama comuta.

A parte de baixo é análoga: $(y, (\pi'_a \circ g)_{a \in \text{Obj}(J)})$ é um cone sobre F' e, portanto, g é o único morfismo $y \rightarrow \lim F'$ que comuta com as projeções. Mas $k \circ h$ também faz o diagrama comutar, porque:

$$\begin{aligned}
 \pi'_a \circ (k \circ h) &= (\pi'_a \circ k) \circ h \\
 &= (\eta_a \circ \pi_a) \circ h && \text{(pela escolha de } k) \\
 &= \eta_a \circ (\pi_a \circ h) \\
 &= \eta_a \circ l_a && \text{(pela escolha de } h) \\
 &= \pi'_a \circ g && \text{(pela PL)}
 \end{aligned}$$

Logo, o triângulo de baixo também comuta, como queríamos provar. $\square$

Isso prova que produtos preservam a PL. Para que os produtos preservem encodings, pois, precisamos somente que produtos preservem epimorfismos. Mas isso não é verdade em geral. Em alguns contextos, porém, como o de topos, isso vale.

De fato, em topos, epimorfismos são estáveis por pullbacks ([24], Proposition IV.7.3). Agora, podemos provar o lema:

Lema 5.20. *Sejam $\mathcal{C}$ um topos, e $f : a \rightarrow c$ e $g : b \rightarrow d$ epimorfismos. Então a flecha canônica $h : a \times b \rightarrow c \times d$ é um epimorfismo.*

Demonstração. Considere o seguinte pullback (que existe, porque $\mathcal{C}$ é topos):

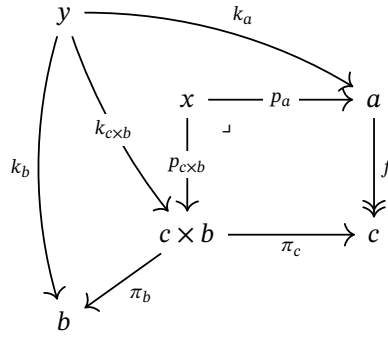
$$\begin{array}{ccc}
 x & \xrightarrow{p_a} & a \\
 \downarrow p_{c \times b} & \lrcorner & \downarrow f \\
 c \times b & \xrightarrow{\pi_c} & c
 \end{array}$$

Provaremos, em primeiro lugar, que x com as projeções $\chi_a := p_a$ e $\chi_b := \pi_b \circ p_{c \times b}$ é, a menos de isomorfismo, o produto entre a e b . Para isso, testaremos a propriedade universal do produto.

Sejam $y \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ e $k_a : y \rightarrow a$ e $k_b : y \rightarrow b$ duas flechas. Então teremos o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & y & \xrightarrow{k_a} & a \\
 & & \searrow & & \downarrow f \\
 & & & & c \\
 & & & & \uparrow \pi_c \\
 & & & & c \times b \\
 & & \swarrow p_{c \times b} & & \uparrow \pi_b \\
 & & x & \xrightarrow{p_a} & a \\
 & & \downarrow & \lrcorner & \downarrow f \\
 & & c \times b & \xrightarrow{\pi_c} & c
 \end{array}$$

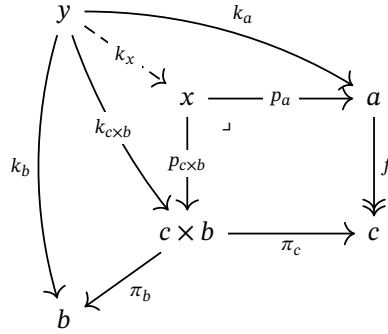
Vemos então que temos uma flecha de y para c , a saber, $f \circ k_a$, além da flecha que já tínhamos para b , k_b . Pela definição de produto, isso nos dá uma única flecha $k_{c \times b}$ que comuta com as projeções.



Agora, pela escolha de $k_{c \times b}$,

$$\pi_c \circ k_{c \times b} = f \circ k_a$$

Logo, temos um cone sobre os vértices do pullback. Pela definição de pullback, existe um único morfismo $k_x : y \rightarrow x$ que comuta com p_a e $p_{c \times b}$. Temos, pois, o nosso morfismo da definição de produto. Precisamos verificar que ele comuta com as projeções, e que é o único que faz esse papel.



Com efeito, para a primeira projeção temos, pela escolha de k_x :

$$\chi_a \circ k_x = k_a$$

e, para a segunda, temos:

$$\begin{aligned} \chi_b \circ k_x &= (\pi_b \circ p_{c \times b}) \circ k_x \\ &= \pi_b \circ (p_{c \times b} \circ k_x) \\ &= \pi_b \circ k_{c \times b} && \text{(pela escolha de } k_x) \\ &= k_b && \text{(pela escolha de } k_{c \times b}) \end{aligned}$$

Resta provar que k_x é único. Suponha, então, que haja mais um k'_x que comuta com as projeções. Então,

$$\begin{aligned} p_a \circ k'_x &= \chi_a \circ k'_x && \text{(pela definição de } \chi_a) \\ &= k_a && \text{(por hipótese)} \end{aligned}$$

Agora, observe que, se compormos k'_x com $p_{c \times b}$, obtemos:

$$\begin{aligned} \pi_b \circ (p_{c \times b} \circ k'_x) &= (\pi_b \circ p_{c \times b}) \circ k'_x \\ &= \chi_b \circ k'_x && \text{(por definição de } \chi_b) \\ &= k_b && \text{(por hipótese)} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}
\pi_c \circ (p_{c \times b} \circ k'_x) &= (\pi_c \circ p_{c \times b}) \circ k'_x &&= (f \circ p_a) \circ k'_x \text{ (pela definição de pullback)} \\
&= f \circ (p_a \circ k'_x) \\
&= f \circ (\chi_a \circ k'_x) \\
&\text{(pela definição de } \chi_a) \\
&= f \circ k_a &&\text{(por hipótese)}
\end{aligned}$$

Logo, $p_{c \times b} \circ k'_x$ comuta com as duas projeções do produto $c \times b$, e, portanto,

$$p_{c \times b} \circ k'_x = k_{c \times b}$$

Logo, como k'_x comuta com as duas projeções do pullback, temos, por unicidade, que $k'_x = k_x$, como queríamos demonstrar.

Pelo que foi dito acima, sabemos, então, que x com as projeções χ_a e χ_b é, a menos de isomorfismo, $a \times b$. Reescreva, então, o diagrama do pullback com $a \times b$ e renomeando os morfismos se necessário:

$$\begin{array}{ccccc}
a \times b & \xrightarrow{\chi_a} & a & & \\
\downarrow p_{c \times b} & \lrcorner & \downarrow f & & \\
c \times b & \xrightarrow{\pi_c} & c & & \\
\uparrow \chi_b & \nwarrow \pi_b & \uparrow & & \\
& b & & &
\end{array}$$

em que sabemos que $p_{c \times b}$ é epimorfismo porque, como $\mathcal{C}$ é um topos, os epimorfismos são estáveis por pullbacks.

Repetindo o argumento, obtemos:

$$\begin{array}{ccccc}
c \times b & \xrightarrow{\chi'_b} & b & & \\
\downarrow p_{c \times d} & \lrcorner & \downarrow g & & \\
c \times d & \xrightarrow{\pi'_d} & d & & \\
\uparrow \chi'_c & \nwarrow \pi'_c & \uparrow & & \\
& c & & &
\end{array}$$

Compondo $p_{c \times b}$ com $p_{c \times d}$, obtemos um epimorfismo $h : a \times b \rightarrow c \times d$. Resta apenas provar que h é a flecha canônica em **Proposição 2.39**. Mas, para isso, por unicidade, basta provar que h comuta com f e g e as projeções.

Com efeito, temos que

$$\begin{aligned}
\pi'_c \circ h &= \pi'_c \circ (p_{c \times d} \circ p_{c \times b}) \\
&= (\pi'_c \circ p_{c \times d}) \circ p_{c \times b} \\
&= \chi'_c \circ p_{c \times b} &&\text{(pela escolha de } \chi'_c) \\
&= \pi_c \circ p_{c \times b} &&\text{(por termos escolhido o produto)} \\
&= f \circ \chi_a &&\text{(por ser pullback)}
\end{aligned}$$

e, por outro lado,

$$\begin{aligned}
\pi'_d \circ h &= \pi'_d \circ (p_{c \times d} \circ p_{c \times b}) \\
&= (\pi'_d \circ p_{c \times d}) \circ p_{c \times b} \\
&= (g \circ \chi'_b) \circ p_{c \times b} && \text{(por ser pullback)} \\
&= (g \circ \pi_b) \circ p_{c \times b} && \text{(por termos escolhido o produto)} \\
&= g \circ (\pi_b \circ p_{c \times b}) \\
&= g \circ \chi_b && \text{(pela escolha de } \chi_b)
\end{aligned}$$

Logo, h é a flecha canônica. □

Isso nos dá o seguinte resultado para topos.

Teorema 5.21. *Seja $\mathcal{C}$ um topos com $\mathcal{I}$ -produtos e $i \in \text{Mor}(\mathcal{C})$. Ademais, sejam $D, D' : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ dois diagramas discretos em $\mathcal{C}$ e $\eta : D \Rightarrow D'$ uma transformação natural entre eles tais que, para qualquer $a \in \mathcal{I}$, $i \sqsubseteq \eta_a$, e com todos os η_a epimorfismos. Então $h : \lim D \rightarrow \lim D'$ é um epimorfismo tal que $i \sqsubseteq h$.*

Em particular, temos o seguinte:

Proposição 5.22. *Sejam $A, B, C, D \in \text{Graph}$ tais que $A \twoheadrightarrow C$ e $B \twoheadrightarrow D$. Então*

$$A \times B \twoheadrightarrow C \times D$$

Demonstração. Como Graph é um topos, a prova sai direto do **Teorema 5.21**. □

Quanto ao produto caixa, existe um problema: o produto caixa funciona mais como um colimite. De fato, podemos descrever o produto caixa com o seguinte pushout:

$$\begin{array}{ccc}
A_0 \times B_0 & \xrightarrow{i_A} & \coprod_{b \in \mathbb{V}(B)} A \\
\downarrow i_B & & \downarrow i'_B \\
\coprod_{a \in \mathbb{V}(A)} B & \xrightarrow{i'_A} & A \square B
\end{array}$$

e a prova anterior não nos ajuda nesse caso. Podemos, no entanto, fortalecer as hipóteses do **Lema 5.19**, e obter o seguinte lema:

Lema 5.23. *Seja $\mathcal{C}$ uma categoria com $\mathcal{I}$ colimites, $D, D' : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ dois diagramas em $\mathcal{C}$ e $\eta : D \Rightarrow D'$ uma transformação natural entre eles. Então sabemos que há um $h' : \text{colim } D \rightarrow \text{colim } D'$ canônico. Seja ainda $i \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ e suponha que $i \sqsubseteq \eta_a$ para todo $a \in \mathcal{I}$. Suponha, ainda, que, para todo par f, g de morfismos em $\mathcal{C}$ tais que o seguinte diagrama comute*

$$\begin{array}{ccc}
x & \xrightarrow{f} & \text{colim } D \\
\downarrow i & & \downarrow h \\
y & \xrightarrow{g} & \text{colim } D'
\end{array}$$

haja um $a \in \text{Obj}(\mathcal{I})$ e flechas $f' : x \rightarrow D(a)$ e $g' : y \rightarrow D'(a)$ que façam os seguintes diagramas comutarem:

$$\begin{array}{ccc}
x & \xrightarrow{f} & \text{colim } D \\
& \searrow f' & \uparrow \iota_a \\
& & D(a)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{ccc}
y & \xrightarrow{g} & \text{colim } D' \\
& \searrow g' & \uparrow \iota'_a \\
& & D'(a)
\end{array}$$

e

$$\begin{array}{ccc}
 x & \xrightarrow{f'} & D(a) \\
 \downarrow i & & \downarrow \eta_a \\
 y & \xrightarrow{g'} & D'(a)
 \end{array}$$

Então $i \sqsubseteq h$.

Demonstração. Tome $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ tais que o seguinte diagrama comute:

$$\begin{array}{ccc}
 x & \xrightarrow{f} & \text{colim } D \\
 \downarrow i & & \downarrow h \\
 y & \xrightarrow{g} & \text{colim } D'
 \end{array}$$

Então, por hipótese, há um $a \in \text{Obj}(\mathcal{J})$ e flechas $f' : x \rightarrow \text{colim } D$ e $g' : y \rightarrow \text{colim } D'$ que fatoram f, g . Logo, temos o seguinte diagrama comutativo.

$$\begin{array}{ccc}
 x & \xrightarrow{f'} & D(a) \\
 \downarrow i & & \downarrow \eta_a \\
 y & \xrightarrow{g'} & D'(a)
 \end{array}$$

Como η_a tem a PL, há um levantamento $k : y \rightarrow D(a)$ tal que o diagrama abaixo comute:

$$\begin{array}{ccc}
 x & \xrightarrow{f'} & D(a) \\
 \downarrow i & \nearrow \exists k & \downarrow \eta_a \\
 y & \xrightarrow{g'} & D'(a)
 \end{array}$$

Tomando $k' := \iota_a \circ k$, temos o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
 x & \xrightarrow{f} & \text{colim } D \\
 \downarrow i & \nearrow k' & \downarrow h \\
 y & \xrightarrow{g} & \text{colim } D'
 \end{array}$$

de onde temos:

$$\begin{aligned}
 k' \circ i &= (\iota_a \circ k) \circ i \\
 &= \iota_a \circ (k \circ i) \\
 &= \iota_a \circ f && \text{(pela PL de } k) \\
 &= f' && \text{(por hipótese sobre } f)
 \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}
h \circ k' &= h \circ (\iota_a \circ k) \\
&= (h \circ \iota_a) \circ k \\
&= (\iota'_a \circ \eta_a) \circ k && \text{(pela escolha de } h) \\
&= \iota'_a \circ (\eta_a \circ k) \\
&= \iota'_a \circ g' && \text{(pela PL de } k) \\
&= g && \text{(por hipótese em } g)
\end{aligned}$$

Como isso vale para todos os pares $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$, temos o resultado. $\square$

Agora, como colimites preservam epimorfismos pelo **Corolário 2.41** para qualquer categoria. Temos, portanto, o seguinte resultado:

Proposição 5.24. *Sejam A, B, C, D grafos tais que $A \twoheadrightarrow C$ e $B \twoheadrightarrow D$. Então $A \sqcup B \twoheadrightarrow C \sqcup D$.*

Demonstração. De fato, mostramos como o produto caixa é um colimite. Logo, preserva epimorfismos. Basta provar que a propriedade de levantamento é preservada.

Sejam, então, $f, g \in \text{Mor}(\text{Graph})$ tal que o seguinte diagrama comute:

$$\begin{array}{ccc}
(\bullet) & \xrightarrow{f} & A \sqcup B \\
\downarrow i & & \downarrow h \\
(\bullet \rightarrow \bullet) & \xrightarrow{g} & C \sqcup D
\end{array}$$

Sabemos que g escolhe uma aresta em $C \sqcup D$. Pela definição do produto caixa, esta aresta corresponde a uma aresta em C ou em D . Suponha que seja C . Então podemos encontrar uma flecha g' que escolhe a aresta correspondente em $\coprod_{d \in \mathbb{V}(D)} C$. Além disso, o ponto que f escolhe é um ponto (a, b) . Basta escolher o mesmo ponto em $\coprod_{b \in \mathbb{V}(B)} A$. O diagrama com f' e g' comuta, e, portanto, pelo **Lema 5.23**, temos o resultado. $\square$

Bom, até aqui parece que nada mudou, mas, de fato, há uma pequena generalização escondida no que tratamos aqui. De fato, se conseguirmos garantir a condição de separação em alguma componente do colimite, o resultado permanece válido.

Isto nos leva a uma das definições investigadas no processo de procurar a definição certa: a definição de K -continuidade.

Definição 5.25. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria e $K \in \text{Obj}(\mathcal{C})$. Dizemos que um morfismo $f : a \rightarrow b$ em $\mathcal{C}$ é K -contínuo se, e somente se, para toda flecha $m : K \twoheadrightarrow b$, existe um morfismo m' que fatora m , isto é, que faz o seguinte diagrama comutar:

$$\begin{array}{ccc}
& & K \\
& \swarrow m' & \downarrow m \\
a & \xrightarrow{f} & b
\end{array}$$

De fato, m' será necessariamente mono.

Isto nos dá permite provar o seguinte resultado:

Proposição 5.26. *Sejam A, B, C, D grafos sem loops, e suponha que $\eta_A : A \rightarrow C$ e $\eta_B : B \rightarrow D$ sejam K_n -contínuos, em que K_n é o grafo completo de n vértices. Então existe*

$$h : A \sqcup B \rightarrow C \sqcup D$$

K_n -contínuo.

Demonstração. Tome $i = \emptyset \rightarrow K_n$ na **Definição 5.16**. Então, ser K_n contínuo equivale a ter a propriedade de levantamento à direita com relação a i , restringindo os morfismos g como os monomorfismos. Basta provar, pois, que morfismos desse tipo são separáveis.

É óbvio que, para K_1 o morfismo é separável. Para K_2 , a argumentação pode ser vista em **4.9**. Basta provar, então, para K_n , com $n \geq 3$.

Suponha, então, que tenhamos $g : K_n \rightarrow C \square D$ um subgrafo completo de $C \square D$, com $n \geq 3$. Tome, então, $\alpha \in \mathbb{E}(K_n)$ uma aresta qualquer. Teremos, então,

$$(c_1, d_1) \xrightarrow{g(\alpha)} (c_2, d_2)$$

uma aresta de $C \square D$. Além disso, tome mais um vértice que não está na pré-imagem desses dois, e monte um triângulo:

$$\begin{array}{ccc} (c_1, d_1) & \xrightarrow{g(\alpha)} & (c_2, d_2) \\ & \swarrow g(\gamma) \quad \searrow g(\beta) & \\ & (c_3, d_3) & \end{array}$$

Podemos fazê-lo porque $n \geq 3$, então existe um terceiro vértice em K_n ; K_n é completo, então existem arestas entre todos os seus vértices; e g é mono, então vértices diferentes são levados em vértices diferentes.

Ora, essas arestas acima são de $C \square D$, então elas mantêm um ponto em comum e correspondem a uma aresta em C ou em D . Suponha, sem perda de generalidade, que $c_1 = c_2$ e que existe uma aresta $d_1 \rightarrow d_2$ que corresponde a $g(\alpha)$. Então $d_1 \neq d_2$, porque D não tem loops.

Agora, suponha, por absurdo, que $d_2 = d_3$ e que $g(\beta)$ corresponda a uma aresta $c_2 \rightarrow c_3$ de C . Novamente, isso significa que $c_2 \neq c_3$. Mas, como $c_1 = c_2$ e $c_2 \neq c_3$, então $c_3 \neq c_1$, e, portanto, $g(\gamma)$ também corresponde a uma aresta $c_3 \rightarrow c_1$ em C .

Porém, sabemos que $d_1 \neq d_2$, e pelo vimos acima, sabemos que $d_2 = d_3$ e $d_3 = d_1$. Mas isso implica que $d_1 = d_2$, o que é uma contradição.

Logo, o subgrafo isomorfo ao grafo completo está todo contido em arestas de D , ou, em geral, de uma das componentes do produto caixa e, portanto, temos as condições para usar o **Lema 5.23**. $\square$

O resultado acima, como pode ser visto na prova, só exige que haja um ciclo três ou mais vértices contidos no grafo. Isso significa que também vale para ciclos C_n ou quaisquer grafos que os contenham. Mais ainda, podemos seguir a mesma prova para levantamentos de grafos com um vértice marcado, semelhante ao que fizemos anteriormente em **5.17**.

Capítulo 6

Discussão

No capítulo anterior, vimos que uma única definição que satisfatoriamente generaliza a noção de encoding de Fellows é uma dada em termos de propriedades de levantamento, e algum tipo de "sobrejeção", das quais escolhemos tratar do simples epimorfismo, que, em se tratando de uma categoria de pré-feixes como os grafos, nos dá automaticamente hipóteses muito mais fortes sobre o morfismo.

Porém, dado que tenhamos chegado a essa definição de forma relativamente tardia, pouco tempo foi realmente gasto trabalhando com ela, e, portanto, muitas problemas ficam em aberto. Gostaria de enumerá-los.

6.1 Problemas em aberto

Enumeraremos, então, os problemas que deixamos em aberto, de forma a possivelmente direcionar futura pesquisa na área. São eles:

6.1.1 Categorias livres e encoding

No **Teorema 5.13**, provamos que há uma equivalência entre as noções de encoding para grafos e categorias, e no **Teorema 5.15**, mostramos que os encodings funcionam bem na tradução dos produtos caixa nos grafos e nas categorias. Eis algumas razões pelas quais esses resultados podem ser úteis:

- O produto caixa de categorias, embora menos estudado que o produto caixa dos grafos, tem uma descrição muito mais simples e direta.
- Sabe-se que Cat , munida do produto caixa, é *cartesiano fechada* ([13]), o que implica algumas boas propriedades sobre o produto.

Porém, fica em aberto se esses resultados têm alguma aplicação.

6.1.2 Topos e outras categorias

Vimos no **Teorema 5.21** que produtos em topos preservam encodings no sentido de epimorfismos com alguma propriedade de levantamento à direita. Resta saber se existe alguma estrutura em computação para a qual esse resultado possa ser aplicado.

Além disso, a **Proposição 5.26** nos dá uma generalização do encoding que nos permite exigir que, além de vértices serem levantados, que subestruturas dos grafos sejam localmente levantadas, como ciclos. É possível que haja aplicações desse resultado para garantir uma certa regularidade do levantamento.

6.1.3 Propriedade de levantamento único

No nosso estudo sobre as propriedades de levantamento, encontramos um resultado sobre propriedades de levantamento único, que enunciamos a seguir:

Teorema 6.1. *Seja $\mathcal{I}, \mathcal{C}$ uma categoria $\mathcal{I}$ -completa, sejam $F, F' : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ dois funtores, $\eta : F \Rightarrow F'$ uma transformação natural entre eles. Além disso, seja $i \in \text{Mor}(\mathcal{C})$. Então, se η_a tem a PLU à direita com relação a i para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{I})$, teremos que existe um morfismo $k : \lim F \rightarrow \lim F'$ entre os limites tal que k tem a PLU à direita com relação a i .*

Demonstração. Seja $i : x \rightarrow y$. Fixaremos um $a, b \in \text{Obj}(\mathcal{I})$ para ilustração, mas o argumento será feita para toda a imagem de F e F' . Tome, ademais, $f : x \rightarrow \lim F$ e $g : y \rightarrow \lim F'$. Então temos o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccccc}
 x & \xrightarrow{f} & \lim F & \xrightarrow{p_a} & F(a) \\
 \downarrow i & & & \searrow p_b & \downarrow F(\alpha) \\
 & & & & F(b) \\
 y & \xrightarrow{g} & \lim F' & \xrightarrow{p'_a} & F'(a) \\
 & & & \searrow p'_b & \downarrow F'(\alpha) \\
 & & & & F'(b)
 \end{array}$$

em que p_a, p_b são os morfismos que fazem o cone de cima de vértice $\lim F$ comutar, e da mesma forma com p'_a e p'_b .

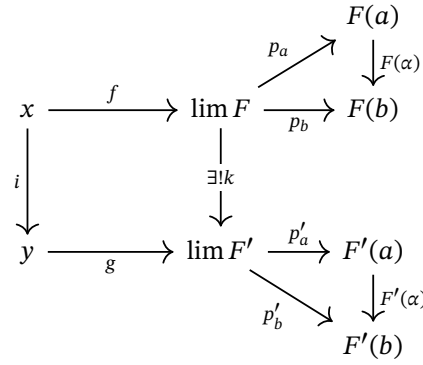
Além disso, como temos a transformação natural η , podemos desenhar o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \lim F & & \\
 & \swarrow p_a & & \searrow p_b & \\
 F(a) & \xrightarrow{F(\alpha)} & & F(b) & \\
 \downarrow \eta_a & & & & \downarrow \eta_b \\
 F'(a) & \xrightarrow{F'(\alpha)} & & F'(b) &
 \end{array}$$

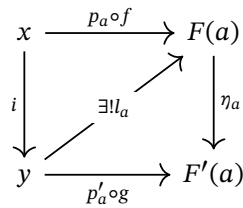
Como as partes de cima e de baixo do diagrama comutam, o diagrama todo comuta. Isso significa que $\eta_b \circ p_b = F'(\alpha) \circ (\eta_a \circ p_a)$, e isso vale, é claro, para todo $\alpha \in \text{Mor}(\mathcal{I})$. Logo, $(\lim F, (\eta_a \circ p_a)_{a \in \text{Obj}(\mathcal{I})})$ é um cone comutativo em $\mathcal{C}$, e portanto, existe um único $k : \lim F \rightarrow \lim F'$ tal que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \lim F & & \\
 & \swarrow \eta_a \circ p_a & \downarrow \exists! k & \searrow \eta_b \circ p_b & \\
 & & \lim F' & & \\
 & \swarrow p'_a & & \searrow p'_b & \\
 F'(a) & \xrightarrow{F'(\alpha)} & & F'(b) &
 \end{array}$$

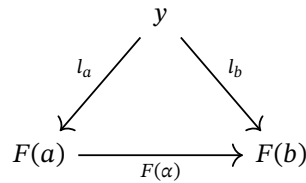
Isto nos dá o morfismo que completa o quadrado no diagrama acima:



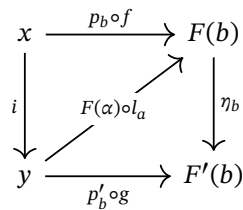
Agora resta provar que existe um $h : y \rightarrow \lim F$ que faz todo o diagrama comutar e, para isso, precisaremos usar a propriedade de levantamento dos η_a . Considere, então, o seguinte diagrama:



Pela propriedade de levantamento de η_a , existe esse único levantamento l_a que faz com que o diagrama acima comute. Da mesma forma, podemos obter um levantamento l_b para η_b . Repare que o seguinte cone comuta



pelo seguinte motivo: porque $F(\alpha) \circ l_a$ também faz o diagrama do levantamento comutar para b :



Com efeito,

$$\begin{aligned}
 (F(\alpha) \circ l_a) \circ i &= F(\alpha) \circ (l_a \circ i) \\
 &= F(\alpha) \circ (p_a \circ f) && \text{(pela PL)} \\
 &= (F(\alpha) \circ p_a) \circ f \\
 &= p_b \circ f && \text{(porque } (p_a)_a \text{ forma um cone)}
 \end{aligned}$$

E do outro lado, temos

$$\begin{aligned}
\eta_b \circ (F(\alpha) \circ l_a) &= (\eta_b \circ F(\alpha)) \circ l_a \\
&= (F'(\alpha) \circ \eta_a) \circ l_a && \text{(porque } \eta \text{ é natural)} \\
&= F'(\alpha) \circ (\eta_a \circ l_a) \\
&= F'(\alpha) \circ (p'_a \circ g) && \text{(pela PL)} \\
&= (F'(\alpha) \circ p'_a) \circ g \\
&= p'_b \circ g && \text{(porque } (p_a)_a \text{ forma um cone)}
\end{aligned}$$

Sendo assim, como l_b é o único levantamento para η_b , temos que $F(\alpha) \circ l_a = l_b$.

Como isso vale para todos os morfismos na imagem de F , $(y, (l_a)_{a \in \text{Obj}(\mathcal{I})})$ nos dá um cone comutativo sobre F . Sendo assim, existe um único $h : y \rightarrow \lim F$ tal que

$$\begin{array}{ccc}
y & \xrightarrow{\quad \exists! h \quad} & \lim F \\
& \searrow l_a & \downarrow p_a \\
& & F(a)
\end{array}$$

comute.

A prova de que esse h faz o diagrama completo:

$$\begin{array}{ccccc}
x & \xrightarrow{f} & \lim F & \xrightarrow{p_a} & F(a) \\
& & & \searrow p_b & \downarrow F(\alpha) \\
& & & & F(b) \\
\downarrow i & \nearrow h & \downarrow k & & \\
y & \xrightarrow{g} & \lim F' & \xrightarrow{p'_a} & F'(a) \\
& & & \searrow p'_b & \downarrow F'(\alpha) \\
& & & & F'(b)
\end{array}$$

comutar é igual à do **Lema 5.19**, e portanto será omitida.

Resta provar que h é único. Suponha, então, que exista um outro h' que faz o quadrado do diagrama acima comutar. Assim, em particular, $p_a \circ h'$ faz o seguinte diagrama comutar:

$$\begin{array}{ccc}
x & \xrightarrow{p_a \circ f} & F(a) \\
\downarrow i & \nearrow p_a \circ h' & \downarrow \eta_a \\
y & \xrightarrow{p'_a \circ g} & F'(a)
\end{array}$$

para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{I})$. Isso porque

$$\begin{aligned}
(p_a \circ h') \circ i &= p_a \circ (h' \circ i) \\
&= p_a \circ f && \text{(porque } h' \text{ é levantamento)}
\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}
\eta_a \circ (p_a \circ h') &= (\eta_a \circ p_a) \circ h' \\
&= (p'_a \circ k) \circ h' && \text{(pela escolha de } k) \\
&= p'_a \circ (k \circ h') \\
&= p'_a \circ g && \text{(porque } h' \text{ é levantamento)}
\end{aligned}$$

Logo, como l_a é o único levantamento do diagrama acima, temos que $p_a \circ h' = l_a$, para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{I})$. Mas, pela propriedade universal do limite de F , h é o único morfismo tal que $p_a \circ h = l_a$ para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{I})$. Logo, $h' = h$. $\square$

Repare que ele nos dá uma conclusão mais forte do que o **Teorema 5.19**, porque se aplica a quaisquer limites. Não houve tempo de buscar aplicações desse teorema, mas cremos que ele possa ser aplicado para embeddings um para um, devido à propriedade de unicidade que eles carregam.

6.2 Próximos passos

Cremos que a generalização da definição de encoding apresentada no capítulo 5, ao situá-la em um contexto mais geral, como o das categorias, onde a tradução de resultados entre diferentes estruturas é natural, apresenta um grande potencial para futuras investigações. Embora não tenhamos conseguido explorar plenamente essas possibilidades devido às limitações de tempo, acreditamos que o que foi aqui apresentado abre caminho para desenvolvimentos teóricos e aplicações em trabalhos futuros.

TODOs

Total: 1

254. definir homomorfismo parcial

Índice Remissivo

assinalar, 7

Categoria
dos grafos, 33

diagrama de computação, 6

Encoding
de Hamming, 44
encoding, 7

grafo temporal, 6

Pré-feixes, 32

simulação, 7
sistema distribuído, 5
subgrafo, 35

Bibliografia

- [1] R. Trobec, B. Slivnik, P. Bulić e B. Robič, “Why Do We Need Parallel Programming,” em *Introduction to Parallel Computing: From Algorithms to Programming on State-of-the-Art Platforms*. Cham: Springer International Publishing, 2018, pp. 3–7, ISBN: 978-3-319-98833-7. DOI: 10.1007/978-3-319-98833-7_1 endereço: https://doi.org/10.1007/978-3-319-98833-7_1
- [2] J. L. Gustafson, “Reevaluating Amdahl’s law,” *Commun. ACM*, v. 31, n. 5, pp. 532–533, mai. de 1988, ISSN: 0001-0782. DOI: 10.1145/42411.42415 endereço: <https://doi.org/10.1145/42411.42415>
- [3] A. L. Rosenberg, “Issues in the study of graph embeddings,” H. Noltemeier, ed., pp. 150–176, 1981.
- [4] M. R. Fellows, “Encoding Graphs in Graphs,” tese de dout., University of California, 1985.
- [5] S. Bettayeb, B. Cong, M. Girou e I. Sudborough, “Embedding star networks into hypercubes,” *IEEE Transactions on Computers*, v. 45, n. 2, pp. 186–194, 1996. DOI: 10.1109/12.485371
- [6] C. Kalamanis, D. Krizanc e S. Rao, “New graph decompositions and fast emulations in hypercubes and butterflies,” em *Proceedings of the fifth annual ACM symposium on Parallel Algorithms and Architectures*, 1993, pp. 325–334.
- [7] L. Gardner, Z. Miller, D. Pritikin e I. H. Sudborough, “One-to-many embeddings of hypercubes into Cayley graphs generated by reversals,” *Theory of Computing Systems*, v. 34, n. 5, pp. 399–431, 2001.
- [8] Z. Miller, D. Pritikin e I. Sudborough, “Near embeddings of hypercubes into Cayley graphs on the symmetric group,” *IEEE Transactions on Computers*, v. 43, n. 1, pp. 13–22, 1994. DOI: 10.1109/12.250605
- [9] S. Awodey, *Category Theory*, second edition. Oxford University Press, 2010.
- [10] S. M. Lane, *Categories for the Working Mathematician*, 2ª ed. Springer New York, ISBN: 978-1-4757-4721-8. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-4721-8>
- [11] M. A. Shulman, *Set theory for category theory*, 2008. arXiv: 0810.1279 [math.CT]. endereço: <https://arxiv.org/abs/0810.1279>
- [12] T. Jech, *Set Theory*, Third Millenium Edition. Springer, 2002.
- [13] M. Weber, *Free Products of Higher Operad Algebras*, 2009. arXiv: 0909.4722 [math.CT]. endereço: <https://arxiv.org/abs/0909.4722>
- [14] G. Sabidussi, “On a class of fixed-point-free graphs,” *Proceedings of the American Mathematical Society*, v. 9, n. 5, pp. 800–804, 1958.
- [15] J. Bang-Jensen e G. Gutin, *Digraphs: Theory, Algorithms and Applications* (Mathematics and Statistics). Springer London, 2008, pp. 13–14, 72.
- [16] G. Mullen e D. Panario, *Handbook of Finite Fields* (Discrete Mathematics and Its Applications). Taylor & Francis, 2013, pp. 15–16, ISBN: 9781439873786. endereço: <https://books.google.com.br/books?id=CfBBYgEACAAJ>
- [17] D. J. Kleitman, “On a combinatorial conjecture of Erdős,” *Journal of Combinatorial Theory*, v. 1, n. 2, pp. 209–214, 1966, ISSN: 0021-9800. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0021-9800\(66\)80027-3](https://doi.org/10.1016/S0021-9800(66)80027-3) endereço: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021980066800273>
- [18] P. Flajolet e R. Sedgewick, *Analytic Combinatorics*. Cambridge University Press, 2009, p. 747.
- [19] A. Hatcher, *Algebraic Topology* (Algebraic Topology). Cambridge University Press, 2002, ISBN: 9780521795401.
- [20] *Hurewicz fibration*. endereço: <https://ncatlab.org/nlab/show/Hurewicz+fibration>
- [21] A. Vistoli, *Notes on Grothendieck topologies, fibered categories and descent theory*, 2007. arXiv: math/0412512 [math.AG]. endereço: <https://arxiv.org/abs/math/0412512>

- [22] C. Rezk, *Introduction to Quasicategories*.
- [23] P. G. Goerss e J. F. Jardine, “Model Categories,” em *Simplicial Homotopy Theory*. Basel: Birkhäuser Basel, 2009, pp. 65–138, ISBN: 978-3-0346-0189-4. DOI: 10.1007/978-3-0346-0189-4_2 endereço: https://doi.org/10.1007/978-3-0346-0189-4_2
- [24] S. Mac Lane e I. Moerdijk, “First Properties of Elementary Topoi,” em *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*. New York, NY: Springer New York, 1994, p. 194, ISBN: 978-1-4612-0927-0. DOI: 10.1007/978-1-4612-0927-0_6 endereço: https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0927-0_6